Estruturas Algébricas 1

Notas de aula

Victor Gonzalo Lopez Neumann
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Uberlândia

2026

Sumário

Apresentação **iv**

I Grupos **1**

1 Relações de equivalência **2**
1.1 Relações . . . 2
1.2 Relações de equivalência . . . 2
1.3 Classes de equivalência e conjunto quociente . . . 4

2 Grupos **7**
2.1 Definição e exemplos . . . 7
2.2 Propriedades básicas . . . 9
2.3 Grupos finitos e tábua de Cayley . . . 12
2.4 Os grupos $\mathbb{Z}_n$ e $\mathbb{Z}_n^*$ . . . 13

3 Subgrupos e grupos cíclicos **16**
3.1 Subgrupos . . . 16
3.2 Grupos cíclicos . . . 19

4 Grupos diedrais **23**
4.1 Definição e elementos de D_n . . . 23
4.2 Cálculos em D_n e o subgrupo de rotações . . . 26

5 Grupos de permutações **28**
5.1 Permutações e ciclos . . . 28
5.2 Paridade e o grupo alternado . . . 31

6 Classes laterais e teorema de Lagrange **34**
6.1 Classes laterais . . . 34
6.2 O teorema de Lagrange . . . 37

7 Subgrupos normais e grupos quocientes **40**
7.1 Subgrupos normais . . . 40
7.2 Grupos quocientes . . . 44

8 Homomorfismos de grupos **48**
8.1 Definição e exemplos . . . 48
8.2 Propriedades dos homomorfismos . . . 50
8.3 O teorema fundamental dos homomorfismos . . . 53
8.4 O teorema de Cayley . . . 56

II Anéis, ideais e corpos **59**

9 Anéis **60**
9.1 Definição e exemplos 60
9.2 Propriedades elementares 62
9.3 Anéis de integridade e corpos 64
9.4 Característica 66

10 Subanéis, subcorpos e homomorfismos de anéis **67**
10.1 Subanéis e subcorpos 67
10.2 Homomorfismos de anéis 69

11 Ideais e anéis quocientes **72**
11.1 Ideais 72
11.2 Anéis quocientes 74
11.3 Ideais primos e maximais 76

12 Corpo de frações **78**
12.1 A construção 78
12.2 Exemplos 80

Apresentação

Estas notas acompanham a disciplina Estruturas Algébricas 1 (FAMAT31401) e seguem o programa da disciplina: grupos, anéis, ideais e corpos. Cada seção termina com uma lista de exercícios. Os exercícios foram escolhidos para fixar as ideias principais; a maior parte deles é parecida com os exemplos resolvidos no texto.

Convenções

- Os elementos de $\mathbb{Z}_n$ são escritos com barra: $\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}$. Assim não há confusão com os elementos de $\mathbb{Z}$.
- O elemento neutro de um grupo multiplicativo é denotado por 1; o de um grupo aditivo, por 0; e o de um grupo cuja operação é a composição de funções, por I (a função identidade). Isso é apenas notação: dizer que 1 é o elemento neutro de G não significa que esse elemento seja o número 1. A exceção é o grupo diedral D_n, cujo elemento neutro é denotado por e.
- Compomos funções (em particular, permutações) da direita para a esquerda: em $\alpha\beta = \alpha \circ \beta$, aplica-se primeiro β e depois α.
- Funções importantes são apresentadas na forma

$$\begin{array}{rccc} f\colon & A & \longrightarrow & B \\ & a & \longmapsto & f(a). \end{array}$$

Part I

Grupos

Capítulo 1

Relações de equivalência

Em muitas situações queremos considerar "iguais" objetos que são diferentes, mas que compartilham alguma propriedade: dois inteiros com o mesmo resto na divisão por 5, dois pontos do plano à mesma distância da origem. A ferramenta para formalizar essa ideia é a relação de equivalência. Ela será usada o tempo todo: para construir $\mathbb{Z}_n$, para estudar classes laterais de subgrupos e para construir grupos e anéis quocientes.

1.1 Relações

Definição 1.1. Sejam A e B conjuntos não vazios e $A \times B$ o produto cartesiano de A por B. Um subconjunto não vazio $\mathcal{R} \subseteq A \times B$ é chamado de **relação** de A em B. Se $\mathcal{R}$ é uma relação de A em A, dizemos que $\mathcal{R}$ é uma **relação sobre** A.

Se $\mathcal{R}$ é uma relação de A em B, escrevemos $a \,\mathcal{R}\, b$ para indicar que $(a, b) \in \mathcal{R}$ e dizemos que a está relacionado com b. Também são usados os símbolos $\sim$, $\equiv$ e $\simeq$, entre outros.

Exemplo 1.2. $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \colon x^2 + y^2 = 25\}$ é uma relação sobre $\mathbb{Z}$. Por exemplo, $3 \,\mathcal{R}\, 4$, pois $9 + 16 = 25$, e $5 \,\mathcal{R}\, 0$, pois $25 + 0 = 25$. Já 1 não está relacionado com nenhum inteiro: se $1 + y^2 = 25$, então $y^2 = 24$, e 24 não é quadrado de um inteiro.

Exemplo 1.3. $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \colon x \leq y\}$ é uma relação sobre $\mathbb{N}$: a relação "menor ou igual". Note que $(1, 2) \in \mathcal{R}$, mas $(2, 1) \notin \mathcal{R}$: a ordem dos elementos no par importa.

Exercícios

1. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Liste os elementos da relação $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A \colon x \mid y\}$.
2. Liste todos os pares da relação $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \colon x^2 + y^2 = 25\}$. Quais inteiros x estão relacionados com algum inteiro?
3. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Quantos elementos tem $A \times B$? Quantas relações de A em B existem? (Lembre que, pela definição, uma relação é um subconjunto *não vazio*.)
4. Em $\mathbb{R}$, considere a relação $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \colon y = x^2\}$. Desenhe $\mathcal{R}$ no plano. É verdade que, se $x \,\mathcal{R}\, y$, então $y \,\mathcal{R}\, x$?

1.2 Relações de equivalência

Definição 1.4. Sejam A um conjunto não vazio e $\sim$ uma relação sobre A. Dizemos que $\sim$ é uma **relação de equivalência** em A se, para quaisquer $a, b, c \in A$:

(1) $a \sim a$ (propriedade reflexiva);

(2) se $a \sim b$, então $b \sim a$ (propriedade simétrica);

(3) se $a \sim b$ e $b \sim c$, então $a \sim c$ (propriedade transitiva).

Exemplo 1.5. Sejam S o conjunto dos pontos do plano, O a origem e d a distância. Defina

$$P_1 \sim P_2 \iff d(P_1, O) = d(P_2, O).$$

- Reflexiva: $d(P, O) = d(P, O)$, logo $P \sim P$.
- Simétrica: se $d(P_1, O) = d(P_2, O)$, então $d(P_2, O) = d(P_1, O)$, logo $P_2 \sim P_1$.
- Transitiva: se $d(P_1, O) = d(P_2, O)$ e $d(P_2, O) = d(P_3, O)$, então $d(P_1, O) = d(P_3, O)$, logo $P_1 \sim P_3$.

Logo $\sim$ é uma relação de equivalência. Dois pontos estão relacionados quando estão na mesma circunferência de centro O.

Exemplo 1.6. Em $\mathbb{Z}$, defina $a \sim b \iff a - b$ é par.

- Reflexiva: $a - a = 0 = 2 \cdot 0$ é par.
- Simétrica: se $a - b = 2k$ com $k \in \mathbb{Z}$, então $b - a = 2(-k)$ é par.
- Transitiva: se $a - b = 2k$ e $b - c = 2\ell$ com $k, \ell \in \mathbb{Z}$, então $a - c = (a - b) + (b - c) = 2(k + \ell)$ é par.

Logo $\sim$ é uma relação de equivalência.

Exemplo 1.7 (congruência módulo n)**.** Seja n um inteiro positivo. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, dizemos que a é **congruente** a b **módulo** n, e escrevemos $a \equiv b \pmod{n}$, se $n \mid a - b$, isto é, se existe $k \in \mathbb{Z}$ com $a - b = nk$. Essa relação é de equivalência:

- Reflexiva: $a - a = 0 = n \cdot 0$, logo $a \equiv a \pmod{n}$.
- Simétrica: se $a - b = nk$ com $k \in \mathbb{Z}$, então $b - a = n(-k)$, logo $b \equiv a \pmod{n}$.
- Transitiva: se $a - b = nk$ e $b - c = n\ell$ com $k, \ell \in \mathbb{Z}$, então $a - c = (a - b) + (b - c) = n(k + \ell)$, logo $a \equiv c \pmod{n}$.

Para $n = 2$, obtemos a relação do exemplo anterior.

Exemplo 1.8. A relação $x \leq y$ em $\mathbb{N}$ não é de equivalência: é reflexiva e transitiva, mas não é simétrica, pois $1 \leq 2$ e $2 \not\leq 1$. Já a relação $x \sim y \iff x^2 + y^2 = 25$ em $\mathbb{Z}$ não é reflexiva, pois $1^2 + 1^2 = 2 \neq 25$.

Observação. Para mostrar que uma relação *não* é de equivalência, basta exibir um contraexemplo para uma das três propriedades. Para mostrar que *é*, é preciso provar as três para elementos quaisquer.

Exercícios

1. Quais das seguintes relações em $\mathbb{Z}$ são de equivalência?
   (a) $xRy \iff \exists\, k \in \mathbb{Z} \colon x - y = 4k$;
   (b) $xRy \iff x \mid y$;
   (c) $xRy \iff x + y = 10$;
   (d) $xRy \iff \mathrm{mdc}(x, y) = 1$;

(e) $xRy \iff x \equiv y \pmod 8$;
(f) $xRy \iff x^2 \equiv y^2 \pmod 9$.

2. Em $\mathbb{Z}$, defina $x \sim y \iff xy \geq 0$. A relação $\sim$ é de equivalência?
3. Em $\mathbb{Z}$, defina $x \sim y \iff \exists\, n \in \mathbb{Z}\colon |x-y| = 2^n$. A relação $\sim$ é de equivalência?
4. Em $\mathbb{R}$, defina $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}$. Prove que $\sim$ é uma relação de equivalência.

1.3 Classes de equivalência e conjunto quociente

Definição 1.9. Seja $\sim$ uma relação de equivalência em A. Para cada $a \in A$, o conjunto

$$\overline{a} = \{b \in A\colon a \sim b\}$$

é chamado de **classe de equivalência** de a, e a é chamado de **representante** de $\overline{a}$.

Exemplo 1.10. Considere a congruência módulo n. Para $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$b \in \overline{a} \iff a \equiv b \pmod n \iff \exists\, k \in \mathbb{Z}\colon a - b = nk \iff \exists\, k \in \mathbb{Z}\colon b = a + (-k)n.$$

Como $-k$ percorre $\mathbb{Z}$ quando k percorre $\mathbb{Z}$, obtemos $\overline{a} = \{a + kn\colon k \in \mathbb{Z}\}$. Por exemplo, para $n = 3$:

$$\overline{0} = \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}, \quad \overline{1} = \{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\}, \quad \overline{2} = \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\},$$

e $\overline{3} = \overline{0}$, $\overline{4} = \overline{1}$, $\overline{-1} = \overline{2}$, etc. Observe que $\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}$ são disjuntos dois a dois e $\mathbb{Z} = \overline{0} \cup \overline{1} \cup \overline{2}$.

O que acontece nesse exemplo vale para qualquer relação de equivalência.

Proposição 1.11. *Seja $\sim$ uma relação de equivalência em A e sejam $a, b \in A$. Então:*

(i) $\overline{a} = \overline{b} \iff a \sim b$;

(ii) se $\overline{a} \neq \overline{b}$, *então* $\overline{a} \cap \overline{b} = \emptyset$;

(iii) $\bigcup_{a \in A} \overline{a} = A$.

Prova. Pela propriedade reflexiva, $a \sim a$, isto é, $a \in \overline{a}$ para todo $a \in A$.

(i) ($\Rightarrow$) Suponha $\overline{a} = \overline{b}$. Então $a \in \overline{a} = \overline{b}$, ou seja, $b \sim a$. Pela simetria, $a \sim b$.

($\Leftarrow$) Suponha $a \sim b$. Provamos $\overline{a} = \overline{b}$ mostrando as duas inclusões.

($\overline{b} \subseteq \overline{a}$) Seja $c \in \overline{b}$, isto é, $b \sim c$. Como $a \sim b$ e $b \sim c$, a transitividade dá $a \sim c$, isto é, $c \in \overline{a}$.

($\overline{a} \subseteq \overline{b}$) Seja $c \in \overline{a}$, isto é, $a \sim c$. Pela simetria, de $a \sim b$ obtemos $b \sim a$. Como $b \sim a$ e $a \sim c$, a transitividade dá $b \sim c$, isto é, $c \in \overline{b}$.

Logo $\overline{a} = \overline{b}$.

(ii) Provamos a contrapositiva: se $\overline{a} \cap \overline{b} \neq \emptyset$, então $\overline{a} = \overline{b}$. Tome $c \in \overline{a} \cap \overline{b}$. Então $a \sim c$ e $b \sim c$. Pela simetria, $c \sim b$ e, pela transitividade (com $a \sim c$ e $c \sim b$), $a \sim b$. Por (i), $\overline{a} = \overline{b}$.

(iii) ($\subseteq$) Cada $\overline{a}$ está contido em A, pela definição de classe; logo a união também está contida em A.

($\supseteq$) Se $c \in A$, então $c \in \overline{c}$, que é um dos conjuntos da união. Logo $c \in \bigcup_{a \in A} \overline{a}$. □

As três propriedades de uma relação de equivalência foram usadas. Sem a simetria a proposição falha.

Exemplo 1.12. Em $A = \{1, 2, 3\}$, considere a relação $x \leq y$, que é reflexiva e transitiva, mas não simétrica. Definindo os "conjuntos" $C(a) = \{b \in A\colon a \leq b\}$, obtemos $C(1) = \{1, 2, 3\}$ e $C(2) = \{2, 3\}$. Esses conjuntos são diferentes e $C(1) \cap C(2) = \{2, 3\} \neq \emptyset$: o item (ii) da Proposição 1.11 não vale.

Definição 1.13. Seja $\sim$ uma relação de equivalência em A. O **conjunto quociente** de A por $\sim$ é o conjunto das classes de equivalência:

$$A/\sim = \{\overline{a} : a \in A\}.$$

A função

$$\begin{array}{rccc} \pi: & A & \longrightarrow & A/\sim \\ & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

é chamada de **projeção canônica**. Pela Proposição 1.11(i), $a \sim b \iff \overline{a} = \overline{b} \iff \pi(a) = \pi(b)$.

Definição 1.14. Seja n um inteiro positivo. O conjunto quociente de $\mathbb{Z}$ pela congruência módulo n é denotado por $\mathbb{Z}_n$.

Proposição 1.15. *Seja n um inteiro positivo. Então*

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\},$$

e essas n classes são distintas. Em particular, $\mathbb{Z}_n$ tem exatamente n elementos.

Prova. ($\supseteq$) Cada $\overline{r}$, com $0 \leq r \leq n-1$, é uma classe de um inteiro, logo pertence a $\mathbb{Z}_n$.

($\subseteq$) Seja $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$, com $a \in \mathbb{Z}$. Pela divisão euclidiana, $a = qn + r$ com $q, r \in \mathbb{Z}$ e $0 \leq r \leq n-1$. Então $a - r = nq$, isto é, $a \equiv r \pmod{n}$. Pela Proposição 1.11(i), $\overline{a} = \overline{r}$, que é um dos elementos $\overline{0}, \ldots, \overline{n-1}$.

As classes são distintas. Sejam $0 \leq s < r \leq n-1$ e suponha, por absurdo, que $\overline{r} = \overline{s}$. Pela Proposição 1.11(i), $r \equiv s \pmod{n}$, isto é, $n \mid r - s$. Mas $0 < r - s < n$, e nenhum inteiro entre 0 e n (exclusive) é múltiplo de n. Contradição. Logo $\overline{r} \neq \overline{s}$. □

Definição 1.16. Seja A um conjunto não vazio. Uma família $\mathcal{P}$ de subconjuntos de A é uma **partição** de A se:

(i) $B \neq \emptyset$ para todo $B \in \mathcal{P}$;

(ii) se $B_1, B_2 \in \mathcal{P}$ e $B_1 \neq B_2$, então $B_1 \cap B_2 = \emptyset$;

(iii) $\bigcup_{B \in \mathcal{P}} B = A$.

Corolário 1.17. *Se $\sim$ é uma relação de equivalência em A, então $A/\sim$ é uma partição de A.*

Prova. Verificamos as três condições da definição de partição para $\mathcal{P} = A/\sim$.

(i) Cada elemento de $A/\sim$ é da forma $\overline{a}$ com $a \in A$, e $a \in \overline{a}$ pela reflexividade. Logo $\overline{a} \neq \emptyset$.

(ii) Se $\overline{a} \neq \overline{b}$, então $\overline{a} \cap \overline{b} = \emptyset$, pela Proposição 1.11(ii).

(iii) A união dos elementos de $A/\sim$ é $\bigcup_{a \in A} \overline{a} = A$, pela Proposição 1.11(iii). □

A recíproca também vale: toda partição define uma relação de equivalência, "$a \sim b$ se a e b estão no mesmo bloco" (Exercício 5.).

O próximo exemplo mostra como o Corolário 1.17 ajuda a descrever um conjunto quociente: basta encontrar classes que cubram A; como elas são disjuntas ou iguais, não há outras.

Exemplo 1.18. Em $\mathbb{Z}$, defina $n \sim m \iff 5 \mid n^2 - m^2$.

$\sim$ é de equivalência. Reflexiva: $n^2 - n^2 = 0 = 5 \cdot 0$. Simétrica: se $n^2 - m^2 = 5k$ com $k \in \mathbb{Z}$, então $m^2 - n^2 = 5(-k)$. Transitiva: se $n^2 - m^2 = 5k$ e $m^2 - p^2 = 5\ell$ com $k, \ell \in \mathbb{Z}$, então $n^2 - p^2 = (n^2 - m^2) + (m^2 - p^2) = 5(k + \ell)$.

Descrição das classes. Seja $n \in \mathbb{Z}$ e seja $r \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ o resto de n na divisão por 5, isto é, $n = 5q + r$ com $q \in \mathbb{Z}$. Então

$$n^2 - r^2 = (5q + r)^2 - r^2 = 25q^2 + 10qr = 5(5q^2 + 2qr),$$

logo $n \sim r$. Calculando r^2 para $r = 0, 1, 2, 3, 4$, obtemos $0, 1, 4, 9, 16$, e

$$1^2 - 4^2 = -15 = 5 \cdot (-3), \qquad 2^2 - 3^2 = -5 = 5 \cdot (-1),$$

de modo que $1 \sim 4$ e $2 \sim 3$. Por outro lado, $0 \not\sim 1$ (pois $5 \nmid -1$), $0 \not\sim 2$ (pois $5 \nmid -4$) e $1 \not\sim 2$ (pois $5 \nmid -3$). Assim as classes de 0, 1 e 2 são distintas, e todo inteiro está relacionado com 0, 1 ou 2 (usando a transitividade: $n \sim r$ e $r \sim 0$, $r \sim 1$ ou $r \sim 2$). Pelo Corolário 1.17, $\mathbb{Z}/\sim$ tem exatamente 3 elementos:

$$\{n \in \mathbb{Z} \colon n \equiv 0 \pmod 5\}, \qquad \{n \in \mathbb{Z} \colon n \equiv 1 \text{ ou } n \equiv 4 \pmod 5\},$$
$$\{n \in \mathbb{Z} \colon n \equiv 2 \text{ ou } n \equiv 3 \pmod 5\}.$$

Exercícios

1. Em $\mathbb{Z}$, defina $x \sim y \iff x \equiv y \pmod 9$. Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência, descreva a classe $\overline{x}$ de cada $x \in \mathbb{Z}$ e o conjunto quociente $\mathbb{Z}/\sim$.

2. Seja $A = \{x \in \mathbb{Z} \colon 0 \leq x \leq 10\}$ e R a relação em A dada por $xRy \iff \exists k \in \mathbb{Z} \colon x - y = 4k$. Determine o conjunto quociente A/R.

3. Em $\mathbb{Z}$, defina $x \sim y \iff 3 \mid x^2 - y^2$. Prove que $\sim$ é de equivalência e descreva $\mathbb{Z}/\sim$.

4. Em $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, defina $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \iff x_1 y_2 = x_2 y_1$.

   (a) Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência.

   (b) Encontre a classe de $(0, 1)$.

   (c) Prove que $\overline{(x, y)} = \{(\tilde{x}, \tilde{y}) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \colon \tilde{x}/\tilde{y} = x/y\}$.

   (Essa construção reaparece no Capítulo 12.)

5. Seja $\mathcal{P}$ uma partição de A. Defina $a \sim b$ se existe $B \in \mathcal{P}$ com $a, b \in B$. Prove que $\sim$ é uma relação de equivalência e que $A/\sim = \mathcal{P}$.

Capítulo 2

Grupos

2.1 Definição e exemplos

Definição 2.1. Um **grupo** é um par $(G, \star)$ formado por um conjunto não vazio G e uma operação binária

$$\begin{array}{rccc} \star\colon & G \times G & \longrightarrow & G \\ & (a,b) & \longmapsto & a \star b \end{array}$$

(chamada de lei de composição interna) satisfazendo:

(i) (associatividade) $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$ para todos $a, b, c \in G$;

(ii) (elemento neutro) existe $e \in G$ tal que $a \star e = e \star a = a$ para todo $a \in G$;

(iii) (elemento inverso) para cada $a \in G$ existe $a' \in G$ tal que $a \star a' = a' \star a = e$.

O grupo é **abeliano** (ou comutativo) se, além disso,

(iv) $a \star b = b \star a$ para todos $a, b \in G$.

Observe que, como $\star$ é uma função de $G \times G$ em G, o resultado $a \star b$ está sempre em G: dizemos que G é *fechado* para a operação.

Quando a operação estiver clara, escrevemos apenas G em vez de $(G, \star)$. Usaremos duas notações:

- **notação multiplicativa**: escrevemos ab em vez de $a \star b$, o neutro é denotado por 1 e o inverso de a por a^{-1};
- **notação aditiva** (usada só para grupos abelianos): escrevemos $a + b$, o neutro é denotado por 0 e o inverso de a por $-a$, chamado de oposto de a.

Exemplo 2.2 (grupos abelianos aditivos)**.** $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ e o conjunto $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ das matrizes $m \times n$ com a soma de matrizes são grupos abelianos. Em todos eles a soma é associativa e comutativa, o neutro é o zero (o número 0 ou a matriz nula) e o inverso de a é $-a$. Já $(\mathbb{N}, +)$ não é grupo: o neutro da soma é 0, e 1 não tem oposto em $\mathbb{N}$, pois não existe $b \in \mathbb{N}$ com $1 + b = 0$.

Exemplo 2.3 (grupos abelianos multiplicativos)**.** $(\{1, -1\}, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ e $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ são grupos abelianos, em que $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, etc. Por exemplo, em $\mathbb{Q}^*$: o produto de dois racionais não nulos é um racional não nulo, o neutro é 1 e o inverso de a é $1/a \in \mathbb{Q}^*$. Já $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ não é grupo: 2 não tem inverso, pois não existe inteiro b com $2b = 1$.

Exemplo 2.4 (grupo de permutações de um conjunto)**.** Seja A um conjunto não vazio e

$$S_A = \{f\colon A \to A\colon f \text{ é bijetora}\}.$$

Com a composição de funções, S_A é um grupo. Escrevemos fg para $f \circ g$.

- *Fechamento:* se $f, g \in S_A$, então $f \circ g \colon A \to A$ é bijetora, pois a função $g^{-1} \circ f^{-1}$ é sua inversa:

$$(f \circ g) \circ (g^{-1} \circ f^{-1}) = f \circ (g \circ g^{-1}) \circ f^{-1} = f \circ I \circ f^{-1} = f \circ f^{-1} = I$$

  e, da mesma maneira, $(g^{-1} \circ f^{-1}) \circ (f \circ g) = g^{-1} \circ (f^{-1} \circ f) \circ g = g^{-1} \circ g = I$.

- *Associatividade:* para todo $x \in A$, $\big((f \circ g) \circ h\big)(x) = f(g(h(x))) = \big(f \circ (g \circ h)\big)(x)$.

- *Neutro:* a identidade $I(x) = x$ é bijetora e $(f \circ I)(x) = f(x) = (I \circ f)(x)$ para todo $x \in A$.

- *Inverso:* se f é bijetora, a função inversa f^{-1} também é bijetora (sua inversa é f), e $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = I$.

Se A tem pelo menos 3 elementos, S_A não é abeliano. De fato, sejam $a, b, c \in A$ distintos e defina $f, g \colon A \to A$ por

$$f(a) = b,\ f(b) = c,\ f(c) = a, \qquad g(a) = b,\ g(b) = a,\ g(c) = c,$$

com $f(x) = g(x) = x$ para $x \notin \{a, b, c\}$. A função g é bijetora, pois $g \circ g = I$; e f é bijetora, pois a função h dada por $h(a) = c$, $h(b) = a$, $h(c) = b$ e $h(x) = x$ nos demais pontos satisfaz $f \circ h = h \circ f = I$. Logo $f, g \in S_A$. Então $(f \circ g)(a) = f(b) = c$ e $(g \circ f)(a) = g(b) = a$; como $c \neq a$, temos $f \circ g \neq g \circ f$.

Quando $A = \{1, 2, \ldots, n\}$, escrevemos S_n em vez de S_A. O grupo S_n será estudado no Capítulo 5.

Exemplo 2.5 (grupo linear geral)**.** Seja n um inteiro positivo. Lembre que uma matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ é invertível se, e somente se, $\det A \neq 0$. O conjunto

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \colon \det A \neq 0\}$$

com a multiplicação de matrizes é um grupo, chamado **grupo linear geral**.

- *Fechamento:* se $A, B \in GL(n, \mathbb{R})$, então $\det(AB) = \det A \det B \neq 0$, logo $AB \in GL(n, \mathbb{R})$.

- *Associatividade:* a multiplicação de matrizes é associativa.

- *Neutro:* a matriz identidade I_n tem $\det I_n = 1 \neq 0$ e $AI_n = I_n A = A$.

- *Inverso:* se $A \in GL(n, \mathbb{R})$, a matriz inversa A^{-1} satisfaz $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$ e $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} \neq 0$, logo $A^{-1} \in GL(n, \mathbb{R})$.

Para $n = 2$, esse grupo não é abeliano:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para $n > 2$, basta colocar esses blocos no canto superior esquerdo de matrizes que têm 1 nas demais posições da diagonal e 0 fora dela.

Exemplo 2.6. Seja G o conjunto das funções $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ da forma $f(x) = ax + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. Então G é um grupo com a composição.

- *Fechamento:* se $f(x) = ax + b$ e $g(x) = cx + d$ estão em G, então

$$(f \circ g)(x) = f(cx + d) = a(cx + d) + b = (ac)x + (ad + b),$$

  que é do mesmo tipo, pois $ac \neq 0$.

- *Associatividade:* a composição de funções é associativa (como no Exemplo 2.4).
- *Neutro:* $I(x) = x = 1x + 0$ está em G e $f \circ I = I \circ f = f$.
- *Inverso:* dada $f(x) = ax + b$, seja $g(x) = a^{-1}x - a^{-1}b$, que está em G, pois $a^{-1} \neq 0$. Então

  $$(f \circ g)(x) = a(a^{-1}x - a^{-1}b) + b = x - b + b = x, \quad (g \circ f)(x) = a^{-1}(ax + b) - a^{-1}b = x,$$

  logo $f \circ g = g \circ f = I$, e g é o inverso de f.

Esse grupo não é abeliano: para $f(x) = 2x$ e $g(x) = x + 1$, temos $(f \circ g)(x) = 2x + 2$ e $(g \circ f)(x) = 2x + 1$.

Exercícios

1. Dê duas razões pelas quais o conjunto dos inteiros ímpares, com a adição, não é um grupo.
2. Mostre que a subtração em $\mathbb{Z}$ não é associativa.
3. Mostre que o conjunto dos inteiros pares é um grupo com a adição.
4. Prove que $G = \{x \in \mathbb{R} \colon x \neq 0 \text{ e } x^2 \in \mathbb{Q}\}$ é um grupo com a multiplicação de números reais.
5. Prove que $\mathrm{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} \colon |z| = 1\}$ é um grupo abeliano com a multiplicação de números complexos. Encontre os inversos de i e de $\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$.
6. Seja $SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \colon \det A = 1\}$. Prove que $SL(n, \mathbb{R})$ é um grupo com a multiplicação de matrizes e calcule o inverso de $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ em $SL(2, \mathbb{R})$.

2.2 Propriedades básicas

Daqui em diante usamos a notação multiplicativa. Os resultados valem para qualquer grupo; em notação aditiva basta trocar ab por $a + b$, 1 por 0 e a^{-1} por $-a$.

Proposição 2.7. *Seja G um grupo. Então:*

(i) *o elemento neutro de G é único;*

(ii) *cada elemento de G tem um único inverso;*

(iii) $(a^{-1})^{-1} = a$ *para todo* $a \in G$*;*

(iv) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ *para todos* $a, b \in G$*;*

(v) $(a_1 a_2 \cdots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_2^{-1} a_1^{-1}$ *para todos* $n \geq 1$ *e* $a_1, \ldots, a_n \in G$*.*

Prova. (i) Sejam u e u' elementos neutros de G. Como u' é neutro, $uu' = u$; como u é neutro, $uu' = u'$. Logo $u = uu' = u'$.

(ii) Sejam b e c inversos de a, isto é, $ab = ba = 1$ e $ac = ca = 1$. Então

$$b = b1 = b(ac) = (ba)c = 1c = c,$$

em que usamos, nesta ordem: 1 é neutro, $ac = 1$, associatividade, $ba = 1$ e 1 é neutro.

(iii) Como $a^{-1}a = 1$ e $aa^{-1} = 1$, o elemento a satisfaz a definição de inverso de a^{-1}. Por (ii), o inverso de a^{-1} é único; logo $(a^{-1})^{-1} = a$.

(iv) Calculamos os dois produtos, usando a associatividade para reagrupar:

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(\underbrace{bb^{-1}}_{=1})a^{-1} = a1a^{-1} = aa^{-1} = 1,$$

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(\underbrace{a^{-1}a}_{=1})b = b^{-1}1b = b^{-1}b = 1.$$

Logo $b^{-1}a^{-1}$ é um inverso de ab e, por (ii), $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

(v) Por indução em n.

Base ($n = 1$): $(a_1)^{-1} = a_1^{-1}$.

Passo: suponha que a fórmula vale para produtos de n elementos e sejam $a_1, \ldots, a_{n+1} \in G$. Aplicando (iv) com $a = a_1 \cdots a_n$ e $b = a_{n+1}$ e depois a hipótese de indução,

$$(a_1 \cdots a_n a_{n+1})^{-1} = \big((a_1 \cdots a_n)a_{n+1}\big)^{-1} = a_{n+1}^{-1}(a_1 \cdots a_n)^{-1} = a_{n+1}^{-1}a_n^{-1} \cdots a_1^{-1}.$$

□

Proposição 2.8. *Sejam G um grupo e $a, b \in G$. As equações $ax = b$ e $ya = b$ têm solução única em G, a saber $x = a^{-1}b$ e $y = ba^{-1}$. Em particular, valem as* ***leis do cancelamento****:*

$$au = av \implies u = v \qquad e \qquad ua = va \implies u = v.$$

Prova. Equação $ax = b$. O elemento $x = a^{-1}b$ é solução, pois $a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = 1b = b$. Se x é uma solução qualquer, multiplicamos $ax = b$ à esquerda por a^{-1}:

$$x = 1x = (a^{-1}a)x = a^{-1}(ax) = a^{-1}b.$$

Logo a solução é única.

Equação $ya = b$. O elemento $y = ba^{-1}$ é solução, pois $(ba^{-1})a = b(a^{-1}a) = b1 = b$. Se y é uma solução qualquer, multiplicamos $ya = b$ à direita por a^{-1}:

$$y = y1 = y(aa^{-1}) = (ya)a^{-1} = ba^{-1}.$$

Cancelamento. Se $au = av$, então u e v são soluções da equação $ax = au$; pela unicidade, $u = v$. Se $ua = va$, então u e v são soluções de $ya = ua$; pela unicidade, $u = v$. □

Definição 2.9. Sejam G um grupo (multiplicativo) e $a \in G$. Definimos as **potências** de a:

$$a^n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0; \\ a^{n-1}a & \text{se } n > 0; \\ (a^{-1})^{-n} & \text{se } n < 0. \end{cases}$$

Assim $a^1 = a^0a = a$, $a^2 = aa$, $a^3 = aaa$, e $a^{-2} = (a^{-1})^2 = a^{-1}a^{-1}$.

Lema 2.10. *Para todos $a \in G$ e $n \in \mathbb{Z}$: $a^{n+1} = a^n a$ e $a^{n-1} = a^n a^{-1}$.*

Prova. Provamos primeiro $a^{n+1} = a^n a$.

Caso 1: $n \geq 0$. Então $n + 1 > 0$ e, pela definição, $a^{n+1} = a^{(n+1)-1}a = a^n a$.

Caso 2: $n < 0$. Escreva $n = -k$ com $k \geq 1$. Pela definição, $a^n = (a^{-1})^k = (a^{-1})^{k-1}a^{-1}$, e então

$$a^n a = (a^{-1})^{k-1}(a^{-1}a) = (a^{-1})^{k-1}.$$

Se $k = 1$, isso é $(a^{-1})^0 = 1 = a^0 = a^{n+1}$. Se $k > 1$, isso é $(a^{-1})^{k-1} = a^{-(k-1)} = a^{n+1}$, pela definição de potência negativa.

Agora, aplicando a primeira igualdade a $n - 1$, obtemos $a^n = a^{n-1}a$. Multiplicando à direita por a^{-1}: $a^n a^{-1} = a^{n-1}(aa^{-1}) = a^{n-1}$. □

Proposição 2.11. *Para todos $a \in G$ e $m, n \in \mathbb{Z}$: $a^m a^n = a^{m+n}$ e $(a^m)^n = a^{mn}$.*

Prova. Primeira igualdade. Fixe $m \in \mathbb{Z}$.

Caso 1: $n \geq 0$. Por indução em n. Base: $a^m a^0 = a^m 1 = a^m = a^{m+0}$. Passo: se $a^m a^n = a^{m+n}$, então, pelo Lema 2.10 (duas vezes),

$$a^m a^{n+1} = a^m (a^n a) = (a^m a^n) a = a^{m+n} a = a^{m+n+1}.$$

Caso 2: $n < 0$. Por indução "para baixo". Pelo Caso 1, a igualdade vale para $n = 0$. Se vale para algum $n \leq 0$, então, pelo Lema 2.10,

$$a^m a^{n-1} = a^m (a^n a^{-1}) = (a^m a^n) a^{-1} = a^{m+n} a^{-1} = a^{m+n-1}.$$

Assim a igualdade vale para $n = -1, -2, -3, \ldots$

Segunda igualdade. Fixe $m \in \mathbb{Z}$.

Caso 1: $n \geq 0$. Por indução em n. Base: $(a^m)^0 = 1 = a^0 = a^{m \cdot 0}$. Passo: se $(a^m)^n = a^{mn}$, então, pela definição e pela primeira igualdade,

$$(a^m)^{n+1} = (a^m)^n a^m = a^{mn} a^m = a^{mn+m} = a^{m(n+1)}.$$

Caso 2: $n < 0$. Pela primeira igualdade, $a^m a^{-m} = a^0 = 1$ e $a^{-m} a^m = a^0 = 1$, logo $(a^m)^{-1} = a^{-m}$. Pela definição de potência negativa e pelo Caso 1 aplicado ao elemento a com expoentes $-m$ e $-n > 0$,

$$(a^m)^n = \left((a^m)^{-1}\right)^{-n} = (a^{-m})^{-n} = a^{(-m)(-n)} = a^{mn}.$$

□

Em particular, $(a^m)^{-1} = a^{-m}$ para todo $m \in \mathbb{Z}$, como vimos no Caso 2.

Em notação aditiva, escrevemos na em vez de a^n:

$$na = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0; \\ (n-1)a + a & \text{se } n > 0; \\ (-n)(-a) & \text{se } n < 0, \end{cases}$$

e as propriedades ficam $ma + na = (m+n)a$ e $m(na) = (mn)a$.

Exemplo 2.12. Se G é um grupo e $(ab)^2 = a^2 b^2$ para todos $a, b \in G$, então G é abeliano. De fato, sejam $a, b \in G$. A igualdade $(ab)^2 = a^2 b^2$ significa $a(ba)b = a(ab)b$. Pela Proposição 2.8, cancelando a à esquerda obtemos $(ba)b = (ab)b$ e, cancelando b à direita, $ba = ab$.

A hipótese é necessária: em $GL(2, \mathbb{R})$, sejam A e B as duas matrizes do exemplo do grupo linear geral, que satisfazem $AB \neq BA$. Se fosse $(AB)^2 = A^2 B^2$, o mesmo cancelamento daria $BA = AB$. Logo $(AB)^2 \neq A^2 B^2$.

Exercícios

1. Seja G um grupo tal que $x^2 = 1$ para todo $x \in G$. Prove que G é abeliano.
2. Seja G um grupo tal que, para todos $a, b, c \in G$, $ab = ca$ implica $b = c$. Prove que G é abeliano.
3. Seja G um grupo com um número par de elementos. Prove que existe $a \in G$, $a \neq 1$, tal que $a^2 = 1$.
4. Sejam a, b elementos de um grupo G. Escreva $(a^4 b^{-2} a)^{-1}$ como produto de potências de a e b.
5. Sejam a, b elementos de um grupo G com $ab = ba$. Prove, por indução, que $(ab)^n = a^n b^n$ para todo inteiro $n \geq 0$.

2.3 Grupos finitos e tábua de Cayley

Definição 2.13. Um grupo G com um número finito de elementos é chamado de **grupo finito**, e o número de elementos de G é chamado de **ordem** de G, denotada por $|G|$.

Se $G = \{a_1, \ldots, a_n\}$ é finito, podemos registrar a operação numa tabela $n \times n$ cuja entrada na linha i e coluna j é $a_i a_j$. Essa tabela é chamada de **tábua de Cayley** de G.

Proposição 2.14. *Na tábua de Cayley de um grupo finito, cada elemento aparece exatamente uma vez em cada linha e exatamente uma vez em cada coluna.*

Prova. Linhas. Na linha de a aparecem os $|G|$ produtos ax, com $x \in G$. Pela Proposição 2.8, $ax = ay$ implica $x = y$; logo esses $|G|$ produtos são elementos distintos de G. Como G tem exatamente $|G|$ elementos, cada elemento de G aparece na linha, e aparece uma única vez.

Colunas. Na coluna de a aparecem os $|G|$ produtos xa, com $x \in G$. Pela Proposição 2.8, $xa = ya$ implica $x = y$; logo esses produtos são distintos e, como antes, cada elemento de G aparece exatamente uma vez. □

Exemplo 2.15. As tábuas de $\{1, -1\}$ (multiplicação) e de $U_4 = \{1, -1, i, -i\} \subseteq \mathbb{C}$ (multiplicação) são:

$\cdot$	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

$\cdot$	1	-1	i	$-i$
1	1	-1	i	$-i$
-1	-1	1	$-i$	i
i	i	$-i$	-1	1
$-i$	$-i$	i	1	-1

Em U_4, todo elemento é potência de i: $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$.

Exemplo 2.16 (grupo de Klein)**.** Seja $K = \{1, -1\}^2 = \{(1,1), (1,-1), (-1,1), (-1,-1)\}$ com a multiplicação coordenada a coordenada. O neutro é $(1,1)$, todo elemento satisfaz $x^2 = (1,1)$, e o produto de dois elementos distintos diferentes do neutro é o terceiro. Escrevendo $a = (1,-1)$, $b = (-1,1)$ e $c = (-1,-1)$, temos por exemplo $ab = (1 \cdot (-1), (-1) \cdot 1) = (-1,-1) = c$, e a tábua é

$\cdot$	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	1	a
c	c	b	a	1

Todo grupo com essa tábua é chamado de **grupo de Klein**.

Exemplo 2.17 (o grupo S_3)**.** Considere em S_3 os elementos

$$\varphi\colon \begin{array}{ccc} 1 & \longmapsto & 2 \\ 2 & \longmapsto & 1 \\ 3 & \longmapsto & 3 \end{array} \qquad \text{e} \qquad \psi\colon \begin{array}{ccc} 1 & \longmapsto & 2 \\ 2 & \longmapsto & 3 \\ 3 & \longmapsto & 1. \end{array}$$

Calculando as compostas ponto a ponto (lembre que em $\varphi\psi$ aplica-se primeiro ψ), obtemos a tabela de valores

x	$I(x)$	$\psi(x)$	$\psi^2(x)$	$\varphi(x)$	$\varphi\psi(x)$	$\varphi\psi^2(x)$
1	1	2	3	2	1	3
2	2	3	1	1	3	2
3	3	1	2	3	2	1

Por exemplo, $\varphi\psi(2) = \varphi(\psi(2)) = \varphi(3) = 3$ e $\varphi\psi^2(1) = \varphi(\psi(\psi(1))) = \varphi(\psi(2)) = \varphi(3) = 3$. As seis colunas são diferentes, logo essas seis funções são distintas; como S_3 tem $3! = 6$ elementos (as bijeções de $\{1,2,3\}$), temos

$$S_3 = \{I, \psi, \psi^2, \varphi, \varphi\psi, \varphi\psi^2\}.$$

Da mesma forma verifica-se que $\varphi^2 = I$, $\psi^3 = I$ e

$$\psi\varphi(1) = \psi(2) = 3, \quad \psi\varphi(2) = \psi(1) = 2, \quad \psi\varphi(3) = \psi(3) = 1,$$

ou seja, $\psi\varphi = \varphi\psi^2$ (compare com a última coluna da tabela). Usando essas relações e a associatividade, a tábua é

$\circ$	I	ψ	ψ^2	φ	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$
I	I	ψ	ψ^2	φ	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$
ψ	ψ	ψ^2	I	$\varphi\psi^2$	φ	$\varphi\psi$
ψ^2	ψ^2	I	ψ	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$	φ
φ	φ	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$	I	ψ	ψ^2
$\varphi\psi$	$\varphi\psi$	$\varphi\psi^2$	φ	ψ^2	I	ψ
$\varphi\psi^2$	$\varphi\psi^2$	φ	$\varphi\psi$	ψ	ψ^2	I

Por exemplo, $\psi\varphi = \varphi\psi^2$ e $(\varphi\psi)\varphi = \varphi(\psi\varphi) = \varphi(\varphi\psi^2) = \varphi^2\psi^2 = \psi^2$.

Exercícios

1. Seja $G = \{1, a\}$ um grupo com neutro 1. Prove que $a^2 = 1$ e escreva a tábua de Cayley de G.
2. Prove que todo grupo de ordem 2 é abeliano.
3. Seja $G = \{1, a, b\}$ um grupo com neutro 1. Prove que $ab = 1$ e escreva a tábua de Cayley de G.
4. Seja $G = \{1, a, b, c\}$ um grupo com neutro 1 tal que $ab = c$ e $b^2 = a$. Escreva a tábua de Cayley de G.
5. Seja $G = \{1, a, b, c, d\}$ um grupo com neutro 1 tal que $a^2 = b$, $b^2 = d$ e $ad = 1$. Escreva a tábua de Cayley de G.

2.4 Os grupos $\mathbb{Z}_n$ e $\mathbb{Z}_n^*$

Seja n um inteiro positivo. No Capítulo 1 construímos $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$, em que $\overline{a} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\}$, e vimos que essas n classes são distintas (Proposição 1.15).

Proposição 2.18. *As operações*

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} \qquad e \qquad \overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{ab}$$

estão bem definidas em $\mathbb{Z}_n$, isto é, não dependem dos representantes escolhidos.

Prova. Suponha $\overline{a} = \overline{a'}$ e $\overline{b} = \overline{b'}$. Pela Proposição 1.11(i), $a \equiv a'$ e $b \equiv b' \pmod{n}$, isto é, $a' = a + kn$ e $b' = b + \ell n$ com $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Então

$$a' + b' = (a + b) + (k + \ell)n \qquad \text{e} \qquad a'b' = (a + kn)(b + \ell n) = ab + (a\ell + kb + k\ell n)n.$$

Logo $a' + b' \equiv a + b$ e $a'b' \equiv ab \pmod{n}$ e, pela Proposição 1.11(i), $\overline{a' + b'} = \overline{a + b}$ e $\overline{a'b'} = \overline{ab}$. □

Essa verificação é necessária: nem toda "regra" escrita com representantes define uma função em $\mathbb{Z}_n$. Por exemplo, a "regra" $\overline{a} \mapsto \overline{2^a}$ em $\mathbb{Z}_3$ não está bem definida, pois $\overline{0} = \overline{3}$, mas $\overline{2^0} = \overline{1}$ e $\overline{2^3} = \overline{8} = \overline{2}$.

Teorema 2.19. $(\mathbb{Z}_n, +)$ *é um grupo abeliano de ordem n, chamado* ***grupo dos inteiros módulo*** *n.*

Prova. Pela Proposição 2.18, $+$ é uma operação em $\mathbb{Z}_n$. Sejam $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}_n$. Em cada item usamos a propriedade correspondente de $(\mathbb{Z}, +)$.

Associatividade: $(\overline{a}+\overline{b})+\overline{c} = \overline{a+b}+\overline{c} = \overline{(a+b)+c} = \overline{a+(b+c)} = \overline{a}+\overline{b+c} = \overline{a}+(\overline{b}+\overline{c})$.

Neutro: $\overline{a}+\overline{0} = \overline{a+0} = \overline{a}$ e $\overline{0}+\overline{a} = \overline{0+a} = \overline{a}$.

Inverso: $\overline{a}+\overline{-a} = \overline{a+(-a)} = \overline{0}$ e $\overline{-a}+\overline{a} = \overline{(-a)+a} = \overline{0}$; logo $-\overline{a} = \overline{-a}$.

Comutatividade: $\overline{a}+\overline{b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \overline{b}+\overline{a}$.

A ordem é n pela Proposição 1.15. □

Com a multiplicação, $\mathbb{Z}_n$ não é grupo (para $n \geq 2$): o neutro da multiplicação é $\overline{1}$, e $\overline{0}$ não tem inverso, pois $\overline{0}\cdot\overline{x} = \overline{0} \neq \overline{1}$ para todo x. Precisamos retirar os elementos não invertíveis.

Proposição 2.20. *Um elemento $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ tem inverso multiplicativo se, e somente se,* $\operatorname{mdc}(a, n) = 1$.

Prova. ($\Leftarrow$) Se $\operatorname{mdc}(a,n) = 1$, pelo teorema de Bézout existem $x, y \in \mathbb{Z}$ com $ax + ny = 1$. Então $ax = 1 - ny \equiv 1 \pmod{n}$, logo $\overline{a}\,\overline{x} = \overline{ax} = \overline{1}$ e, como a multiplicação em $\mathbb{Z}_n$ é comutativa ($\overline{x}\,\overline{a} = \overline{xa} = \overline{ax}$), também $\overline{x}\,\overline{a} = \overline{1}$.

($\Rightarrow$) Se $\overline{a}\,\overline{x} = \overline{1}$ para algum $x \in \mathbb{Z}$, então $\overline{ax} = \overline{1}$, isto é, $ax - 1 = ny$ para algum $y \in \mathbb{Z}$. Assim $ax - ny = 1$. Se d é um divisor positivo comum de a e n, então d divide $ax - ny = 1$, logo $d = 1$. Portanto $\operatorname{mdc}(a, n) = 1$. □

A prova vale para qualquer representante a da classe $\overline{a}$; em particular, a condição $\operatorname{mdc}(a, n) = 1$ não depende do representante escolhido.

Exemplo 2.21. Vamos encontrar o inverso de $\overline{11}$ em $\mathbb{Z}_{26}$. Pelo algoritmo de Euclides,

$$26 = 2\cdot 11 + 4, \qquad 11 = 2\cdot 4 + 3, \qquad 4 = 1\cdot 3 + 1,$$

logo $\operatorname{mdc}(11, 26) = 1$. Voltando nas contas,

$$1 = 4 - 3 = 4 - (11 - 2\cdot 4) = 3\cdot 4 - 11 = 3(26 - 2\cdot 11) - 11 = 3\cdot 26 - 7\cdot 11.$$

Assim $11\cdot(-7) = 1 - 3\cdot 26 \equiv 1 \pmod{26}$, e o inverso de $\overline{11}$ é $\overline{-7} = \overline{19}$. Conferindo: $11\cdot 19 = 209 = 8\cdot 26 + 1$. Já $\overline{12}$ não tem inverso em $\mathbb{Z}_{26}$, pois $\operatorname{mdc}(12, 26) = 2$.

Teorema 2.22. *O conjunto $\mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a} \in \mathbb{Z}_n : \operatorname{mdc}(a, n) = 1\}$ é um grupo abeliano com a multiplicação, chamado* ***grupo dos inteiros invertíveis módulo*** *n. Sua ordem é $\varphi(n)$, em que φ é a função de Euler.*

Prova. Pela Proposição 2.20, $\mathbb{Z}_n^*$ é o conjunto dos elementos de $\mathbb{Z}_n$ que têm inverso multiplicativo.

Fechamento. Sejam $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}_n^*$, com inversos $\overline{x}, \overline{y}$ ($\overline{a}\,\overline{x} = \overline{1}$ e $\overline{b}\,\overline{y} = \overline{1}$). Usando a associatividade da multiplicação em $\mathbb{Z}_n$ (que vem de $\mathbb{Z}$, como no Teorema 2.19),

$$(\overline{a}\,\overline{b})(\overline{y}\,\overline{x}) = \overline{a}\underbrace{(\,\overline{b}\,\overline{y}\,)}_{=\overline{1}}\overline{x} = \overline{a}\,\overline{x} = \overline{1},$$

e, pela comutatividade, também $(\overline{y}\,\overline{x})(\overline{a}\,\overline{b}) = \overline{1}$. Logo $\overline{a}\,\overline{b}$ tem inverso, isto é, $\overline{a}\,\overline{b} \in \mathbb{Z}_n^*$.

Associatividade e comutatividade: $(\overline{a}\,\overline{b})\overline{c} = \overline{(ab)c} = \overline{a(bc)} = \overline{a}(\overline{b}\,\overline{c})$ e $\overline{a}\,\overline{b} = \overline{ab} = \overline{ba} = \overline{b}\,\overline{a}$.

Neutro: $\operatorname{mdc}(1, n) = 1$, logo $\overline{1} \in \mathbb{Z}_n^*$, e $\overline{a}\,\overline{1} = \overline{1}\,\overline{a} = \overline{a}$.

Inverso: se $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$ tem inverso $\overline{x}$, então $\overline{x}\,\overline{a} = \overline{1}$ mostra que $\overline{x}$ também tem inverso (a saber, $\overline{a}$); logo $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n^*$.

Ordem. Como $\overline{n} = \overline{0}$, os elementos de $\mathbb{Z}_n$ são $\overline{1}, \overline{2}, \ldots, \overline{n}$, distintos (Proposição 1.15). Assim $|\mathbb{Z}_n^*|$ é o número de inteiros a com $1 \leq a \leq n$ e $\operatorname{mdc}(a, n) = 1$, que é $\varphi(n)$. □

Exemplo 2.23. $\mathbb{Z}_{12}^* = \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$. Como $\overline{5}^2 = \overline{25} = \overline{1}$, $\overline{7}^2 = \overline{49} = \overline{1}$ e $\overline{11}^2 = \overline{121} = \overline{1}$, todo elemento é o próprio inverso. Além disso, $\overline{5}\cdot\overline{7} = \overline{35} = \overline{11}$, $\overline{5}\cdot\overline{11} = \overline{55} = \overline{7}$ e $\overline{7}\cdot\overline{11} = \overline{77} = \overline{5}$. Comparando as tábuas (com $a = \overline{5}$, $b = \overline{7}$, $c = \overline{11}$), $\mathbb{Z}_{12}^*$ é um grupo de Klein.

Exemplo 2.24. $\mathbb{Z}_{10}^* = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}\}$ e as potências de $\overline{3}$ são $\overline{3}^1 = \overline{3}$, $\overline{3}^2 = \overline{9}$, $\overline{3}^3 = \overline{27} = \overline{7}$ e $\overline{3}^4 = \overline{7} \cdot \overline{3} = \overline{21} = \overline{1}$. Logo todo elemento de $\mathbb{Z}_{10}^*$ é potência de $\overline{3}$. Ao contrário de $\mathbb{Z}_{12}^*$, aqui há um elemento cujas potências são todos os elementos.

Exercícios

1. Escreva a tábua de Cayley dos grupos $\mathbb{Z}_6$, $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_6^*$, $\mathbb{Z}_8^*$ e $\mathbb{Z}_{10}^*$.
2. Encontre os inversos de $\overline{7}$ e de $\overline{11}$ em $\mathbb{Z}_{20}^*$.
3. Mostre que $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$ não é grupo e que $(\mathbb{Z}_6 \setminus \{\overline{0}\}, \cdot)$ também não é.
4. Mostre que $\mathbb{Z}_n \setminus \{\overline{0}\}$ é um grupo com a multiplicação se, e somente se, n é primo.
5. Use o algoritmo de Euclides para encontrar o inverso de $\overline{17}$ em $\mathbb{Z}_{60}^*$.

Capítulo 3

Subgrupos e grupos cíclicos

3.1 Subgrupos

Definição 3.1. Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio $H \subseteq G$ é um **subgrupo** de G se H é um grupo com a operação de G. Nesse caso escrevemos $H \leq G$.

Exemplo 3.2. (a) $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ são subgrupos de $(\mathbb{C}, +)$; $\mathbb{Q}^*$ é subgrupo de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$. Em cada caso, o subconjunto é um grupo com a mesma operação (Seção 2.1).

(b) Para todo grupo G, os conjuntos $\{1\}$ e G são subgrupos de G, chamados de **subgrupos triviais**.

Verificar todos os axiomas de grupo é trabalhoso. Os critérios a seguir simplificam essa tarefa.

Proposição 3.3. *Seja H um subconjunto não vazio de um grupo G. São equivalentes:*

(a) H é subgrupo de G;

(b) $ab \in H$ e $a^{-1} \in H$ para todos $a, b \in H$;

(c) $ab^{-1} \in H$ para todos $a, b \in H$.

Além disso, se $H \leq G$, então o neutro de H é o neutro 1 de G e o inverso de a em H é o inverso a^{-1} de a em G.

Prova. (a)⇒(b): Como H é grupo com a operação de G, o produto de dois elementos de H está em H.

O neutro de H é 1. Seja 1_H o neutro de H. Em H vale $1_H 1_H = 1_H$ e, em G, vale $1_H 1 = 1_H$. Assim $1_H 1_H = 1_H 1$ e, cancelando 1_H à esquerda em G (Proposição 2.8), $1_H = 1$.

O inverso em H é o inverso em G. Seja $a \in H$ e seja b o inverso de a em H. Então $ab = ba = 1_H = 1$. Logo b é um inverso de a em G e, pela unicidade do inverso (Proposição 2.7(ii)), $b = a^{-1}$. Portanto $a^{-1} \in H$.

(b)⇒(c): Se $a, b \in H$, então $b^{-1} \in H$ por (b) e, novamente por (b) aplicado a a e b^{-1}, $ab^{-1} \in H$.

(c)⇒(a): Suponha (c).

Neutro. Como $H \neq \emptyset$, existe $a \in H$. Aplicando (c) com $b = a$, obtemos $1 = aa^{-1} \in H$. Como 1 é neutro em G, também é neutro em H.

Inverso. Seja $b \in H$. Aplicando (c) aos elementos 1 e b de H, obtemos $b^{-1} = 1b^{-1} \in H$.

Produto. Sejam $a, b \in H$. Pelo item anterior, $b^{-1} \in H$. Aplicando (c) aos elementos a e b^{-1} de H e usando $(b^{-1})^{-1} = b$ (Proposição 2.7(iii)), obtemos $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$. Logo a operação de G é uma operação em H.

Associatividade. Vale para quaisquer elementos de G, em particular para os de H.

Portanto H é um grupo com a operação de G. □

Na prática, para mostrar que $H \leq G$ verificamos, nesta ordem:

- *Neutro:* $1 \in H$ (isso já garante $H \neq \emptyset$);
- *Produto:* se $a, b \in H$, então $ab \in H$;
- *Inverso:* se $a \in H$, então $a^{-1} \in H$.

Pela Proposição 3.3((b)⇒(a)), isso basta.

Exemplo 3.4. Para cada inteiro positivo n, o conjunto $U_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$ das raízes n-ésimas da unidade é subgrupo de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$. Primeiro, $U_n \subseteq \mathbb{C}^*$: se $z^n = 1$, então $z \neq 0$.

Neutro: $1^n = 1$, logo $1 \in U_n$.

Produto: se $z, w \in U_n$, então, como a multiplicação em $\mathbb{C}$ é comutativa, $(zw)^n = z^n w^n = 1 \cdot 1 = 1$, logo $zw \in U_n$.

Inverso: se $z \in U_n$, então $(z^{-1})^n = z^{-n} = (z^n)^{-1} = 1^{-1} = 1$ (Proposição 2.11), logo $z^{-1} \in U_n$.

Exemplo 3.5. Seja $n \geq 0$ inteiro. O conjunto $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$ é subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$.

Neutro: $0 = n \cdot 0 \in n\mathbb{Z}$.

Soma: se $nk, n\ell \in n\mathbb{Z}$, então $nk + n\ell = n(k + \ell) \in n\mathbb{Z}$.

Oposto: se $nk \in n\mathbb{Z}$, então $-(nk) = n(-k) \in n\mathbb{Z}$.

Exemplo 3.6. Sejam A um conjunto não vazio e $x \in A$. O conjunto $H(x) = \{f \in S_A : f(x) = x\}$ é subgrupo de S_A.

Neutro: $I(x) = x$, logo $I \in H(x)$.

Produto: se $f, g \in H(x)$, então $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x) = x$, logo $f \circ g \in H(x)$.

Inverso: se $g \in H(x)$, então $g(x) = x$; aplicando g^{-1} aos dois lados, $x = g^{-1}(g(x)) = g^{-1}(x)$, logo $g^{-1} \in H(x)$.

Quando H é finito, a condição do inverso pode ser dispensada.

Proposição 3.7. *Seja H um subconjunto finito e não vazio de um grupo G. Se $ab \in H$ para todos $a, b \in H$, então H é subgrupo de G.*

Prova. Pela Proposição 3.3((b)⇒(a)), basta mostrar que $a^{-1} \in H$ para todo $a \in H$. Seja $a \in H$.

As potências positivas de a estão em H. Por indução: $a^1 = a \in H$; se $a^k \in H$, então $a^{k+1} = a^k a \in H$, pois H é fechado para o produto.

Existe $m \geq 1$ com $a^m = 1$. Os elementos $a, a^2, a^3, \ldots$ estão em H, que é finito; logo dois deles coincidem: existem inteiros $1 \leq i < j$ com $a^i = a^j$. Pela Proposição 2.11, $a^i a^{j-i} = a^j = a^i = a^i 1$ e, cancelando a^i à esquerda (Proposição 2.8), $a^{j-i} = 1$. Tome $m = j - i \geq 1$.

$a^{-1} \in H$. Como $a^m = 1$, temos $1 \in H$ (é uma potência positiva de a). Pela Proposição 2.11, $a\, a^{m-1} = a^m = 1$ e $a^{m-1} a = a^m = 1$, logo $a^{-1} = a^{m-1}$. Se $m \geq 2$, então a^{m-1} é potência positiva de a, logo está em H. Se $m = 1$, então $a^{-1} = a^0 = 1 \in H$. □

Exemplo 3.8. A hipótese de finitude é essencial. O conjunto $H = \{1, 2, 3, \ldots\} \subseteq (\mathbb{Z}, +)$ é não vazio e fechado para a soma, mas não é subgrupo de $\mathbb{Z}$: o neutro 0 não está em H (e 1 não tem oposto em H).

Exemplo 3.9. Em $\mathbb{Z}_{24}^* = \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{17}, \overline{19}, \overline{23}\}$, o subconjunto $H = \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$ é subgrupo. Pela Proposição 3.7, basta verificar que H é fechado para o produto, sem procurar inversos. Os produtos com $\overline{1}$ são imediatos e, como $\mathbb{Z}_{24}^*$ é abeliano, basta calcular

$$\overline{5}^2 = \overline{25} = \overline{1}, \quad \overline{7}^2 = \overline{49} = \overline{1}, \quad \overline{11}^2 = \overline{121} = \overline{1},$$
$$\overline{5} \cdot \overline{7} = \overline{35} = \overline{11}, \quad \overline{5} \cdot \overline{11} = \overline{55} = \overline{7}, \quad \overline{7} \cdot \overline{11} = \overline{77} = \overline{5}.$$

Todos estão em H.

Proposição 3.10. *Se $H_1, \ldots, H_n$ são subgrupos de G, então $H_1 \cap \cdots \cap H_n$ é subgrupo de G.*

Prova. Seja $H = H_1 \cap \cdots \cap H_n$.

Neutro: pela Proposição 3.3, $1 \in H_i$ para cada i; logo $1 \in H$.

Produto: se $a, b \in H$, então $a, b \in H_i$ para cada i e, como H_i é subgrupo, $ab \in H_i$ para cada i. Logo $ab \in H$.

Inverso: se $a \in H$, então $a \in H_i$ e, como H_i é subgrupo, $a^{-1} \in H_i$, para cada i. Logo $a^{-1} \in H$. □

Teorema 3.11. *Se H é um subgrupo de $\mathbb{Z}$, então existe $n \geq 0$ tal que $H = n\mathbb{Z}$. Se $H \neq \{0\}$, então n é o menor elemento positivo de H.*

Prova. Se $H = \{0\}$, tome $n = 0$: $0\mathbb{Z} = \{0\} = H$. Suponha $H \neq \{0\}$ e tome $a \in H$, $a \neq 0$. Como H é subgrupo, $-a \in H$, e um dos números a e $-a$ é positivo. Assim H tem elementos positivos e, pelo princípio da boa ordem, existe o menor elemento positivo de H; chame-o de n. Provamos $H = n\mathbb{Z}$ pelas duas inclusões.

($n\mathbb{Z} \subseteq H$) Seja $kn \in n\mathbb{Z}$, com $k \in \mathbb{Z}$.

Caso 1: $k \geq 1$. Por indução: $1 \cdot n = n \in H$; se $kn \in H$, então $(k+1)n = kn + n \in H$, pois H é fechado para a soma.

Caso 2: $k = 0$. $0 \cdot n = 0 \in H$, pois 0 é o neutro.

Caso 3: $k < 0$. Pelo Caso 1, $(-k)n \in H$ e, como H é fechado para opostos, $kn = -\big((-k)n\big) \in H$.

($H \subseteq n\mathbb{Z}$) Seja $a \in H$. Pela divisão euclidiana, $a = qn + r$ com $q, r \in \mathbb{Z}$ e $0 \leq r < n$. Pela inclusão anterior, $qn \in H$, logo $-qn \in H$ e $r = a + (-qn) \in H$. Se fosse $r > 0$, r seria um elemento positivo de H menor que n, contradizendo a escolha de n. Logo $r = 0$ e $a = qn \in n\mathbb{Z}$. □

Exemplo 3.12. Seja $H = \{6x + 10y \colon x, y \in \mathbb{Z}\}$. Primeiro, $H \leq \mathbb{Z}$.

Neutro: $0 = 6 \cdot 0 + 10 \cdot 0 \in H$.

Soma: $(6x + 10y) + (6x' + 10y') = 6(x + x') + 10(y + y') \in H$.

Oposto: $-(6x + 10y) = 6(-x) + 10(-y) \in H$.

Pelo Teorema 3.11, $H = n\mathbb{Z}$, em que n é o menor elemento positivo de H. Temos $2 = 6 \cdot 2 + 10 \cdot (-1) \in H$ e $1 \notin H$, pois todo elemento $6x + 10y = 2(3x + 5y)$ é par. Logo $n = 2$ e $H = 2\mathbb{Z}$: todo inteiro par se escreve como $6x + 10y$, o que não é evidente a partir da definição de H.

Exercícios

1. Verifique se H é subgrupo de G:
   (a) $H = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \ldots\}$ e $G = \mathbb{Z}$;
   (b) $H = \{a + b\sqrt{2} \colon a, b \in \mathbb{Q}\}$ e $G = (\mathbb{R}, +)$;
   (c) $H = \{a + b\sqrt{2} \colon a, b \in \mathbb{Q},\ a + b\sqrt{2} \neq 0\}$ e $G = (\mathbb{R}^*, \cdot)$.
2. Mostre que $H = \{\overline{0}, \overline{3}, \overline{6}, \overline{9}, \overline{12}, \overline{15}, \overline{18}, \overline{21}\}$ é subgrupo de $\mathbb{Z}_{24}$.
3. Seja G o conjunto das funções $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*$ com a multiplicação $(fg)(x) = f(x)g(x)$. Prove que G é um grupo abeliano e que $H = \{f \in G \colon f(2) = 1\}$ é subgrupo de G.
4. Mostre que as matrizes $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, com $a, b \in \mathbb{R}$ não simultaneamente nulos, formam um subgrupo de $GL(2, \mathbb{R})$.
5. Sejam G e H grupos. Prove que $G \times H$, com a operação $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$, é um grupo, e que se $F \leq G$ e $E \leq H$, então $F \times E \leq G \times H$.
6. Seja $H = \{4x + 14y \colon x, y \in \mathbb{Z}\}$. Prove que $H \leq \mathbb{Z}$ e encontre $n \geq 0$ com $H = n\mathbb{Z}$.

3.2 Grupos cíclicos

Proposição 3.13. *Sejam G um grupo e $a \in G$. O conjunto $\langle a \rangle = \{a^m : m \in \mathbb{Z}\}$ é subgrupo de G.*

Prova. Usamos a Proposição 2.11.
Neutro: $1 = a^0 \in \langle a \rangle$.
Produto: se $a^m, a^k \in \langle a \rangle$, então $a^m a^k = a^{m+k} \in \langle a \rangle$.
Inverso: se $a^m \in \langle a \rangle$, então $a^m a^{-m} = a^0 = 1$ e $a^{-m}a^m = a^0 = 1$, logo $(a^m)^{-1} = a^{-m} \in \langle a \rangle$. □

Lema 3.14. *Se $H \leq G$ e $x \in H$, então $\langle x \rangle \subseteq H$. Assim, $\langle x \rangle$ é o menor subgrupo de G que contém x.*

Prova. Provamos que $x^k \in H$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.
Caso 1: $k \geq 0$. Por indução. Base: $x^0 = 1 \in H$. Passo: se $x^k \in H$, então $x^{k+1} = x^k x \in H$, pois H é fechado para o produto.
Caso 2: $k < 0$. Pelo Caso 1, $x^{-k} \in H$ e, como H é fechado para inversos, $x^k = (x^{-k})^{-1} \in H$ (Proposição 2.11). □

Definição 3.15. O subgrupo $\langle a \rangle$ é chamado de **subgrupo cíclico gerado por** a. Um grupo G é **cíclico** se existe $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$; nesse caso a é um **gerador** de G.

Em notação aditiva, $\langle a \rangle = \{ma : m \in \mathbb{Z}\}$.
Uma observação útil: se $x^k = 1$ para algum inteiro $k \geq 1$, então $\langle x \rangle \subseteq \{1, x, \ldots, x^{k-1}\}$. De fato, dado $m \in \mathbb{Z}$, escrevemos $m = qk + r$ com $0 \leq r < k$ e, pela Proposição 2.11, $x^m = (x^k)^q x^r = 1^q x^r = x^r$.

Exemplo 3.16. (a) $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$ é cíclico, pois todo $m \in \mathbb{Z}$ é $m \cdot 1$ e também $(-m) \cdot (-1)$.

(b) $\mathbb{Z}_n = \langle \overline{1} \rangle$ é cíclico, pois $\overline{m} = m \cdot \overline{1}$ para todo $m \geq 0$.

(c) $\mathbb{Z}_{10}^* = \langle \overline{3} \rangle$ é cíclico, como vimos na Seção 2.4.

(d) $\mathbb{Z}_8^* = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}\}$ não é cíclico: $\overline{3}^2 = \overline{9} = \overline{1}$, $\overline{5}^2 = \overline{25} = \overline{1}$ e $\overline{7}^2 = \overline{49} = \overline{1}$; pela observação acima (com $k = 2$), cada $\langle x \rangle$ tem no máximo 2 elementos, e $|\mathbb{Z}_8^*| = 4$.

(e) S_3 não é cíclico: pela tábua do Exemplo 2.17, $\varphi^2 = (\varphi\psi)^2 = (\varphi\psi^2)^2 = I$, $\psi^3 = I$ e $(\psi^2)^3 = (\psi^3)^2 = I$. Pela observação acima, cada $\langle x \rangle$ tem no máximo 3 elementos, e $|S_3| = 6$.

Definição 3.17. Sejam G um grupo e $a \in G$. Se existe um inteiro positivo n com $a^n = 1$, a **ordem** de a é o menor inteiro positivo n tal que $a^n = 1$; ela é denotada por $|a|$. Se não existe tal n, dizemos que a tem ordem infinita.

Exemplo 3.18. Em $\mathbb{Z}$, o elemento 1 tem ordem infinita, pois $m \cdot 1 = m \neq 0$ para todo $m \geq 1$. Em $\mathbb{Z}_{10}^*$, $|\overline{3}| = 4$ (pelas potências calculadas na Seção 2.4) e $|\overline{9}| = 2$, pois $\overline{9} \neq \overline{1}$ e $\overline{9}^2 = \overline{81} = \overline{1}$. Em U_4, $|i| = 4$ e $|-1| = 2$.

Teorema 3.19. *Sejam G um grupo e $a \in G$.*

(a) Se a tem ordem infinita, as potências a^m, $m \in \mathbb{Z}$, são todas distintas.

(b) Se $|a| = n$, então $\langle a \rangle = \{1, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$ e $a^i = a^j$ se, e somente se, $n \mid i - j$.

Prova. (a) Suponha, por absurdo, que $a^i = a^j$ com $i \neq j$; podemos supor $i > j$. Pela Proposição 2.11, $a^{i-j} = a^i a^{-j} = a^j a^{-j} = a^0 = 1$, com $i - j > 0$. Então a teria ordem finita, contradição.
(b) *Descrição de $\langle a \rangle$.* ($\supseteq$) Cada a^r, $0 \leq r \leq n-1$, é uma potência de a. ($\subseteq$) Seja $a^m \in \langle a \rangle$. Pela divisão euclidiana, $m = qn + r$ com $0 \leq r < n$, e pela Proposição 2.11, $a^m = (a^n)^q a^r = 1^q a^r = a^r$, que está no conjunto da direita.

Igualdade de potências. ($\Leftarrow$) Se $i-j = kn$ com $k \in \mathbb{Z}$, então $a^{i-j} = (a^n)^k = 1$ e $a^i = a^{i-j}a^j = a^j$. ($\Rightarrow$) Se $a^i = a^j$, então $a^{i-j} = a^i a^{-j} = a^j a^{-j} = 1$. Escrevendo $i-j = qn+r$ com $0 \le r < n$, obtemos $1 = a^{i-j} = (a^n)^q a^r = a^r$. Se fosse $r > 0$, teríamos um inteiro positivo $r < n$ com $a^r = 1$, contradizendo a minimalidade de $n = |a|$. Logo $r = 0$ e $n \mid i-j$. □

Corolário 3.20. *Sejam G um grupo e $a \in G$.*

(a) Se a tem ordem finita, então $|a| = |\langle a \rangle|$.

(b) Se $a^m = 1$ para algum $m \neq 0$, então a tem ordem finita e $|a|$ divide m.

Prova. (a) Seja $n = |a|$. Pelo Teorema 3.19(b), $\langle a \rangle = \{1, a, \ldots, a^{n-1}\}$. Esses n elementos são distintos: se $0 \le j < i \le n-1$, então $0 < i-j < n$, logo $n \nmid i-j$ e, pelo mesmo teorema, $a^i \neq a^j$. Portanto $|\langle a \rangle| = n$.

(b) Se $m > 0$, então $a^m = 1$ com m positivo. Se $m < 0$, então $a^{-m} = (a^m)^{-1} = 1^{-1} = 1$ com $-m$ positivo. Em ambos os casos existe um inteiro positivo k com $a^k = 1$, logo a tem ordem finita n. Como $a^m = 1 = a^0$, o Teorema 3.19(b) com $i = m$ e $j = 0$ dá $n \mid m$. □

Teorema 3.21. *Sejam G um grupo, $a \in G$ com $|a| = n$, $k \in \mathbb{Z}$ e $d = \operatorname{mdc}(n,k)$. Então*

$$\langle a^k \rangle = \langle a^d \rangle \qquad e \qquad |a^k| = \frac{n}{d}.$$

Prova. $\langle a^k \rangle = \langle a^d \rangle$. Provamos as duas inclusões.

($\subseteq$) Como $d \mid k$, temos $a^k = (a^d)^{k/d} \in \langle a^d \rangle$. Pelo Lema 3.14 (com $H = \langle a^d \rangle$ e $x = a^k$), $\langle a^k \rangle \subseteq \langle a^d \rangle$.

($\supseteq$) Pelo teorema de Bézout, $d = nx + ky$ para certos $x, y \in \mathbb{Z}$. Então

$$a^d = a^{nx+ky} = (a^n)^x (a^k)^y = 1^x (a^k)^y = (a^k)^y \in \langle a^k \rangle.$$

Pelo Lema 3.14 (com $H = \langle a^k \rangle$ e $x = a^d$), $\langle a^d \rangle \subseteq \langle a^k \rangle$.

$|a^k| = n/d$. Primeiro, a^k e a^d têm ordem finita, pois $(a^k)^n = (a^n)^k = 1$ e $(a^d)^n = (a^n)^d = 1$. Pelo Corolário 3.20(a), aplicado a a^k e a a^d,

$$|a^k| = |\langle a^k \rangle| = |\langle a^d \rangle| = |a^d|.$$

Resta calcular $|a^d|$. Temos $(a^d)^{n/d} = a^n = 1$. Se $0 < m < n/d$, então $0 < dm < n$ e, pela minimalidade de $n = |a|$, $(a^d)^m = a^{dm} \neq 1$. Logo $|a^d| = n/d$. □

Em notação aditiva, a^k corresponde a ka. Por exemplo, em $\mathbb{Z}_n$ com $a = \overline{1}$ (de ordem n), temos $k \cdot \overline{1} = \overline{k}$.

Exemplo 3.22. Em $\mathbb{Z}_{12}$, pelo Teorema 3.21 com $a = \overline{1}$, $n = 12$ e $k = 8$, temos $d = \operatorname{mdc}(12,8) = 4$, $|\overline{8}| = 12/4 = 3$ e $\langle \overline{8} \rangle = \langle \overline{4} \rangle = \{\overline{0}, \overline{4}, \overline{8}\}$. Sem o teorema, precisaríamos calcular $\overline{8}$, $\overline{16} = \overline{4}$, $\overline{24} = \overline{0}$.

Corolário 3.23. *Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico de ordem n. Então $G = \langle a^k \rangle$ se, e somente se, $\operatorname{mdc}(n,k) = 1$. Em particular, G tem exatamente $\varphi(n)$ geradores, e $\overline{k}$ gera $\mathbb{Z}_n$ se, e somente se, $\operatorname{mdc}(n,k) = 1$.*

Prova. Como G é finito, a tem ordem finita: se tivesse ordem infinita, pelo Teorema 3.19(a) as potências de a seriam infinitos elementos distintos de G. Pelo Corolário 3.20(a), $|a| = |\langle a \rangle| = |G| = n$. Como $\langle a^k \rangle \subseteq G$ e ambos são finitos, $\langle a^k \rangle = G$ se, e somente se, $|\langle a^k \rangle| = n$. Pelo Corolário 3.20(a) e pelo Teorema 3.21, $|\langle a^k \rangle| = |a^k| = n/\operatorname{mdc}(n,k)$. Assim $\langle a^k \rangle = G$ se, e somente se, $n/\operatorname{mdc}(n,k) = n$, isto é, $\operatorname{mdc}(n,k) = 1$.

Número de geradores. Pelo Teorema 3.19(b), e como $a^n = a^0$, os elementos de G são $a^1, a^2, \ldots, a^n$, todos distintos. Pelo que acabamos de provar, a^k é gerador se, e somente se, $\operatorname{mdc}(n,k) = 1$; o número de tais k com $1 \le k \le n$ é $\varphi(n)$.

O caso $\mathbb{Z}_n$. Basta tomar $G = \mathbb{Z}_n$ e $a = \overline{1}$, e lembrar que $k \cdot \overline{1} = \overline{k}$. □

Exemplo 3.24. Os geradores de $\mathbb{Z}_8$ são $\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}$, pois $1, 3, 5, 7$ são os inteiros entre 1 e 8 primos com 8. Em $\mathbb{Z}_{10}^* = \langle \overline{3} \rangle$, que tem ordem 4, os geradores são $\overline{3}^1 = \overline{3}$ e $\overline{3}^3 = \overline{7}$; os elementos $\overline{3}^2 = \overline{9}$ e $\overline{3}^4 = \overline{1}$ não geram.

Teorema 3.25 (teorema fundamental dos grupos cíclicos)**.** *Todo subgrupo de um grupo cíclico é cíclico. Além disso, se $G = \langle a \rangle$ tem ordem n, então a ordem de qualquer subgrupo de G divide n e, para cada divisor positivo d de n, o grupo G tem um único subgrupo de ordem d, a saber $\langle a^{n/d} \rangle$.*

Prova. Todo subgrupo é cíclico. Seja H um subgrupo de $G = \langle a \rangle$. Se $H = \{1\}$, então $H = \langle 1 \rangle$. Suponha $H \neq \{1\}$. Todo elemento de H é da forma a^k; tome $a^k \in H$ com $a^k \neq 1$, de modo que $k \neq 0$. Como H é subgrupo, também $a^{-k} = (a^k)^{-1} \in H$, e um dos números k e $-k$ é positivo. Pelo princípio da boa ordem, existe o menor inteiro positivo m com $a^m \in H$. Vamos provar que $H = \langle a^m \rangle$.

($\supseteq$) Como $a^m \in H$, o Lema 3.14 dá $\langle a^m \rangle \subseteq H$.

($\subseteq$) Seja $h \in H$; então $h = a^k$ para algum $k \in \mathbb{Z}$. Pela divisão euclidiana, $k = qm + r$ com $0 \leq r < m$. Como $a^m \in H$, temos $(a^m)^{-q} \in H$ (Lema 3.14) e, pela Proposição 2.11,

$$a^r = a^{k-qm} = \underbrace{a^k}_{\in H} \underbrace{(a^m)^{-q}}_{\in H} \in H.$$

Se fosse $r > 0$, isso contradiria a escolha de m. Logo $r = 0$ e $h = a^k = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle$.

Ordem dos subgrupos. Suponha $|G| = n$. Como na prova do Corolário 3.23, a tem ordem finita e $|a| = |\langle a \rangle| = n$. Seja $H \leq G$. Se $H = \{1\}$, sua ordem 1 divide n. Caso contrário, seja m como acima. Como $a^n = 1 \in H$, o argumento da inclusão ($\subseteq$) aplicado a $k = n$ mostra que $n = qm + 0$, isto é, $m \mid n$. Então $\operatorname{mdc}(n, m) = m$ e, pelo Corolário 3.20(a) e pelo Teorema 3.21,

$$|H| = |\langle a^m \rangle| = |a^m| = \frac{n}{\operatorname{mdc}(n, m)} = \frac{n}{m},$$

que divide n.

Existência. Seja d um divisor positivo de n. Como $\operatorname{mdc}(n, n/d) = n/d$, o Teorema 3.21 dá $|\langle a^{n/d} \rangle| = |a^{n/d}| = n/(n/d) = d$.

Unicidade. Seja H um subgrupo de G de ordem d. Se $d = 1$, então $H = \{1\} = \langle a^n \rangle = \langle a^{n/1} \rangle$. Se $d > 1$, então $H \neq \{1\}$ e, pelo que vimos, $H = \langle a^m \rangle$ com $m \mid n$ e $d = |H| = n/m$. Logo $m = n/d$ e $H = \langle a^{n/d} \rangle$. □

A hipótese "G cíclico" é essencial para a unicidade. Em $\mathbb{Z}_8^* = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}\}$, que não é cíclico, os conjuntos $\{\overline{1}, \overline{3}\}$, $\{\overline{1}, \overline{5}\}$ e $\{\overline{1}, \overline{7}\}$ são três subgrupos distintos de ordem 2 (cada um é finito e fechado, pois $\overline{3}^2 = \overline{5}^2 = \overline{7}^2 = \overline{1}$; use a Proposição 3.7).

Corolário 3.26. *Para cada divisor positivo d de n, o único subgrupo de $\mathbb{Z}_n$ de ordem d é $\langle \overline{n/d} \rangle$, e esses são todos os subgrupos de $\mathbb{Z}_n$.*

Prova. Aplicamos o Teorema 3.25 com $G = \mathbb{Z}_n$ e $a = \overline{1}$: o único subgrupo de ordem d é $\langle (n/d) \cdot \overline{1} \rangle = \langle \overline{n/d} \rangle$. Se H é um subgrupo qualquer de $\mathbb{Z}_n$, sua ordem d divide n, pelo mesmo teorema; logo $H = \langle \overline{n/d} \rangle$. □

Corolário 3.27. *Seja G um grupo cíclico de ordem n e d um divisor positivo de n. Então G tem exatamente $\varphi(d)$ elementos de ordem d.*

Prova. Seja H o único subgrupo de G de ordem d (Teorema 3.25). Pelo mesmo teorema, H é cíclico. Vamos mostrar que os elementos de ordem d de G são exatamente os geradores de H.

Se $|x| = d$, então $\langle x \rangle$ é um subgrupo de G de ordem d (Corolário 3.20(a)); pela unicidade, $\langle x \rangle = H$, isto é, x gera H. Reciprocamente, se x gera H, então $|x| = |\langle x \rangle| = |H| = d$, pelo Corolário 3.20(a).

Pelo Corolário 3.23 aplicado ao grupo cíclico H de ordem d, H tem exatamente $\varphi(d)$ geradores. □

Novamente a hipótese "G cíclico" é essencial: o grupo de Klein (Exemplo 2.16) tem 3 elementos de ordem 2, e $\varphi(2) = 1$.

Exemplo 3.28. Pelo Corolário 3.26, os subgrupos de $\mathbb{Z}_{12}$ correspondem aos divisores $1, 2, 3, 4, 6, 12$ de 12:

$$\langle \overline{12} \rangle = \langle \overline{0} \rangle = \{\overline{0}\}, \quad \langle \overline{6} \rangle \text{ (ordem 2)}, \quad \langle \overline{4} \rangle \text{ (ordem 3)},$$
$$\langle \overline{3} \rangle \text{ (ordem 4)}, \quad \langle \overline{2} \rangle \text{ (ordem 6)}, \quad \langle \overline{1} \rangle = \mathbb{Z}_{12}.$$

Pela prova do Corolário 3.27, os elementos de ordem 4 são os geradores de $\langle \overline{3} \rangle = \{\overline{0}, \overline{3}, \overline{6}, \overline{9}\}$, isto é, $1 \cdot \overline{3} = \overline{3}$ e $3 \cdot \overline{3} = \overline{9}$: são $\varphi(4) = 2$.

Exercícios

1. Seja $a \neq 1$ um elemento de um grupo G. Prove que $|a| = 2$ se, e somente se, $a = a^{-1}$.
2. Descreva os subgrupos: $\langle -1 \rangle$ em $(\mathbb{Q}, +)$; $\langle 3 \rangle$ em $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$; $\langle i \rangle$ em $(\mathbb{C}^*, \cdot)$; $\langle 1/2 \rangle$ em $(\mathbb{Q}, +)$; $\langle 1/2 \rangle$ em $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$.
3. Encontre a ordem do grupo e a ordem de cada elemento para $\mathbb{Z}_{12}$, $\mathbb{Z}_{10}^*$, $\mathbb{Z}_{12}^*$ e $\mathbb{Z}_{20}^*$.
4. Seja a um elemento de ordem finita de um grupo G. Mostre que $|a| = |a^{-1}| = |xax^{-1}|$ para todo $x \in G$.
5. Sem calcular, explique por que $\overline{2}$ e $\overline{8}$ têm a mesma ordem em $\mathbb{Z}_{15}^*$.
6. Encontre todos os geradores de $\mathbb{Z}_8$ e de $\mathbb{Z}_{20}$ e liste os elementos de ordem 8 em $\mathbb{Z}_{24}$. Quais dos grupos $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_7^*$ e $\mathbb{Z}_{11}^*$ são cíclicos?
7. Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico de ordem 150. (a) Quantos geradores tem G? (b) Descreva o único subgrupo de ordem 25. (c) Encontre todos os geradores do único subgrupo de ordem 15.
8. Seja a um elemento de ordem 100 de um grupo G. Encontre $|a^{98}|$ e $|a^{70}|$.
9. Seja G um grupo cíclico com 20 elementos e $a \in G$ tal que $a^{10} \neq 1$ e $a^4 \neq 1$. Prove que a é um gerador de G.
10. Sejam a, b elementos de um grupo G com $|a| = 10$ e $|b| = 21$. Mostre que $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$.

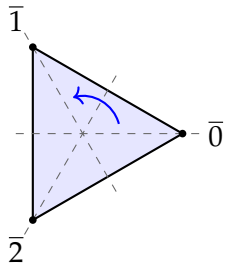
Capítulo 4

Grupos diedrais

4.1 Definição e elementos de D_n

Uma função $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ é uma **isometria** se preserva distâncias: $d(f(P), f(Q)) = d(P, Q)$ para todos $P, Q \in \mathbb{R}^2$. Rotações, reflexões e translações são isometrias. Para $n \geq 3$, seja P_n um polígono regular de n lados centrado na origem. Geometricamente, o **grupo diedral** D_n é o conjunto das isometrias do plano que levam o polígono P_n nele mesmo, com a operação de composição.

Exemplo 4.1. Para o triângulo equilátero ($n = 3$), há 3 rotações em torno do centro (0°, 120° e 240°) e 3 reflexões, uma em relação a cada eixo de simetria (tracejados na figura). Logo $|D_3| = 6$.



Para fazer contas, numeramos os vértices de P_n por $\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1} \in \mathbb{Z}_n$, no sentido anti-horário, com o vértice $\overline{0}$ sobre o semieixo positivo x. Uma isometria que preserva P_n leva vértices em vértices e preserva o número de lados entre dois vértices; por isso ela fica determinada pela permutação que induz em $\mathbb{Z}_n$. Vamos então trabalhar só com essas permutações de $\mathbb{Z}_n$. Para isso, precisamos medir o "número de lados" entre dois vértices.

Definição 4.2. Seja $n \geq 3$. Para $z \in \mathbb{Z}_n$, escreva $z = \overline{k}$ com $0 \leq k \leq n-1$ e defina $\delta(z) = \min\{k, n-k\}$. A **distância** entre $x, y \in \mathbb{Z}_n$ é $d(x, y) = \delta(y - x)$.

Assim $d(x, y)$ é o menor número de lados que se percorre no polígono para ir do vértice x ao vértice y. Por exemplo, em $\mathbb{Z}_6$: $d(\overline{1}, \overline{5}) = \delta(\overline{4}) = \min\{4, 2\} = 2$ e $d(\overline{0}, \overline{3}) = \delta(\overline{3}) = 3$.

Lema 4.3. *Seja $n \geq 3$ e sejam $x, y, c, z \in \mathbb{Z}_n$.*

(a) $\delta(-z) = \delta(z)$*; em particular,* $d(y, x) = d(x, y)$.

(b) $\delta(z) = 0$ *se, e somente se,* $z = \overline{0}$*; e* $\delta(z) = 1$ *se, e somente se,* $z = \overline{1}$ *ou* $z = -\overline{1}$.

(c) $d(x + c, y + c) = d(x, y)$ *e* $d(-x, -y) = d(x, y)$.

Prova. (a) Escreva $z = \overline{k}$ com $0 \leq k \leq n-1$. Se $k = 0$, então $-z = \overline{0} = z$. Se $k \geq 1$, então $-z = \overline{-k} = \overline{n-k}$ com $1 \leq n-k \leq n-1$, logo $\delta(-z) = \min\{n-k, n-(n-k)\} = \min\{n-k, k\} = \delta(z)$. Assim $d(y, x) = \delta(x - y) = \delta(-(y - x)) = \delta(y - x) = d(x, y)$.

(b) Seja $z = \overline{k}$ com $0 \leq k \leq n-1$. Como $n - k \geq 1$, temos $\delta(z) = 0$ se, e somente se, $k = 0$. E $\delta(z) = 1$ se, e somente se, $k = 1$ ou $n - k = 1$, isto é, $z = \overline{1}$ ou $z = \overline{n-1} = -\overline{1}$.

(c) $d(x+c, y+c) = \delta\big((y+c) - (x+c)\big) = \delta(y-x) = d(x,y)$ e, por (a), $d(-x,-y) = \delta(-y+x) = \delta(-(y-x)) = \delta(y-x) = d(x,y)$. □

Definição 4.4. Seja $n \geq 3$. O **grupo diedral** é

$$D_n = \{f \in S_{\mathbb{Z}_n} : d(f(x), f(y)) = d(x,y) \text{ para todos } x, y \in \mathbb{Z}_n\},$$

o conjunto das permutações de $\mathbb{Z}_n$ que preservam a distância, com a composição. Seu elemento neutro, a identidade, é denotado por e.

Proposição 4.5. *D_n é subgrupo de $S_{\mathbb{Z}_n}$.*

Prova. Neutro: a identidade e satisfaz $d(e(x), e(y)) = d(x,y)$, logo $e \in D_n$.

Produto: sejam $f, g \in D_n$ e $x, y \in \mathbb{Z}_n$. Usando primeiro que f preserva distância (nos pontos $g(x)$ e $g(y)$) e depois que g preserva distância,

$$d\big(fg(x), fg(y)\big) = d\big(f(g(x)), f(g(y))\big) = d\big(g(x), g(y)\big) = d(x,y).$$

Logo $fg \in D_n$.

Inverso: sejam $f \in D_n$ e $x, y \in \mathbb{Z}_n$. Como f preserva distância (nos pontos $f^{-1}(x)$ e $f^{-1}(y)$),

$$d\big(f^{-1}(x), f^{-1}(y)\big) = d\big(f(f^{-1}(x)), f(f^{-1}(y))\big) = d(x,y).$$

Logo $f^{-1} \in D_n$. □

Sejam r a rotação de $\frac{360^\circ}{n}$ no sentido anti-horário e s a reflexão em relação ao eixo x. Como permutações de $\mathbb{Z}_n$:

$$r\colon \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}_n & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n \\ x & \longmapsto & x + \overline{1} \end{array} \qquad \text{e} \qquad s\colon \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}_n & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n \\ x & \longmapsto & -x. \end{array}$$

A função s é bijetora, pois $s(s(x)) = -(-x) = x$, isto é, $s^2 = e$. A função r é bijetora, pois a função $t(x) = x - \overline{1}$ satisfaz $r(t(x)) = x = t(r(x))$, isto é, $rt = tr = e$; logo $r^{-1} = t$. Pelo Lema 4.3(c) (com $c = \overline{1}$), r e s preservam a distância. Portanto $r, s \in D_n$.

Lema 4.6. *Para todo $i \in \mathbb{Z}$ e todo $x \in \mathbb{Z}_n$,*

$$r^i(x) = x + \overline{i} \qquad e \qquad r^i s(x) = -x + \overline{i}.$$

Prova. Caso 1: $i \geq 0$. Por indução em i. Base: $r^0(x) = e(x) = x = x + \overline{0}$. Passo: se $r^i(x) = x + \overline{i}$ para todo x, então, como $r^{i+1} = r^i r$,

$$r^{i+1}(x) = r^i\big(r(x)\big) = (x + \overline{1}) + \overline{i} = x + \overline{i+1}.$$

Caso 2: $i < 0$. Escreva $i = -k$ com $k \geq 1$. Pela definição de potência, $r^i = (r^{-1})^k = t^k$. A mesma indução do Caso 1, trocando r por t e $\overline{1}$ por $-\overline{1}$, dá $t^k(x) = x - \overline{k}$: base $t^0(x) = x$; passo $t^{k+1}(x) = t^k(t(x)) = (x - \overline{1}) - \overline{k} = x - \overline{k+1}$. Logo $r^i(x) = x - \overline{k} = x + \overline{i}$.

Por fim, $r^i s(x) = r^i\big(s(x)\big) = -x + \overline{i}$. □

Em particular, r^i e $r^i s$ dependem apenas da classe $\overline{i} \in \mathbb{Z}_n$: se $\overline{i} = \overline{j}$, então $r^i = r^j$ e $r^i s = r^j s$. Por isso podemos reduzir os expoentes módulo n.

Nem toda permutação de $\mathbb{Z}_n$ está em D_n.

Exemplo 4.7. Em $\mathbb{Z}_5$, seja $g(x) = \overline{2}x$. A função g é bijetora, pois $h(x) = \overline{3}x$ satisfaz $g(h(x)) = \overline{6}x = x$ e $h(g(x)) = \overline{6}x = x$. Mas $g \notin D_5$:

$$d\big(g(\overline{0}), g(\overline{1})\big) = d(\overline{0}, \overline{2}) = \delta(\overline{2}) = 2, \qquad d(\overline{0}, \overline{1}) = \delta(\overline{1}) = 1.$$

Geometricamente, g leva vértices vizinhos do pentágono em vértices não vizinhos.

Teorema 4.8. *Para $n \geq 3$, o grupo D_n tem $2n$ elementos:*

$$D_n = \{e, r, r^2, \ldots, r^{n-1},\ s, rs, r^2s, \ldots, r^{n-1}s\}.$$

Além disso, $r^n = e$, $s^2 = e$ e $sr = r^{n-1}s$.

Prova. Os $2n$ elementos estão em D_n. Como $r, s \in D_n$ e D_n é subgrupo de $S_{\mathbb{Z}_n}$ (Proposição 4.5), o Lema 3.14 dá $r^i \in D_n$ para todo i, e então $r^i s \in D_n$, pois D_n é fechado para o produto.

Os $2n$ elementos são distintos. Sejam $0 \leq i, j \leq n-1$. Pelo Lema 4.6, $r^i(\overline{0}) = \overline{i}$ e $r^i s(\overline{0}) = \overline{i}$.

- Se $r^i = r^j$, avaliando em $\overline{0}$ obtemos $\overline{i} = \overline{j}$ e, pela Proposição 1.15, $i = j$. Da mesma forma, $r^i s = r^j s$ implica $i = j$.
- Se $r^i = r^j s$, avaliando em $\overline{0}$ obtemos $\overline{i} = \overline{j}$; avaliando em $\overline{1}$, obtemos $\overline{1} + \overline{i} = -\overline{1} + \overline{j} = -\overline{1} + \overline{i}$, logo $\overline{2} = \overline{0}$, isto é, $n \mid 2$. Isso é impossível, pois $n \geq 3$.

Todo elemento de D_n é um deles. Seja $f \in D_n$ e escreva $f(\overline{0}) = \overline{a}$ com $0 \leq a \leq n-1$. Como f preserva distância e $d(\overline{0}, \overline{1}) = \delta(\overline{1}) = 1$, temos $\delta\big(f(\overline{1}) - \overline{a}\big) = 1$ e, pelo Lema 4.3(b), $f(\overline{1}) = \overline{a} + \overline{1}$ ou $f(\overline{1}) = \overline{a} - \overline{1}$.

Caso 1: $f(\overline{1}) = \overline{a} + \overline{1}$. Vamos provar, por indução em k, que $f(\overline{k}) = \overline{a} + \overline{k}$ para $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Já sabemos isso para $k = 0$ e $k = 1$. Suponha que vale para $k-1$ e para k, com $1 \leq k \leq n-2$. Como $d(\overline{k}, \overline{k+1}) = 1$, o mesmo argumento acima mostra que

$$f(\overline{k+1}) = f(\overline{k}) + \overline{1} = \overline{a} + \overline{k+1} \qquad \text{ou} \qquad f(\overline{k+1}) = f(\overline{k}) - \overline{1} = \overline{a} + \overline{k-1} = f(\overline{k-1}).$$

A segunda possibilidade não ocorre: $\overline{k+1} \neq \overline{k-1}$ (a diferença é $\overline{2} \neq \overline{0}$, pois $n \geq 3$) e f é injetora. Logo $f(\overline{k+1}) = \overline{a} + \overline{k+1}$. Assim $f(x) = x + \overline{a} = r^a(x)$ para todo $x \in \mathbb{Z}_n$, isto é, $f = r^a$.

Caso 2: $f(\overline{1}) = \overline{a} - \overline{1}$. Provamos, por indução em k, que $f(\overline{k}) = \overline{a} - \overline{k}$ para $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Vale para $k = 0$ e $k = 1$. Suponha que vale para $k-1$ e para k, com $1 \leq k \leq n-2$. Como antes,

$$f(\overline{k+1}) = f(\overline{k}) - \overline{1} = \overline{a} - \overline{k+1} \qquad \text{ou} \qquad f(\overline{k+1}) = f(\overline{k}) + \overline{1} = \overline{a} - \overline{k-1} = f(\overline{k-1}),$$

e a segunda possibilidade não ocorre, pois f é injetora e $\overline{k+1} \neq \overline{k-1}$. Logo $f(\overline{k+1}) = \overline{a} - \overline{k+1}$. Assim $f(x) = -x + \overline{a} = r^a s(x)$ para todo x, isto é, $f = r^a s$.

Relações. Pelo Lema 4.6, $r^n(x) = x + \overline{n} = x$, logo $r^n = e$; já vimos que $s^2 = e$; e

$$sr(x) = s(x + \overline{1}) = -x - \overline{1} = -x + \overline{n-1} = r^{n-1}s(x),$$

logo $sr = r^{n-1}s$. □

A hipótese $n \geq 3$ foi usada para garantir $\overline{2} \neq \overline{0}$ em $\mathbb{Z}_n$.

Exercícios

1. Descreva cada elemento de D_4 (para as rotações, o ângulo; para as reflexões, o eixo) e escreva cada um como função de $\mathbb{Z}_4$ em $\mathbb{Z}_4$.
2. Em D_3, calcule rs e sr como funções de $\mathbb{Z}_3$ em $\mathbb{Z}_3$ e conclua que $rs \neq sr$.
3. Liste os 10 elementos de D_5. Para cada reflexão $r^k s$, determine o vértice $\overline{x}$ que ela fixa (isto é, com $-x + \overline{k} = x$).
4. Em $\mathbb{Z}_6$, seja $f(x) = \overline{5}x + \overline{2}$. Mostre que $f \in D_6$ e escreva f na forma r^i ou $r^i s$, com $0 \leq i \leq 5$.
5. Em $\mathbb{Z}_8$, seja $g(x) = \overline{3}x$. Mostre que g é bijetora, mas $g \notin D_8$.

4.2 Cálculos em D_n e o subgrupo de rotações

Proposição 4.9 (regras de multiplicação). *Para todos $i, j \in \mathbb{Z}$,*

$$r^i\, r^j = r^{i+j}, \qquad r^i\,(r^j s) = r^{i+j}s, \qquad (r^i s)\, r^j = r^{i-j}s, \qquad (r^i s)(r^j s) = r^{i-j}.$$

Prova. A primeira é a Proposição 2.11. Para as outras, seja $x \in \mathbb{Z}_n$; usamos o Lema 4.6 em cada passo.

$$\begin{aligned} r^i(r^j s)(x) &= r^i(-x+\bar{j}) = -x+\bar{j}+\bar{i} = -x+\overline{i+j} = r^{i+j}s(x);\\ (r^i s)r^j(x) &= r^i s(x+\bar{j}) = -(x+\bar{j})+\bar{i} = -x+\overline{i-j} = r^{i-j}s(x);\\ (r^i s)(r^j s)(x) &= r^i s(-x+\bar{j}) = -(-x+\bar{j})+\bar{i} = x+\overline{i-j} = r^{i-j}(x). \end{aligned}$$

□

Exemplo 4.10. Em D_4: $(r^2 s)(rs) = r^{2-1} = r$ e $(rs)r^3 = r^{1-3}s = r^{-2}s = r^2 s$, pois $\overline{-2} = \bar{2}$ em $\mathbb{Z}_4$. Cada reflexão tem ordem 2: $(r^i s)(r^i s) = r^{i-i} = r^0 = e$ e $r^i s \neq e$ (Teorema 4.8).

Em D_n, para todo $j \in \mathbb{Z}$, usando a terceira e depois a quarta regra,

$$s\, r^j\, s = (r^0 s)r^j\, s = (r^{-j}s)(r^0 s) = r^{-j}\,:$$

conjugar uma rotação por s inverte o sentido da rotação. Por exemplo, em D_5, $sr^2 s = r^{-2} = r^3$.

Geometricamente, r^k é a rotação de $k \cdot \frac{360^\circ}{n}$ e $r^k s$ é a reflexão cujo eixo faz ângulo de $k \cdot \frac{180^\circ}{n}$ com o eixo x.

Proposição 4.11. *Seja $n \geq 3$.*

(a) O conjunto das rotações $R_n = \{e, r, \ldots, r^{n-1}\} = \langle r\rangle$ é um subgrupo cíclico de D_n de ordem n.

(b) D_n não é abeliano.

(c) D_n não é cíclico.

Prova. (a) Temos $r^n = e$ (Teorema 4.8) e, para $0 < k < n$, $r^k(\bar{0}) = \bar{k} \neq \bar{0}$, logo $r^k \neq e$. Assim $|r| = n$. Pelo Teorema 3.19(b), $\langle r\rangle = \{e, r, \ldots, r^{n-1}\} = R_n$; pela Proposição 3.13, é subgrupo de D_n; e, pelo Corolário 3.20(a), tem ordem $|r| = n$.

(b) $rs(\bar{0}) = r(\bar{0}) = \bar{1}$ e $sr(\bar{0}) = s(\bar{1}) = -\bar{1} = \overline{n-1}$. Como $n \geq 3$, $\bar{1} \neq \overline{n-1}$ (a diferença é $\bar{2} \neq \bar{0}$). Logo $rs \neq sr$.

(c) Calculamos as ordens dos elementos. Para uma rotação r^k, temos $(r^k)^n = (r^n)^k = e$, logo, pelo Corolário 3.20(b), $|r^k|$ divide n; em particular, $|r^k| \leq n < 2n$. Para uma reflexão, vimos que $|r^i s| = 2 < 2n$. Se $D_n = \langle x\rangle$ para algum x, pelo Corolário 3.20(a) teríamos $|x| = |D_n| = 2n$, o que não ocorre. Logo D_n não é cíclico. □

Aplicando o Corolário 3.23 e o Teorema 3.25 ao grupo cíclico $R_n = \langle r\rangle$ de ordem n: $R_n = \langle r^k\rangle$ se, e somente se, $\operatorname{mdc}(n,k) = 1$, e para cada divisor positivo d de n o único subgrupo de R_n de ordem d é $\langle r^{n/d}\rangle$. Por exemplo, em D_6 os divisores de 6 são $1, 2, 3, 6$, e os subgrupos de R_6 são $\{e\}$, $\langle r^3\rangle = \{e, r^3\}$, $\langle r^2\rangle = \{e, r^2, r^4\}$ e R_6; os geradores de R_6 são r e r^5.

Exercícios

1. Escreva a tábua de Cayley de D_4.
2. Em D_{15}, sejam $a = r^{11}$, $b = r^5 s$ e $c = r^7 s$.
   (a) Escreva ba^2c e $baca^2b$ na forma r^k ou $r^k s$, com $0 \leq k \leq 14$.

(b) Mostre que ba^2c é uma rotação e encontre seu ângulo.

(c) Mostre que $baca^2b$ é uma reflexão e encontre o ângulo que seu eixo faz com o eixo x.

3. Mostre que H é subgrupo de G: (a) $G = D_9$ e $H = \{e, r^3, r^6, r^2s, r^5s, r^8s\}$; (b) $G = D_{12}$ e $H = \{e, r^6, rs, r^7s\}$.

4. Escreva a tábua de Cayley de R_4 e de R_6.

5. Determine a ordem de cada elemento de D_{12} e quantos elementos existem de cada ordem.

6. Seja $d \neq 2$ um divisor positivo de n. Prove que D_n possui $\varphi(d)$ elementos de ordem d.

Capítulo 5

Grupos de permutações

O grupo S_A das bijeções de um conjunto A foi apresentado no Exemplo 2.4. Neste capítulo estudamos o caso $A = \{1, 2, \ldots, n\}$: escrevemos as permutações como produto de ciclos, calculamos suas ordens e separamos as permutações em pares e ímpares.

5.1 Permutações e ciclos

Recordemos que S_n é o grupo das bijeções de $\{1, 2, \ldots, n\}$, com a composição. Seus elementos são chamados de **permutações**, e $|S_n| = n!$: há n escolhas para a imagem de 1, $n-1$ para a de 2, e assim por diante. O neutro é a identidade I, também escrita (1).

Uma permutação α pode ser descrita pela notação de duas linhas:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \cdots & \alpha(n) \end{pmatrix}.$$

Definição 5.1. Sejam $a_1, \ldots, a_k$ elementos distintos de $\{1, \ldots, n\}$. O **ciclo** $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$ é a permutação que leva $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_k \mapsto a_1$ e fixa os demais elementos. O número k é o **comprimento** do ciclo, e dizemos que é um k-ciclo. Um 2-ciclo é chamado de **transposição**. Dizemos que os elementos $a_1, \ldots, a_k$ **aparecem** no ciclo. Dois ciclos são **disjuntos** se não têm elementos em comum.

Observe que $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) = (a_2\ \cdots\ a_k\ a_1)$: o ciclo pode começar em qualquer um de seus elementos. Observe também que, se x aparece no ciclo σ, então $\sigma(x)$ também aparece em σ; e, se x não aparece em σ, então $\sigma(x) = x$. Um ciclo (a) de comprimento 1 é a identidade.

Exemplo 5.2. Compondo da direita para a esquerda, $(1\ 2\ 3)(1\ 2) = (1\ 3)$: aplicando primeiro $(1\ 2)$, temos $1 \mapsto 2 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1 \mapsto 2$ e $3 \mapsto 3 \mapsto 1$. Já $(1\ 2)(1\ 2\ 3) = (2\ 3)$: $1 \mapsto 2 \mapsto 1$, $2 \mapsto 3 \mapsto 3$ e $3 \mapsto 1 \mapsto 2$. Ciclos com elementos em comum podem não comutar.

Proposição 5.3. *Ciclos disjuntos comutam.*

Prova. Sejam σ e τ ciclos disjuntos e seja $x \in \{1, \ldots, n\}$. Vamos mostrar que $\sigma\tau(x) = \tau\sigma(x)$.

Caso 1: x aparece em σ. Então $\sigma(x)$ também aparece em σ. Como σ e τ são disjuntos, nem x nem $\sigma(x)$ aparecem em τ, logo $\tau(x) = x$ e $\tau(\sigma(x)) = \sigma(x)$. Assim

$$\sigma\tau(x) = \sigma(\tau(x)) = \sigma(x) \qquad \text{e} \qquad \tau\sigma(x) = \tau(\sigma(x)) = \sigma(x).$$

Caso 2: x aparece em τ. Então $\tau(x)$ também aparece em τ, e nem x nem $\tau(x)$ aparecem em σ. Logo $\sigma(x) = x$ e $\sigma(\tau(x)) = \tau(x)$, e

$$\sigma\tau(x) = \sigma(\tau(x)) = \tau(x) \qquad \text{e} \qquad \tau\sigma(x) = \tau(\sigma(x)) = \tau(x).$$

Caso 3: x não aparece em σ nem em τ. Então $\sigma(x) = \tau(x) = x$, e $\sigma\tau(x) = x = \tau\sigma(x)$.

Como x é arbitrário, $\sigma\tau = \tau\sigma$. □

O lema a seguir diz como um produto de ciclos disjuntos age em cada elemento: só o ciclo em que o elemento aparece importa.

Lema 5.4. *Seja $\alpha = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_s$, em que $\sigma_1,\ldots,\sigma_s$ são ciclos dois a dois disjuntos, e seja $x \in \{1,\ldots,n\}$.*

(a) Se x aparece em σ_i, então $\alpha^m(x) = \sigma_i^m(x)$ para todo inteiro $m \geq 0$.

(b) Se x não aparece em nenhum σ_j, então $\alpha^m(x) = x$ para todo inteiro $m \geq 0$.

Prova. (a) Primeiro o caso $m = 1$, para um y qualquer que aparece em σ_i. Calculamos $\alpha(y) = \sigma_1(\sigma_2(\cdots\sigma_s(y)\cdots))$ da direita para a esquerda. Os ciclos $\sigma_s,\ldots,\sigma_{i+1}$ são disjuntos de σ_i, então y não aparece neles e é fixado por eles. Em seguida σ_i leva y em $\sigma_i(y)$, que aparece em σ_i. Por fim, $\sigma_{i-1},\ldots,\sigma_1$ fixam $\sigma_i(y)$, pela mesma razão. Logo

$$\alpha(y) = \sigma_i(y) \qquad \text{para todo } y \text{ que aparece em } \sigma_i. \tag{$*$}$$

Agora provamos (a) por indução em m.

Base ($m = 0$). $\alpha^0(x) = I(x) = x = \sigma_i^0(x)$.

Passo. Suponha que $\alpha^m(x) = \sigma_i^m(x)$ para algum $m \geq 0$ e seja $y = \sigma_i^m(x)$. Como x aparece em σ_i, aplicando σ_i repetidamente vemos que y também aparece em σ_i. Por $(*)$,

$$\alpha^{m+1}(x) = \alpha(\alpha^m(x)) = \alpha(y) = \sigma_i(y) = \sigma_i(\sigma_i^m(x)) = \sigma_i^{m+1}(x).$$

(b) Se x não aparece em nenhum σ_j, todos os σ_j fixam x, logo $\alpha(x) = x$. Por indução, $\alpha^{m+1}(x) = \alpha(\alpha^m(x)) = \alpha(x) = x$. □

Teorema 5.5. *Toda permutação $\alpha \in S_n$ se escreve como produto de ciclos disjuntos, de modo único a menos da ordem dos fatores (e dos ciclos de comprimento 1, que omitimos).*

Prova. Existência. Em $\{1,\ldots,n\}$ defina

$$x \approx y \iff y = \alpha^m(x) \text{ para algum } m \in \mathbb{Z}.$$

Essa é uma relação de equivalência. *Reflexiva:* $x = \alpha^0(x)$. *Simétrica:* se $y = \alpha^m(x)$, aplicando α^{-m} aos dois lados obtemos $\alpha^{-m}(y) = \alpha^{-m}\alpha^m(x) = x$. *Transitiva:* se $y = \alpha^m(x)$ e $z = \alpha^\ell(y)$, então $z = \alpha^\ell(\alpha^m(x)) = \alpha^{\ell+m}(x)$. As classes de equivalência são chamadas de **órbitas** de α; pela Proposição 1.11, elas são disjuntas duas a duas e sua união é $\{1,\ldots,n\}$.

Seja $x \in \{1,\ldots,n\}$ e seja O a órbita de x. Os $n+1$ elementos $x, \alpha(x),\ldots,\alpha^n(x)$ estão em um conjunto com n elementos, então dois deles coincidem: $\alpha^i(x) = \alpha^j(x)$ com $0 \leq i < j \leq n$. Aplicando α^{-i}, obtemos $\alpha^{j-i}(x) = x$, com $j - i \geq 1$. Seja k o menor inteiro positivo tal que $\alpha^k(x) = x$. Afirmamos que

$$O = \{x, \alpha(x),\ldots,\alpha^{k-1}(x)\}, \quad \text{com esses } k \text{ elementos distintos.}$$

São distintos: se $\alpha^i(x) = \alpha^j(x)$ com $0 \leq i < j \leq k-1$, então, aplicando α^{-i}, $\alpha^{j-i}(x) = x$ com $0 < j - i < k$, o que contradiz a escolha de k.

Igualdade de conjuntos. A inclusão $\supseteq$ vale pela definição de órbita. Para $\subseteq$, seja $y = \alpha^m(x) \in O$, com $m \in \mathbb{Z}$. Pela divisão euclidiana, $m = qk + r$ com $0 \leq r < k$. Como $\alpha^k(x) = x$, aplicando α^{-k} temos também $\alpha^{-k}(x) = x$; logo $\alpha^{qk} = (\alpha^k)^q$ fixa x para todo $q \in \mathbb{Z}$ (aplica-se $|q|$ vezes α^k ou α^{-k}). Então

$$y = \alpha^m(x) = \alpha^r(\alpha^{qk}(x)) = \alpha^r(x), \qquad 0 \leq r \leq k-1.$$

Se $k \geq 2$, considere o k-ciclo $\sigma_O = (x\ \alpha(x)\ \cdots\ \alpha^{k-1}(x))$. Ele coincide com α em O: para $y = \alpha^j(x)$ com $0 \leq j \leq k-2$, temos $\sigma_O(y) = \alpha^{j+1}(x) = \alpha(y)$; e para $y = \alpha^{k-1}(x)$, temos $\sigma_O(y) = x = \alpha^k(x) = \alpha(y)$. Se $k = 1$, então $O = \{x\}$ e $\alpha(x) = x$.

Sejam $O_1,\ldots,O_s$ as órbitas com pelo menos 2 elementos e $\sigma_i = \sigma_{O_i}$. Os ciclos $\sigma_1,\ldots,\sigma_s$ são dois a dois disjuntos, porque órbitas distintas são disjuntas. Vamos mostrar que $\alpha = \sigma_1\cdots\sigma_s$. Seja $y \in \{1,\ldots,n\}$.

- Se $y \in O_i$, então y aparece em σ_i e, pelo Lema 5.4(a) com $m = 1$, $\sigma_1 \cdots \sigma_s(y) = \sigma_i(y) = \alpha(y)$.
- Se y não está em nenhum O_i, sua órbita é $\{y\}$, logo $\alpha(y) = y$; pelo Lema 5.4(b), $\sigma_1 \cdots \sigma_s(y) = y = \alpha(y)$.

(Se $\alpha = I$, todas as órbitas têm um elemento e o produto é vazio, isto é, igual a I.)

Unicidade. Suponha que $\alpha = \tau_1 \cdots \tau_t$, com $\tau_1, \ldots, \tau_t$ ciclos dois a dois disjuntos de comprimento pelo menos 2. Seja x um elemento que aparece em τ_j, e escreva $\tau_j = (x\ b_2\ \cdots\ b_\ell)$, começando em x. Pelo Lema 5.4(a), $\alpha^m(x) = \tau_j^m(x)$ para todo $m \geq 0$; logo

$$b_2 = \alpha(x), \quad b_3 = \alpha^2(x), \quad \ldots, \quad b_\ell = \alpha^{\ell-1}(x),$$

e ℓ é o menor inteiro positivo com $\alpha^\ell(x) = x$ (pois $\tau_j^m(x) \neq x$ para $0 < m < \ell$ e $\tau_j^\ell(x) = x$). Assim $\ell = k$ e τ_j é exatamente o ciclo σ_O da órbita O de x. Além disso, todo y com $\alpha(y) \neq y$ aparece em algum τ_j, pois, caso contrário, o Lema 5.4(b) daria $\alpha(y) = y$. Portanto os ciclos $\tau_1, \ldots, \tau_t$ são exatamente os ciclos $\sigma_1, \ldots, \sigma_s$ construídos acima, possivelmente em outra ordem. □

Na prática, a prova dá o algoritmo: começamos em 1 e aplicamos α até voltar a 1; depois recomeçamos com o menor número que ainda não apareceu.

Exemplo 5.6.

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 5 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix} = (1\,3\,6)(2\,5)(7\,8),$$

pois $1 \mapsto 3 \mapsto 6 \mapsto 1$, $2 \mapsto 5 \mapsto 2$, o 4 fica fixo e $7 \mapsto 8 \mapsto 7$. As órbitas de α são $\{1,3,6\}$, $\{2,5\}$, $\{4\}$ e $\{7,8\}$.

Proposição 5.7. *A ordem de um k-ciclo é k. Se $\alpha = \sigma_1 \cdots \sigma_s$ é produto de ciclos disjuntos, então*

$$|\alpha| = \operatorname{mmc}(|\sigma_1|, \ldots, |\sigma_s|).$$

Prova. Seja $\sigma = (a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$ e leia os índices módulo k, isto é, $a_{i+k} = a_i$. Então $\sigma(a_i) = a_{i+1}$ para todo i e, por indução em m, $\sigma^m(a_i) = a_{i+m}$ para todo $m \geq 0$. Daí:

- $\sigma^k(a_i) = a_{i+k} = a_i$ para todo i, e σ^k fixa os elementos que não aparecem em σ; logo $\sigma^k = I$;
- se $0 < m < k$, então $\sigma^m(a_1) = a_{1+m} \neq a_1$, pois $2 \leq 1 + m \leq k$ e os a_i são distintos; logo $\sigma^m \neq I$.

Portanto $|\sigma| = k$.

Agora seja $\alpha = \sigma_1 \cdots \sigma_s$, com os σ_i disjuntos, e seja $m > 0$. Pelo Lema 5.4, para x que aparece em σ_i temos $\alpha^m(x) = \sigma_i^m(x)$, e para x que não aparece em nenhum ciclo temos $\alpha^m(x) = x$. Como σ_i^m fixa os elementos que não aparecem em σ_i, segue que

$$\alpha^m = I \iff \sigma_i^m = I \text{ para todo } i \iff |\sigma_i| \text{ divide } m \text{ para todo } i.$$

A última equivalência vem do Corolário 3.20(b) (se $\sigma_i^m = I$, então $|\sigma_i|$ divide m) e, reciprocamente, de $\sigma_i^m = (\sigma_i^{|\sigma_i|})^{m/|\sigma_i|} = I$. Assim $|\alpha|$, o menor $m > 0$ com $\alpha^m = I$, é o menor múltiplo comum positivo dos $|\sigma_i|$, isto é, o mmc. □

Exemplo 5.8. $|(1\,2)(3\,4\,5)(6\,7\,8\,9\,10\,11)| = \operatorname{mmc}(2,3,6) = 6$. A hipótese de os ciclos serem disjuntos é essencial: para ciclos que não são disjuntos é preciso primeiro calcular o produto. Por exemplo, $(1\,2\,3)(1\,4\,5) = (1\,4\,5\,2\,3)$ (aplicando primeiro $(1\,4\,5)$: $1 \mapsto 4 \mapsto 4$, $4 \mapsto 5 \mapsto 5$, $5 \mapsto 1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 3 \mapsto 1$) tem ordem 5, e não $\operatorname{mmc}(3,3) = 3$.

Exercícios

1. Sejam $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 8 & 6 \end{pmatrix}$ e $\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 3 & 8 & 7 & 6 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. Escreva α, β, α^{-1}, $\alpha\beta$ e $\beta\alpha$ como produto de ciclos disjuntos e calcule suas ordens.
2. Escreva como produto de ciclos disjuntos e calcule a ordem: (a) $(1\ 2\ 3\ 5)(4\ 1\ 3)$; (b) $(1\ 2)(1\ 3)(2\ 3)(1\ 4\ 2)$; (c) $(3\ 4\ 5)(2\ 4\ 5)$.
3. Seja $\alpha = \sigma\tau$ a escrita de α como produto de ciclos disjuntos, com σ um 4-ciclo e τ um 6-ciclo. Qual é a ordem de α?
4. Seja $\beta = (1\ 2\ 3)(1\ 4\ 5) \in S_6$. Escreva β^{99} como produto de ciclos disjuntos.
5. Quantos elementos de ordem 5 há em S_5? E em S_6? Quantos elementos de ordem 6 há em S_5?
6. Seja $\alpha = (1\ 3\ 5\ 7\ 9)(2\ 4\ 6)(8\ 10)$. Se α^m é um 5-ciclo, o que se pode dizer sobre m?

5.2 Paridade e o grupo alternado

Nesta seção, $n \geq 2$, de modo que S_n tem transposições. Em particular, $I = (1\ 2)(1\ 2)$.

Lema 5.9. *Todo k-ciclo é produto de $k-1$ transposições:*

$$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) = (a_1\ a_k)(a_1\ a_{k-1})\cdots(a_1\ a_2).$$

Consequentemente, toda permutação de S_n é produto de transposições.

Prova. Seja β o lado direito. Seguimos cada elemento, aplicando primeiro $(a_1\ a_2)$, depois $(a_1\ a_3)$, e assim por diante até $(a_1\ a_k)$.

- a_1: a transposição $(a_1\ a_2)$ leva a_1 em a_2, e as seguintes, $(a_1\ a_3), \ldots, (a_1\ a_k)$, fixam a_2. Logo $\beta(a_1) = a_2$.
- a_i, com $2 \leq i \leq k-1$: as transposições $(a_1\ a_2), \ldots, (a_1\ a_{i-1})$ fixam a_i; $(a_1\ a_i)$ leva a_i em a_1; $(a_1\ a_{i+1})$ leva a_1 em a_{i+1}; e as seguintes fixam a_{i+1}. Logo $\beta(a_i) = a_{i+1}$.
- a_k: é fixado por todas as transposições até $(a_1\ a_{k-1})$, e a última, $(a_1\ a_k)$, leva a_k em a_1. Logo $\beta(a_k) = a_1$.
- Os elementos que não aparecem no ciclo são fixados por todas as transposições.

Assim $\beta = (a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$. Para a última afirmação, pelo Teorema 5.5 toda permutação diferente de I é produto de ciclos, e cada ciclo é produto de transposições; e $I = (1\ 2)(1\ 2)$. □

A escrita como produto de transposições não é única: por exemplo, $(1\ 2\ 3) = (1\ 3)(1\ 2) = (2\ 3)(1\ 3)$. Mas a paridade do número de transposições é sempre a mesma.

Teorema 5.10. *Se $\alpha = \tau_1 \cdots \tau_r = \tau'_1 \cdots \tau'_s$, com todos os τ_i, τ'_j transposições, então r e s têm a mesma paridade.*

Prova. Para $\beta \in S_n$, seja $c(\beta)$ o número de ciclos da decomposição de β dada pelo Teorema 5.5, contando os pontos fixos como ciclos de comprimento 1. Pela unicidade da decomposição, $c(\beta)$ está bem definido. Por exemplo, $c(I) = n$.

Afirmação: se $\tau = (a\ b)$ e $\beta \in S_n$, então $c(\tau\beta) = c(\beta) \pm 1$.

Caso 1: a e b estão no mesmo ciclo de β. Começando esse ciclo em a, escrevemos $\beta = \gamma\rho$, com

$$\gamma = (a\ x_1\ \cdots\ x_p\ b\ y_1\ \cdots\ y_q), \qquad p, q \geq 0,$$

e ρ o produto dos demais ciclos de β, nos quais não aparecem a, b, os x_i nem os y_j. Calculamos $(a\ b)\gamma$ seguindo cada elemento (primeiro γ, depois $(a\ b)$):

$$a \mapsto x_1 \mapsto x_1, \quad x_i \mapsto x_{i+1} \mapsto x_{i+1}\ (i < p), \quad x_p \mapsto b \mapsto a,$$
$$b \mapsto y_1 \mapsto y_1, \quad y_j \mapsto y_{j+1} \mapsto y_{j+1}\ (j < q), \quad y_q \mapsto a \mapsto b.$$

Se $p = 0$, temos $a \mapsto b \mapsto a$; se $q = 0$, temos $b \mapsto a \mapsto b$. Em todos os casos,

$$(a\ b)(a\ x_1\ \cdots\ x_p\ b\ y_1\ \cdots\ y_q) = (a\ x_1\ \cdots\ x_p)(b\ y_1\ \cdots\ y_q), \qquad (**)$$

em que (a) ou (b) indicam ciclos de comprimento 1 quando $p = 0$ ou $q = 0$. Logo $\tau\beta = (a\ x_1\ \cdots\ x_p)(b\ y_1\ \cdots\ y_q)\rho$, que é uma decomposição em ciclos disjuntos com um ciclo a mais que a de β: $c(\tau\beta) = c(\beta) + 1$.

Caso 2: a e b estão em ciclos diferentes de β. Escrevemos $\beta = \gamma_1\gamma_2\rho$, com $\gamma_1 = (a\ x_1\ \cdots\ x_p)$, $\gamma_2 = (b\ y_1\ \cdots\ y_q)$ e ρ o produto dos demais ciclos. Multiplicando os dois lados de $(**)$ à esquerda por $(a\ b)$ e usando $(a\ b)(a\ b) = I$, obtemos

$$(a\ x_1\ \cdots\ x_p\ b\ y_1\ \cdots\ y_q) = (a\ b)\gamma_1\gamma_2.$$

Logo $\tau\beta = (a\ b)\gamma_1\gamma_2\rho = (a\ x_1\ \cdots\ x_p\ b\ y_1\ \cdots\ y_q)\rho$: os dois ciclos se juntam em um só e $c(\tau\beta) = c(\beta) - 1$.

Conclusão. Sejam $\beta_0 = I$ e $\beta_j = \tau_{r-j+1}\beta_{j-1}$ para $j = 1, \ldots, r$, de modo que $\beta_r = \tau_1\tau_2\cdots\tau_r = \alpha$. Por indução em j, $c(\beta_j) \equiv n + j \pmod 2$: para $j = 0$, $c(\beta_0) = c(I) = n$; e, se $c(\beta_{j-1}) \equiv n + j - 1$, a afirmação dá $c(\beta_j) = c(\beta_{j-1}) \pm 1 \equiv n + j \pmod 2$. Logo $c(\alpha) \equiv n + r \pmod 2$. Da mesma forma, usando $\tau'_1, \ldots, \tau'_s$, obtemos $c(\alpha) \equiv n + s \pmod 2$. Portanto $r \equiv s \pmod 2$. □

Definição 5.11. Uma permutação é **par** se é produto de um número par de transposições, e **ímpar** se é produto de um número ímpar de transposições.

Pelo Lema 5.9, toda permutação é par ou ímpar, e, pelo Teorema 5.10, não pode ser as duas coisas. Também pelo Lema 5.9, um k-ciclo é produto de $k - 1$ transposições; logo um k-ciclo é par se, e somente se, k é ímpar. Por fim, se $\alpha = \tau_1\cdots\tau_r$ e $\beta = \tau'_1\cdots\tau'_s$, então $\alpha\beta = \tau_1\cdots\tau_r\tau'_1\cdots\tau'_s$ é produto de $r + s$ transposições. Assim: par vezes par é par, ímpar vezes ímpar é par, e par vezes ímpar (em qualquer ordem) é ímpar.

Exemplo 5.12. $(1\,2\,3)(4\,5)$ é ímpar ($2 + 1 = 3$ transposições) e $(1\,2\,3\,4)$ é ímpar (3 transposições). Todo 3-ciclo é par e produto de permutações pares é par; logo todo produto de 3-ciclos é par. Como $(1\ 2\ 3\ 4)$ é ímpar, o Teorema 5.10 garante que $(1\ 2\ 3\ 4)$ *não* é produto de 3-ciclos, sem testar nenhum produto.

Definição 5.13. O conjunto das permutações pares de S_n é denotado por A_n.

Proposição 5.14. *A_n é um subgrupo de S_n, chamado de **grupo alternado**, e $|A_n| = \dfrac{n!}{2}$.*

Prova. Neutro. $I = (1\,2)(1\,2)$ é produto de 2 transposições, logo $I \in A_n$.

Produto. Se $\alpha = \tau_1\cdots\tau_r$ e $\beta = \tau'_1\cdots\tau'_s$ estão em A_n, com r, s pares, então $\alpha\beta = \tau_1\cdots\tau_r\tau'_1\cdots\tau'_s$ é produto de $r + s$ transposições, número par. Logo $\alpha\beta \in A_n$.

Inverso. Seja $\alpha = \tau_1\tau_2\cdots\tau_r \in A_n$, com r par. Afirmamos que $\alpha^{-1} = \tau_r\cdots\tau_2\tau_1$. De fato, toda transposição satisfaz $\tau_i\tau_i = I$, e então, associando os fatores do meio,

$$\alpha\,(\tau_r\cdots\tau_1) = \tau_1\cdots\tau_{r-1}\underbrace{\tau_r\tau_r}_{=I}\tau_{r-1}\cdots\tau_1 = \tau_1\cdots\underbrace{\tau_{r-1}\tau_{r-1}}_{=I}\cdots\tau_1 = \cdots = \tau_1\tau_1 = I,$$

e, da mesma forma (agora cancelando a partir de $\tau_1\tau_1$), $(\tau_r\cdots\tau_1)\,\alpha = I$. Assim α^{-1} é produto de r transposições, número par, e $\alpha^{-1} \in A_n$.

Pelos três itens, A_n é subgrupo de S_n.

Ordem. Seja $\tau = (1\ 2)$ (aqui usamos $n \geq 2$). Se $\alpha \in A_n$, então $\alpha\tau$ é produto de um número ímpar de transposições, e, pelo Teorema 5.10, $\alpha\tau \notin A_n$. Assim está bem definida a função

$$\begin{array}{rccc} f\colon & A_n & \longrightarrow & S_n \setminus A_n \\ & \alpha & \longmapsto & \alpha\tau. \end{array}$$

f é injetora: se $\alpha\tau = \beta\tau$, então $\alpha = \beta$, pela lei do cancelamento (Proposição 2.8). *f é sobrejetora:* se $\gamma \in S_n \setminus A_n$, então γ é produto de um número ímpar de transposições, e $\gamma\tau$ é produto de um número par; logo $\gamma\tau \in A_n$ e $f(\gamma\tau) = \gamma\tau\tau = \gamma I = \gamma$. Portanto $|A_n| = |S_n \setminus A_n|$. Como S_n é a união disjunta de A_n e $S_n \setminus A_n$, temos $n! = |A_n| + |S_n \setminus A_n| = 2|A_n|$. □

Exemplo 5.15. Em S_4, pela decomposição em ciclos, os elementos são: I; as 6 transposições (ímpares); os 3 produtos de duas transposições disjuntas (pares); os 8 ciclos de comprimento 3 (pares); e os 6 ciclos de comprimento 4 (ímpares). Logo

$$\begin{aligned} A_4 = \{&I,\ (1\,2)(3\,4),\ (1\,3)(2\,4),\ (1\,4)(2\,3),\ (1\,2\,3),\ (1\,3\,2),\\ &(1\,2\,4),\ (1\,4\,2),\ (1\,3\,4),\ (1\,4\,3),\ (2\,3\,4),\ (2\,4\,3)\}, \end{aligned}$$

e, de acordo com a Proposição 5.14, $|A_4| = 1 + 3 + 8 = 12 = 4!/2$. Da mesma forma, $A_3 = \{I, (1\,2\,3), (1\,3\,2)\}$ tem $3!/2 = 3$ elementos.

Exercícios

1. Classifique como pares ou ímpares as permutações dos dois primeiros exercícios da Seção 5.1.
2. Mostre que A_8 contém um elemento de ordem 15 e encontre um elemento de ordem 30 em A_{12}.
3. Mostre que S_n não é abeliano para $n \geq 3$ e que A_n não é abeliano para $n \geq 4$.
4. Mostre que A_5 tem 24 elementos de ordem 5, 20 elementos de ordem 3 e 15 elementos de ordem 2.
5. Encontre um subgrupo cíclico de A_8 de ordem 4 e um subgrupo não cíclico de A_8 de ordem 4.
6. Quantos elementos de ordem 5 há em A_6?

Capítulo 6

Classes laterais e teorema de Lagrange

6.1 Classes laterais

Definição 6.1. Sejam G um grupo, H um subgrupo de G e $a \in G$. Os conjuntos

$$aH = \{ah \colon h \in H\} \qquad \text{e} \qquad Ha = \{ha \colon h \in H\}$$

são chamados, respectivamente, de **classe lateral à esquerda** e **classe lateral à direita** de H determinadas por a. Em notação aditiva, escrevemos $a + H = \{a + h \colon h \in H\}$.

Exemplo 6.2. Sejam $G = \mathbb{Z}$, $H = 3\mathbb{Z}$ e $a = 5$. Então

$$5 + H = 5 + \{0, \pm 3, \pm 6, \ldots\} = \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14, \ldots\} = \overline{5} = \overline{2},$$

a classe de 5 módulo 3. Em geral, as classes laterais $a + n\mathbb{Z}$ são exatamente as classes de congruência módulo n.

Exemplo 6.3. Em S_4, sejam $\alpha = (1\,2\,3\,4)$ e $H = \langle \alpha \rangle$. Temos $\alpha^2 = (1\,3)(2\,4)$, $\alpha^3 = (1\,4\,3\,2)$ e $\alpha^4 = I$, logo

$$H = \{I,\ (1\,2\,3\,4),\ (1\,3)(2\,4),\ (1\,4\,3\,2)\}.$$

Para $\beta = (1\,2\,3)$, calculando os produtos (primeiro aplica-se a permutação da direita):

$$\begin{aligned} \beta\alpha &= (1\,3\,4\,2), \quad & \alpha\beta &= (1\,3\,2\,4), \\ \beta\alpha^2 &= (2\,4\,3), & \alpha^2\beta &= (1\,4\,2), \\ \beta\alpha^3 &= (1\,4), & \alpha^3\beta &= (3\,4). \end{aligned}$$

Por exemplo, em $\beta\alpha$ aplicamos primeiro α: $1 \mapsto 2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 4 \mapsto 4$, $4 \mapsto 1 \mapsto 2$ e $2 \mapsto 3 \mapsto 1$. Portanto

$$\beta H = \{(1\,2\,3), (1\,3\,4\,2), (2\,4\,3), (1\,4)\}, \qquad H\beta = \{(1\,2\,3), (1\,3\,2\,4), (1\,4\,2), (3\,4)\},$$

e $\beta H \neq H\beta$; por exemplo, $(1\,4) \in \beta H$, mas $(1\,4) \notin H\beta$.

Exemplo 6.4. Em $S_3 = \{I,\ (1\,2),\ (1\,3),\ (2\,3),\ (1\,2\,3),\ (1\,3\,2)\}$, seja $H = \{I, (1\,3)\}$. Vamos calcular as classes laterais à esquerda $aH = \{a,\ a(1\,3)\}$. Por exemplo, em $(1\,2)(1\,3)$ aplicamos primeiro $(1\,3)$: $1 \mapsto 3 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1 \mapsto 2$ e $2 \mapsto 2 \mapsto 1$, logo $(1\,2)(1\,3) = (1\,3\,2)$. Da mesma forma:

$$\begin{aligned} IH = (1\,3)H = H, \quad & (1\,2)H = \{(1\,2),\ (1\,3\,2)\}, \quad (2\,3)H = \{(2\,3),\ (1\,2\,3)\}, \\ & (1\,3\,2)H = \{(1\,3\,2),\ (1\,2)\}, \quad (1\,2\,3)H = \{(1\,2\,3),\ (2\,3)\}. \end{aligned}$$

Observe que $(1\,3\,2)H = (1\,2)H$ e $(1\,2\,3)H = (2\,3)H$. Assim, há apenas três classes laterais à esquerda distintas, H, $(1\,2)H$ e $(2\,3)H$, e elas são disjuntas duas a duas, com união S_3.

Exemplo 6.5. Em $D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\}$, considere $H = \{e, s\}$. Pela Proposição 4.9 (e $r^4 = e$), temos, por exemplo, $sr = (r^0s)r^1 = r^{-1}s = r^3s$, $sr^2 = r^{-2}s = r^2s$ e $sr^3 = r^{-3}s = rs$. Assim:

$$\text{à esquerda:} \quad H, \quad rH = \{r, rs\}, \quad r^2H = \{r^2, r^2s\}, \quad r^3H = \{r^3, r^3s\};$$
$$\text{à direita:} \quad H, \quad Hr = \{r, r^3s\}, \quad Hr^2 = \{r^2, r^2s\}, \quad Hr^3 = \{r^3, rs\}.$$

Em particular, $rH \neq Hr$. Já para $K = \{e, r^2\}$ temos $aK = Ka$ para todo $a \in D_4$. De fato, usando $sr^2 = r^2s$ e $(rs)r^2 = r^{1-2}s = r^3s$,

$$K, \qquad rK = Kr = \{r, r^3\}, \qquad sK = Ks = \{s, r^2s\}, \qquad rsK = Krs = \{rs, r^3s\},$$

e os outros quatro elementos dão as mesmas classes: $r^2K = Kr^2 = \{r^2, e\} = K$, $r^3K = Kr^3 = \{r^3, r\}$, $r^2sK = \{r^2s, r^2sr^2\} = \{r^2s, s\} = Kr^2s$ e $r^3sK = \{r^3s, r^3sr^2\} = \{r^3s, rs\} = Kr^3s$.

Nos exemplos, as classes laterais à esquerda formam uma partição do grupo, assim como as classes à direita. Isso vale sempre, porque elas são classes de equivalência.

Proposição 6.6. *Seja H um subgrupo de G. A relação*

$$a \sim_H b \iff b \in aH$$

é uma relação de equivalência em G, e a classe de equivalência de a é aH. Da mesma forma, $a \ {}_H\!\sim b \iff b \in Ha$ é uma relação de equivalência em G cujas classes são as classes laterais à direita.

Prova. Reflexiva: como $1 \in H$, temos $a = a1 \in aH$, isto é, $a \sim_H a$.

Simétrica: se $b \in aH$, então $b = ah$ com $h \in H$. Como H é subgrupo, $h^{-1} \in H$, e $bh^{-1} = ahh^{-1} = a$; logo $a \in bH$.

Transitiva: se $b \in aH$ e $c \in bH$, então $b = ah_1$ e $c = bh_2$, com $h_1, h_2 \in H$. Logo $c = (ah_1)h_2 = a(h_1h_2)$, e $h_1h_2 \in H$, pois H é subgrupo. Assim $c \in aH$.

Classes. A classe de a é $\overline{a} = \{b \in G \colon a \sim_H b\} = \{b \in G \colon b \in aH\} = aH$.

Classes à direita. As contas são as mesmas, com os fatores de H multiplicados à esquerda. Reflexiva: $a = 1a \in Ha$. Simétrica: se $b = ha$ com $h \in H$, então $a = h^{-1}b \in Hb$. Transitiva: se $b = h_1a$ e $c = h_2b$, então $c = (h_2h_1)a \in Ha$. E a classe de a é $\{b \in G \colon b \in Ha\} = Ha$. □

Pela Proposição 1.11, aplicada à relação $\sim_H$, duas classes laterais à esquerda são iguais ou disjuntas, e sua união é G; o mesmo vale para as classes à direita, usando ${}_H\!\sim$.

Para trabalhar com classes laterais é útil multiplicar subconjuntos.

Definição 6.7. Sejam H, K subconjuntos de um grupo G. Definimos $HK = \{hk \colon h \in H,\ k \in K\}$.

Assim $aH = \{a\}H$ e $Ha = H\{a\}$. Escreveremos também $aHb = \{a\}H\{b\}$. Observe que $\{a\}\{b\} = \{ab\}$.

Lema 6.8. *Se $H, K, L \subseteq G$, então $(HK)L = H(KL)$.*

Prova. ($\subseteq$) Se $x \in (HK)L$, então $x = y\ell$ com $y \in HK$ e $\ell \in L$, e $y = hk$ com $h \in H$ e $k \in K$. Pela associatividade em G, $x = (hk)\ell = h(k\ell)$, e $k\ell \in KL$; logo $x \in H(KL)$.

($\supseteq$) Se $x \in H(KL)$, então $x = hz$ com $h \in H$ e $z \in KL$, e $z = k\ell$ com $k \in K$ e $\ell \in L$. Então $x = h(k\ell) = (hk)\ell$, e $hk \in HK$; logo $x \in (HK)L$. □

Lema 6.9. *Sejam H um subgrupo de G e $a, b \in G$. Então:*

(1) $a \in aH$;

(2) $aH = H \iff a \in H$;

(3) $(ab)H = a(bH)$;

(4) $aH = bH \iff a \in bH \iff b \in aH$;

(5) $aH = bH$ *ou* $aH \cap bH = \emptyset$;

(6) se H *é finito, então* $|aH| = |bH| = |H|$;

(7) $aH = Ha \iff aHa^{-1} = H$;

(8) aH *é subgrupo de* $G \iff a \in H$.

Prova. Usamos a relação $\sim_H$ da Proposição 6.6, cujas classes são $\overline{a} = aH$.

(1) Como $1 \in H$, $a = a1 \in aH$.

(4) Pela Proposição 1.11(i), $aH = bH$, isto é, $\overline{a} = \overline{b}$, se, e somente se, $a \sim_H b$, isto é, $b \in aH$. Pela simetria de $\sim_H$, $a \sim_H b$ equivale a $b \sim_H a$, isto é, a $a \in bH$.

(5) Pela Proposição 1.11(ii), se $aH \neq bH$, então $aH \cap bH = \emptyset$.

(2) Note que $1H = \{1h\colon h \in H\} = H$. Se $aH = H$, então, por (1), $a \in aH = H$. Reciprocamente, se $a \in H = 1H$, então, por (4) com $b = 1$, $aH = 1H = H$.

(3) Pelo Lema 6.8 com os conjuntos $\{a\}$, $\{b\}$ e H,

$$a(bH) = \{a\}(\{b\}H) = (\{a\}\{b\})H = \{ab\}H = (ab)H.$$

(6) A função

$$\begin{array}{rccc} f\colon & H & \longrightarrow & aH \\ & h & \longmapsto & ah \end{array}$$

é sobrejetora, pois todo elemento de aH é da forma $ah = f(h)$ com $h \in H$. É injetora: se $ah_1 = ah_2$, então $h_1 = h_2$ pela lei do cancelamento (Proposição 2.8). Logo, sendo H finito, $|aH| = |H|$. Trocando a por b, também $|bH| = |H|$.

(7) Usando o Lema 6.8 para reagrupar e $\{a\}\{a^{-1}\} = \{1\}$: se $aH = Ha$, então

$$aHa^{-1} = (aH)a^{-1} = (Ha)a^{-1} = H(\{a\}\{a^{-1}\}) = H\{1\} = H.$$

Reciprocamente, se $aHa^{-1} = H$, então

$$Ha = (aHa^{-1})a = (aH)(\{a^{-1}\}\{a\}) = (aH)\{1\} = aH.$$

(8) Se aH é subgrupo de G, então $1 \in aH$. Por (4) com $b = 1$, $aH = 1H = H$, e, por (2), $a \in H$. Reciprocamente, se $a \in H$, então, por (2), $aH = H$, que é subgrupo. □

As afirmações (1)–(6) valem também para classes à direita, com as mesmas provas (usando ${}_H\sim$ e multiplicando os elementos de H à esquerda). Por exemplo, a versão de (6) é: $h \mapsto ha$ é uma bijeção de H em Ha, pois $h_1a = h_2a$ implica $h_1 = h_2$ pelo cancelamento à direita.

Exercícios

1. Em S_3, seja $H = \{I, (1\,3)\}$. Calcule todas as classes laterais à direita de H e compare com as classes à esquerda do Exemplo 6.4. Para quais $a \in S_3$ vale $aH = Ha$?
2. Calcule as classes laterais à esquerda e à direita de H em G:
   (a) $G = D_9$ e $H = \{e, r^3, r^6, s, r^3s, r^6s\}$;
   (b) $G = \mathbb{Z}_{24}$ e $H = \{\overline{0}, \overline{6}, \overline{12}, \overline{18}\}$;
   (c) $G = \mathbb{Z}_{24}^*$ e $H = \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$;
   (d) $G = A_4$ e $H = \langle(1\,2\,3)\rangle$.
3. Considerando $\mathbb{Z}$ como subgrupo de $(\mathbb{Q}, +)$, descreva as classes $\mathbb{Z} + (-1)$ e $\mathbb{Z} + \frac{1}{2}$.
4. Sejam $a, b \in G$ e H, K subgrupos de G. Se $aH = bK$, mostre que $H = K$.
5. Dê um exemplo de grupo G e subgrupos H e K tais que HK não é subgrupo de G.

6.2 O teorema de Lagrange

Teorema 6.10 (Lagrange)**.** *Sejam G um grupo finito e H um subgrupo de G. Então $|H|$ divide $|G|$, e o número de classes laterais à esquerda (ou à direita) distintas de H em G é $|G|/|H|$.*

Prova. Como G é finito, H é finito e há apenas um número finito de classes laterais à esquerda distintas (cada uma é um subconjunto de G). Sejam $a_1H, \ldots, a_mH$ as classes laterais à esquerda distintas. Pela Proposição 6.6 e pela Proposição 1.11(iii), sua união é G:

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots \cup a_mH,$$

e, pelo item (5) do Lema 6.9, elas são duas a duas disjuntas. Logo $|G| = |a_1H| + \cdots + |a_mH|$. Pelo item (6) do Lema 6.9 (aqui usamos que H é finito), cada parcela é $|H|$. Logo $|G| = m|H|$: $|H|$ divide $|G|$ e $m = |G|/|H|$.

Para as classes à direita, o argumento é o mesmo: elas também formam uma partição de G (Proposição 6.6, relação ${}_H\!\sim$), e cada uma tem $|H|$ elementos, pois $h \mapsto ha$ é uma bijeção de H em Ha (sobrejetora pela definição de Ha e injetora pelo cancelamento à direita). Se há m' classes à direita distintas, então $|G| = m'|H|$ e $m' = |G|/|H|$. □

Definição 6.11. O número de classes laterais à esquerda distintas de H em G é chamado de **índice** de H em G e denotado por $|G : H|$. Se G é finito, pelo teorema de Lagrange, $|G : H| = |G|/|H|$, que também é o número de classes à direita distintas.

Com essa notação, o teorema de Lagrange se escreve como

$$|G| = |H| \cdot |G : H|.$$

Exemplo 6.12. Em $\mathbb{Z}_{12}$, seja $H = \{\overline{0}, \overline{4}, \overline{8}\}$. Pelo teorema de Lagrange, $|\mathbb{Z}_{12} : H| = 12/3 = 4$: devemos encontrar exatamente 4 classes. As classes H, $\overline{1} + H$, $\overline{2} + H$ e $\overline{3} + H$ são distintas: pelo item (4) do Lema 6.9 em notação aditiva, $\overline{i} + H = \overline{j} + H$ se, e somente se, $\overline{i} \in \overline{j} + H$, isto é, $\overline{i} - \overline{j} \in H$; e, para $0 \leq j < i \leq 3$, temos $\overline{i} - \overline{j} \in \{\overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\}$, que não está em H. Como são 4 classes distintas, elas são todas as classes, sem precisar calcular $\overline{4} + H, \ldots, \overline{11} + H$.

Da mesma forma, no Exemplo 6.5, $|D_4 : H| = |D_4 : K| = 8/2 = 4$, e no Exemplo 6.4, $|S_3 : H| = 6/2 = 3$: o teorema de Lagrange diz quantas classes devemos encontrar antes mesmo de fazer as contas.

Corolário 6.13. *Em um grupo finito, a ordem de cada elemento divide a ordem do grupo.*

Prova. Sejam G finito e $a \in G$. As potências de a estão em G, que é finito, então não são todas distintas; pelo Teorema 3.19(a), a tem ordem finita. Pelo Corolário 3.20(a), $|a| = |\langle a \rangle|$. Como $\langle a \rangle$ é subgrupo de G, o teorema de Lagrange (Teorema 6.10 com $H = \langle a \rangle$) diz que $|\langle a \rangle|$ divide $|G|$. □

Corolário 6.14. *Todo grupo de ordem prima é cíclico.*

Prova. Seja $|G| = p$ primo. Como $p \geq 2$, existe $a \in G$ com $a \neq 1$. Pelo Corolário 6.13, $|a|$ divide p, logo $|a| = 1$ ou $|a| = p$. Como $a^1 = a \neq 1$, $|a| \neq 1$; logo $|a| = p$. Pelo Corolário 3.20(a), $|\langle a \rangle| = p = |G|$. Como $\langle a \rangle \subseteq G$ e os dois conjuntos são finitos com o mesmo número de elementos, $\langle a \rangle = G$. □

A prova mostra mais: em um grupo de ordem prima, *todo* elemento diferente de 1 é gerador. Por exemplo, em $\mathbb{Z}_7$ cada um dos elementos $\overline{1}, \ldots, \overline{6}$ gera o grupo, sem calcular nenhuma ordem.

Corolário 6.15. *Se G é um grupo finito e $a \in G$, então $a^{|G|} = 1$.*

Prova. Seja $n = |a|$. Pelo Corolário 6.13, n divide $|G|$, isto é, $|G| = nk$ com $k \in \mathbb{N}$. Como $a^n = 1$, temos $a^{|G|} = a^{nk} = (a^n)^k = 1^k = 1$. □

Corolário 6.16 (pequeno teorema de Fermat)**.** *Sejam p primo e $a \in \mathbb{Z}$.*

(a) Se $p \nmid a$, então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

(b) Para todo a, $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Prova. (a) Como p é primo e $p \nmid a$, temos $\mathrm{mdc}(a, p) = 1$, logo $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*$. Os inteiros $1, \ldots, p-1$ são todos primos com p, então $|\mathbb{Z}_p^*| = \varphi(p) = p - 1$. Pelo Corolário 6.15, $\overline{a}^{\,p-1} = \overline{1}$, isto é, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

(b) *Caso 1: $p \mid a$.* Então $p \mid a^p$, e $a^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}$.

Caso 2: $p \nmid a$. Por (a), $a^p = a^{p-1} \cdot a \equiv 1 \cdot a = a \pmod{p}$. □

Corolário 6.17 (teorema de Euler–Fermat)**.** *Se $n \geq 2$ e $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$, então $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.*

Prova. Como $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$, temos $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$, que é um grupo de ordem $\varphi(n)$. Pelo Corolário 6.15, $\overline{a}^{\,\varphi(n)} = \overline{1}$, isto é, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. □

Como $\varphi(p) = p - 1$ para p primo, o item (a) do pequeno teorema de Fermat é o caso particular $n = p$ do teorema de Euler–Fermat.

Exemplo 6.18. Vamos achar o resto de 3^{100} na divisão por 7. Como 7 é primo e $7 \nmid 3$, o Corolário 6.16(a) dá $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Pelo algoritmo da divisão, $100 = 6 \cdot 16 + 4$, logo

$$3^{100} = (3^6)^{16} \cdot 3^4 \equiv 1^{16} \cdot 3^4 = 81 \pmod{7}.$$

Como $81 = 11 \cdot 7 + 4$, o resto é 4. Em vez de calcular 3^{100}, basta olhar o resto de 3^4.

Exemplo 6.19. Vimos que $\mathbb{Z}_{10}^* = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}\}$; de fato, $\varphi(10) = 10\,(1 - 1/2)(1 - 1/5) = 4$. Pelo Corolário 6.13, as ordens possíveis dos elementos de $\mathbb{Z}_{10}^*$ são 1, 2 e 4. Assim, para achar a ordem de um elemento, basta testar as potências 1 e 2; se nenhuma delas dá $\overline{1}$, a ordem é 4:

- $|\overline{1}| = 1$;
- $|\overline{3}| = 4$, pois $\overline{3}^{\,1} = \overline{3} \neq \overline{1}$ e $\overline{3}^{\,2} = \overline{9} \neq \overline{1}$;
- $|\overline{7}| = 4$, pois $\overline{7}^{\,1} = \overline{7} \neq \overline{1}$ e $\overline{7}^{\,2} = \overline{49} = \overline{9} \neq \overline{1}$;
- $|\overline{9}| = 2$, pois $\overline{9} \neq \overline{1}$ e $\overline{9}^{\,2} = \overline{81} = \overline{1}$.

Em particular, $\mathbb{Z}_{10}^* = \langle\overline{3}\rangle = \langle\overline{7}\rangle$ é cíclico.

Exemplo 6.20. Se H e K são subgrupos de G com $|H| = 12$ e $|K| = 35$, então $H \cap K$ é subgrupo de G (Proposição 3.10) contido em H e em K; logo é subgrupo do grupo H e do grupo K. Pelo teorema de Lagrange aplicado em H e em K, $|H \cap K|$ divide 12 e divide 35, logo divide $\mathrm{mdc}(12, 35) = 1$. Assim $H \cap K = \{1\}$, sem saber quem são G, H e K.

Exemplo 6.21. Seja G um grupo de ordem 33. Vamos ver que G tem um elemento de ordem 3. Pelo Corolário 6.13, as ordens possíveis dos elementos são $1, 3, 11, 33$.

Caso 1: existe $a \in G$ de ordem 33. Pelo Teorema 3.21 com $k = 11$, $|a^{11}| = 33/\,\mathrm{mdc}(33, 11) = 33/11 = 3$.

Caso 2: nenhum elemento tem ordem 33. Suponha, por absurdo, que também não haja elementos de ordem 3. Então todo $a \neq 1$ tem ordem 11, e $\langle a\rangle$ é um subgrupo de ordem 11 que contém a. Se $L_1 \neq L_2$ são subgrupos de ordem 11, então $L_1 \cap L_2$ é subgrupo de L_1 (Proposição 3.10), e pelo teorema de Lagrange sua ordem divide 11; não pode ser 11, pois então $L_1 = L_1 \cap L_2 = L_2$. Logo $L_1 \cap L_2 = \{1\}$. Assim, se $L_1, \ldots, L_k$ são os subgrupos de ordem 11 de G, os conjuntos $L_i \setminus \{1\}$, cada um com 10 elementos, são disjuntos dois a dois e sua união é $G \setminus \{1\}$, que tem 32 elementos. Então $32 = 10k$, o que é impossível, pois $10 \nmid 32$.

Exercícios

1. Calcule o resto de 2^{50} na divisão por 13 e o resto de 7^{222} na divisão por 10.
2. Usando o Corolário 6.13, determine as ordens dos elementos de $\mathbb{Z}_7^*$ e de $\mathbb{Z}_{12}^*$. Algum desses grupos é cíclico?
3. Seja G um grupo cíclico de ordem 30 e a um gerador. Encontre todas as classes laterais à direita de $\langle a^4 \rangle$ em G.
4. Sejam H e K subgrupos de um grupo finito com $|H| = p$ e $|K| = q$, primos distintos. Prove que $H \cap K = \{1\}$.
5. Suponha que $K \subsetneq H \subsetneq G$ são subgrupos, com $|K| = 42$ e $|G| = 420$. Quais são as possíveis ordens de H?
6. Seja G um grupo de ordem p^n, com p primo e $n \geq 1$. Mostre que a ordem de todo elemento é uma potência de p e que G tem um elemento de ordem p.
7. Seja G um grupo de ordem 25. Mostre que G é cíclico ou $a^5 = 1$ para todo $a \in G$.
8. Seja G um grupo de ordem 100 com um subgrupo H de ordem 25. Mostre que todo elemento de G de ordem 5 pertence a H.
9. Seja G um grupo de ordem 155 e $a, b \in G$ com $|a| \neq |b|$, ambos diferentes de 1. Prove que o único subgrupo de G que contém a e b é G.

Capítulo 7

Subgrupos normais e grupos quocientes

7.1 Subgrupos normais

No Exemplo 6.5 vimos que, em D_4, o subgrupo $H = \{e, s\}$ tem $rH \neq Hr$, enquanto $K = \{e, r^2\}$ satisfaz $aK = Ka$ para todo $a \in D_4$. Os subgrupos com essa segunda propriedade são os que permitem construir grupos quocientes.

Definição 7.1. Um subgrupo H de um grupo G é **normal** em G se $aH = Ha$ para todo $a \in G$. Nesse caso escrevemos $H \lhd G$.

Teorema 7.2. *Um subgrupo H de G é normal se, e somente se, $xHx^{-1} \subseteq H$ para todo $x \in G$, isto é, se $xhx^{-1} \in H$ para todos $x \in G$ e $h \in H$.*

Prova. ($\Rightarrow$) Suponha $H \lhd G$ e seja $x \in G$. Pela definição de subgrupo normal, $xH = Hx$. Pelo item (7) do Lema 6.9 com $a = x$, temos $xHx^{-1} = H$; em particular, $xHx^{-1} \subseteq H$.

($\Leftarrow$) Suponha que $xHx^{-1} \subseteq H$ para todo $x \in G$ e seja $a \in G$. Vamos provar que $aHa^{-1} = H$, mostrando as duas inclusões.

($\subseteq$) Tomando $x = a$ na hipótese, obtemos $aHa^{-1} \subseteq H$.

($\supseteq$) Seja $h \in H$. Tomando $x = a^{-1}$ na hipótese (note que $x^{-1} = a$), obtemos $a^{-1}ha \in H$. Inserindo $aa^{-1} = 1$ dos dois lados de h,

$$h = (aa^{-1})\,h\,(aa^{-1}) = a\,\underbrace{(a^{-1}ha)}_{\in H}\,a^{-1} \in aHa^{-1}.$$

Logo $H \subseteq aHa^{-1}$.

Portanto $aHa^{-1} = H$ e, pelo item (7) do Lema 6.9, $aH = Ha$. Como $a \in G$ é arbitrário, $H \lhd G$. □

Exemplo 7.3. Todo subgrupo H de um grupo abeliano G é normal. De fato, sejam $a \in G$ e $h \in H$. Como G é abeliano, $ah = ha$, e então

$$aha^{-1} = (ha)a^{-1} = h(aa^{-1}) = h \in H.$$

Pelo Teorema 7.2 (com $x = a$), $H \lhd G$.

Exemplo 7.4. $R_n = \langle r \rangle \lhd D_n$. Pelo Teorema 7.2, basta mostrar que $xr^kx^{-1} \in R_n$ para todo $x \in D_n$ e todo $k \in \mathbb{Z}$. Todo elemento de D_n é da forma r^j ou r^js, com $j \in \mathbb{Z}$.

Caso 1: $x = r^j$. Como $r^jr^{-j} = r^0 = e$, temos $x^{-1} = r^{-j}$, e então $xr^kx^{-1} = r^jr^kr^{-j} = r^{j+k-j} = r^k \in R_n$.

Caso 2: $x = r^js$. Pela Proposição 4.9, $(r^js)(r^js) = r^{j-j} = e$, logo $x^{-1} = x$. Usando primeiro a regra $(r^is)r^m = r^{i-m}s$ (com $i = j$, $m = k$) e depois a regra $(r^is)(r^ms) = r^{i-m}$ (com $i = j - k$, $m = j$),

$$xr^kx^{-1} = (r^js)r^k(r^js) = (r^{j-k}s)(r^js) = r^{(j-k)-j} = r^{-k} \in R_n.$$

Exemplo 7.5. $SL(n,\mathbb{R}) = \{A \in GL(n,\mathbb{R})\colon \det A = 1\} \lhd GL(n,\mathbb{R})$. Pelo exercício sobre $SL(n,\mathbb{R})$ da Seção 2.1, $SL(n,\mathbb{R})$ é um grupo com a multiplicação de matrizes; como $SL(n,\mathbb{R}) \subseteq GL(n,\mathbb{R})$ e a operação é a mesma, $SL(n,\mathbb{R})$ é subgrupo de $GL(n,\mathbb{R})$. Sejam $A \in GL(n,\mathbb{R})$ e $B \in SL(n,\mathbb{R})$. A matriz ABA^{-1} é invertível (produto de invertíveis) e, como $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$ e $\det B = 1$,

$$\det(ABA^{-1}) = \det A \cdot \det B \cdot (\det A)^{-1} = \det B = 1.$$

Logo $ABA^{-1} \in SL(n,\mathbb{R})$ e, pelo Teorema 7.2, $SL(n,\mathbb{R}) \lhd GL(n,\mathbb{R})$.

O Teorema 7.2 também serve para mostrar que um subgrupo *não* é normal: basta encontrar *um* $x \in G$ e *um* $h \in H$ com $xhx^{-1} \notin H$.

Exemplo 7.6. Sejam $n \geq 3$ e $H = \langle s\rangle = \{e, s\} \subseteq D_n$. Vamos mostrar que H não é normal em D_n, tomando $x = r$ e $h = s$. Pela Proposição 4.9, $sr^{-1} = (r^0 s)r^{-1} = r^{0-(-1)}s = rs$, logo

$$rsr^{-1} = r(rs) = r^2 s.$$

Avaliando em $\overline{0}$: $r^2 s(\overline{0}) = r^2(\overline{0}) = \overline{2}$, enquanto $e(\overline{0}) = \overline{0}$ e $s(\overline{0}) = \overline{0}$. Como $n \geq 3$, $\overline{2} \neq \overline{0}$; logo $r^2 s \neq e$ e $r^2 s \neq s$, isto é, $rsr^{-1} \notin H$. Pelo Teorema 7.2, H não é normal em D_n. Para $n = 4$, isso confirma, com uma única conta, o que vimos no Exemplo 6.5.

Lema 7.7. *Se H é um subgrupo de G de índice 2, então $H \lhd G$.*

Prova. As classes laterais à esquerda de H formam uma partição de G (Proposição 1.11, aplicada à relação $\sim_H$). Uma delas é $1H = H$. Como $|G : H| = 2$, há exatamente mais uma classe, que então é $G \setminus H$. Assim:

$$(*) \quad \text{se } x \notin H, \text{ então } xH = G \setminus H,$$

pois $x = x1 \in xH$ (item (1) do Lema 6.9) e $x \notin H$, de modo que $xH \neq H$.

Pelo Teorema 7.2, basta mostrar que $xhx^{-1} \in H$ para todos $x \in G$ e $h \in H$.

Caso 1: $x \in H$. Então $x, h, x^{-1} \in H$ e, como H é subgrupo, $xhx^{-1} \in H$.

Caso 2: $x \notin H$. Suponha, por absurdo, que $xhx^{-1} \notin H$. Por $(*)$, $xhx^{-1} \in G \setminus H = xH$, isto é, $xhx^{-1} = xh'$ para algum $h' \in H$. Cancelando x à esquerda (Proposição 2.8), obtemos $hx^{-1} = h'$, e então $x^{-1} = h^{-1}h' \in H$. Como H é subgrupo, $x = (x^{-1})^{-1} \in H$, o que contradiz $x \notin H$. Logo $xhx^{-1} \in H$.

A hipótese de índice 2 foi usada em $(*)$. □

O lema não vale para índice 3: pelo Exemplo 7.6 com $n = 3$, o subgrupo $\{e, s\}$ não é normal em D_3, e $|D_3 : \{e, s\}| = 6/2 = 3$.

Exemplo 7.8. $A_n \lhd S_n$ para $n \geq 2$, pois $|S_n| = n!$ e $|A_n| = n!/2$, logo $|S_n : A_n| = 2$, e basta aplicar o Lema 7.7.

Em D_4, seja $H = \{e, r^2, s, r^2 s\}$. Usando a Proposição 4.9 (e $r^4 = e$), a tábua dos produtos de elementos de H é

$\cdot$	e	r^2	s	$r^2 s$
e	e	r^2	s	$r^2 s$
r^2	r^2	e	$r^2 s$	s
s	s	$r^2 s$	e	r^2
$r^2 s$	$r^2 s$	s	r^2	e

Por exemplo, $s\,r^2 = r^{0-2}s = r^2 s$ e $s(r^2 s) = r^{0-2} = r^2$. Assim, H é um subconjunto finito, não vazio e fechado para a operação de D_4, logo é subgrupo (Proposição 3.7). Como $|D_4 : H| = 8/4 = 2$, o Lema 7.7 dá $H \lhd D_4$, sem calcular nenhum dos produtos xhx^{-1} com $x \in D_4 \setminus H$.

Proposição 7.9. *Sejam H um subgrupo de G e $a \in G$. Então aHa^{-1} é subgrupo de G e, se H é finito, $|aHa^{-1}| = |H|$.*

Prova. Primeiro, observe que $1 = a1a^{-1} \in aHa^{-1}$, pois $1 \in H$. Dados $h_1, h_2 \in H$, temos $ah_1a^{-1}, ah_2a^{-1} \in aHa^{-1}$ e

$$(ah_1a^{-1})(ah_2a^{-1}) = ah_1(a^{-1}a)h_2a^{-1} = a(h_1h_2)a^{-1} \in aHa^{-1},$$

pois $h_1h_2 \in H$. Além disso, para $h \in H$, temos $aha^{-1} \in aHa^{-1}$ e $(aha^{-1})^{-1} = ah^{-1}a^{-1} \in aHa^{-1}$, pois $h^{-1} \in H$. Isso prova que aHa^{-1} é subgrupo de G.

Provemos agora que a função

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & H & \longrightarrow & aHa^{-1} \\ & h & \longmapsto & aha^{-1} \end{array}$$

é uma bijeção. Se $\varphi(h_1) = \varphi(h_2)$, então $ah_1a^{-1} = ah_2a^{-1}$ e, pela lei do cancelamento (cancelando a à esquerda e a^{-1} à direita), obtemos $h_1 = h_2$. Logo, φ é injetora. Além disso, pela definição de aHa^{-1}, todo elemento de aHa^{-1} é da forma $aha^{-1} = \varphi(h)$ para algum $h \in H$. Logo, φ é sobrejetora. Assim, se H é finito, então H e aHa^{-1} têm o mesmo número de elementos, isto é, $|aHa^{-1}| = |H|$. □

Corolário 7.10. *Se G tem um único subgrupo H de uma dada ordem finita, então $H \lhd G$.*

Prova. Seja $a \in G$. Pela proposição anterior aHa^{-1} é subgrupo de G de mesma ordem que H. Como existe um único subgrupo de ordem $|H|$, então $aHa^{-1} = H$. Como $a \in G$ é arbitrário, temos $aHa^{-1} = H$ para todo $a \in G$ e, pelo Teorema 7.2, $H \lhd G$. □

Exemplo 7.11. Em A_4 (de ordem 12), seja

$$V = \{I,\ (1\,2)(3\,4),\ (1\,3)(2\,4),\ (1\,4)(2\,3)\}.$$

Primeiro, V é subgrupo de A_4: contém I, cada elemento de V é o seu próprio inverso e o produto de dois elementos distintos de $V \setminus \{I\}$ é o terceiro. Por exemplo,

$$(1\,2)(3\,4) \cdot (1\,3)(2\,4) = (1\,4)(2\,3),$$

e os demais produtos são análogos.

Vamos mostrar que V é o único subgrupo de ordem 4 de A_4. Seja L um subgrupo de A_4 com $|L| = 4$. Pelo Corolário 6.13, todo elemento de L tem ordem 1, 2 ou 4. Pela Proposição 5.7, as ordens dos elementos de A_4 são:

- I tem ordem 1;
- $(1\,2)(3\,4)$, $(1\,3)(2\,4)$ e $(1\,4)(2\,3)$ têm ordem $\operatorname{mmc}(2,2) = 2$;
- os oito 3-ciclos têm ordem 3.

Assim, nenhum 3-ciclo pode estar em L, e então $L \subseteq V$. Como $|L| = |V| = 4$, segue que $L = V$.

Pelo Corolário 7.10, $V \lhd A_4$. Observe que $|A_4 : V| = 12/4 = 3$, de modo que o resultado sobre subgrupos de índice 2 não se aplica, e verificar diretamente que $\alpha\beta\alpha^{-1} \in V$ exigiria calcular produtos de permutações para os 12 elementos $\alpha \in A_4$. O corolário evita essas contas.

Proposição 7.12. *Se $N \lhd G$ e K é subgrupo de G, então NK é subgrupo de G.*

Prova. Lembre que $NK = \{nk\colon n \in N,\ k \in K\}$. Vamos verificar que NK contém o elemento neutro e é fechado para produtos e inversos.

Primeiro, $1 = 1 \cdot 1 \in NK$, pois $1 \in N$ e $1 \in K$.

Sejam $n_1k_1, n_2k_2 \in NK$, com $n_1, n_2 \in N$ e $k_1, k_2 \in K$. Como $N \lhd G$, pelo Teorema 7.2 (com $x = k_1$ e $h = n_2$) temos $k_1n_2k_1^{-1} \in N$. Inserindo $k_1^{-1}k_1 = 1$ entre n_2 e k_2, obtemos

$$(n_1k_1)(n_2k_2) = n_1k_1n_2(k_1^{-1}k_1)k_2 = \underbrace{n_1(k_1n_2k_1^{-1})}_{\in N}\ \underbrace{k_1k_2}_{\in K} \in NK,$$

pois $n_1(k_1 n_2 k_1^{-1}) \in N$ (produto de dois elementos de N) e $k_1 k_2 \in K$.

Seja agora $n_1 k_1 \in NK$. Temos $(n_1 k_1)^{-1} = k_1^{-1} n_1^{-1}$, que, em geral, não está escrito na forma (elemento de N)(elemento de K). Novamente, inserindo $k_1 k_1^{-1} = 1$, obtemos

$$(n_1 k_1)^{-1} = k_1^{-1} n_1^{-1} = k_1^{-1} n_1^{-1} (k_1 k_1^{-1}) = \underbrace{(k_1^{-1} n_1^{-1} k_1)}_{\in N} \underbrace{k_1^{-1}}_{\in K} \in NK.$$

De fato, $n_1^{-1} \in N$ e, pelo Teorema 7.2 com $x = k_1^{-1}$ (note que $x^{-1} = k_1$), temos $k_1^{-1} n_1^{-1} k_1 \in N$; além disso, $k_1^{-1} \in K$.

Logo, NK é subgrupo de G. □

Exemplo 7.13. Em D_8, sejam $N = \langle r^2 \rangle = \{e, r^2, r^4, r^6\}$ e $K = \langle s \rangle = \{e, s\}$.

Primeiro, $N \lhd D_8$: pelo Teorema 7.2, basta ver que $x r^{2i} x^{-1} \in N$ para todo $x \in D_8$. Se $x = r^j$, então $x r^{2i} x^{-1} = r^{2i} \in N$. Se $x = r^j s$, então $x^{-1} = x$ e, como no Exemplo 7.4, $x r^{2i} x^{-1} = (r^{j-2i} s)(r^j s) = r^{-2i} = r^{8-2i} \in N$.

Pela Proposição 7.12, com esses N e K,

$$NK = \{nk \colon n \in N,\ k \in K\} = \{e, r^2, r^4, r^6, s, r^2 s, r^4 s, r^6 s\}$$

é subgrupo de D_8 (os quatro primeiros elementos vêm de $k = e$ e os quatro últimos, de $k = s$). Sem a proposição, teríamos de verificar que os 64 produtos de elementos de NK estão em NK.

A hipótese $N \lhd G$ é essencial. Em D_3, sejam $H = \{e, s\}$ e $K = \{e, rs\}$ (note que $(rs)(rs) = r^0 = e$). Nenhum deles é normal: H pelo Exemplo 7.6, e K porque $r(rs)r^{-1} = r(r^{1-(-1)}s) = r^3 s = s \notin K$. Como $s(rs) = r^{0-1} = r^{-1} = r^2$,

$$HK = \{e \cdot e,\ e \cdot rs,\ s \cdot e,\ s \cdot rs\} = \{e,\ rs,\ s,\ r^2\},$$

que tem 4 elementos. Como $4 \nmid 6 = |D_3|$, pelo teorema de Lagrange HK não é subgrupo de D_3.

Exercícios

1. Sejam M e N subgrupos normais de G. Mostre que $M \cap N$ e MN também são normais em G.
2. Sejam $M, N \lhd G$ com $M \cap N = \{1\}$. Mostre que $mn = nm$ para todos $m \in M$ e $n \in N$. (Sugestão: considere $mnm^{-1}n^{-1}$.)
3. Seja $H = \{I, (1\ 2)\}$. H é normal em S_3?
4. Seja $H = \{I, (1\ 2)(3\ 4)\}$. Mostre que H não é normal em A_4.
5. Para quais dos subgrupos do Exercício 2 da Seção 6.1 temos $H \lhd G$?
6. Prove que $\mathbb{R}_+^* = \{x \in \mathbb{R} \colon x > 0\}$ é subgrupo normal de $\mathbb{R}^*$.
7. Usando a conta do Exemplo 7.4, mostre que todo subgrupo de R_n é normal em D_n. Por exemplo, $\langle r^2 \rangle = \{e, r^2, r^4\} \lhd D_6$, embora tenha índice 4.
8. Seja G um grupo que tem exatamente um elemento t de ordem 2. Mostre que $H = \{1, t\} \lhd G$ e conclua que $xt = tx$ para todo $x \in G$.
9. Mostre que a recíproca do Corolário 7.10 é falsa: em D_4, o subgrupo $K = \{e, r^2\}$ é normal, mas não é o único subgrupo de ordem 2 de D_4.

7.2 Grupos quocientes

Seja $N \lhd G$ e denote por $G/N = \{aN : a \in G\}$ o conjunto das classes laterais de N (à esquerda e à direita coincidem).

Lema 7.14. *Se $N \lhd G$ e $a, b \in G$, então $(aN)(bN) = (ab)N$.*

Prova. Aqui $(aN)(bN)$ é o produto dos conjuntos aN e bN, isto é, $(aN)(bN) = \{xy : x \in aN,\ y \in bN\}$.

Primeiro, mostremos que $NN = N$, provando as duas inclusões. ($\subseteq$) Se $n_1, n_2 \in N$, então $n_1 n_2 \in N$, pois N é subgrupo; logo $NN \subseteq N$. ($\supseteq$) Se $n \in N$, então $n = 1 \cdot n \in NN$, pois $1 \in N$; logo $N \subseteq NN$.

Agora, lembrando que $aN = \{a\}N$ e $bN = \{b\}N$, a associatividade do produto de conjuntos (Lema 6.8) permite reagrupar os fatores:

$$(aN)(bN) = \big(\{a\}N\big)\big(\{b\}N\big) = a\,(Nb)\,N.$$

Como $N \lhd G$, temos $Nb = bN$ (definição de subgrupo normal com $a = b$). Usando novamente o Lema 6.8 e $\{a\}\{b\} = \{ab\}$,

$$a\,(Nb)\,N = a\,(bN)\,N = (ab)(NN) = (ab)N.$$

A normalidade de N foi usada em $Nb = bN$; o fato de N ser subgrupo, em $NN = N$. □

A hipótese $N \lhd G$ é essencial. Pelo Exemplo 6.5, $H = \{e, s\}$ não é normal em D_4, e $rH = \{r, rs\}$. Calculando os quatro produtos com a Proposição 4.9,

$$r \cdot r = r^2, \quad r \cdot rs = r^2 s, \quad rs \cdot r = r^{1-1}s = s, \quad rs \cdot rs = r^{1-1} = e,$$

obtemos $(rH)(rH) = \{e, r^2, s, r^2 s\}$, que tem 4 elementos. Pelo item (6) do Lema 6.9, toda classe lateral de H tem 2 elementos; logo esse produto não é uma classe lateral de H e, em particular, é diferente de $(r \cdot r)H = r^2 H = \{r^2, r^2 s\}$.

Teorema 7.15. *Se $N \lhd G$, então G/N, com a operação $(aN)(bN) = (ab)N$, é um grupo, chamado de **grupo quociente** de G por N. Seu neutro é $N = 1N$ e o inverso de aN é $a^{-1}N$. Se G é finito, $|G/N| = |G|/|N|$.*

Prova. A operação está bem definida. O produto $(aN)(bN)$ é o produto dos conjuntos aN e bN, que depende apenas desses conjuntos, e não dos representantes a e b escolhidos. Pelo Lema 7.14, esse produto é a classe $(ab)N \in G/N$. Em particular, se $aN = a'N$ e $bN = b'N$, então, aplicando o Lema 7.14 duas vezes,

$$(ab)N = (aN)(bN) = (a'N)(b'N) = (a'b')N.$$

Associatividade. Para $a, b, c \in G$, usando o Lema 7.14 e a associatividade em G,

$$\begin{aligned}\big((aN)(bN)\big)(cN) &= \big((ab)N\big)(cN) = \big((ab)c\big)N \\ &= \big(a(bc)\big)N = (aN)\big((bc)N\big) = (aN)\big((bN)(cN)\big).\end{aligned}$$

Elemento neutro. Para todo $a \in G$, $(1N)(aN) = (1a)N = aN$ e $(aN)(1N) = (a1)N = aN$. Logo $1N = N$ é o neutro de G/N.

Inversos. Para todo $a \in G$, $(aN)(a^{-1}N) = (aa^{-1})N = 1N = N$ e $(a^{-1}N)(aN) = (a^{-1}a)N = 1N = N$. Logo $a^{-1}N$ é o inverso de aN.

Ordem. Os elementos de G/N são as classes laterais distintas de N em G; logo $|G/N| = |G : N|$, que, pelo teorema de Lagrange, é igual a $|G|/|N|$ quando G é finito. □

Em notação aditiva: $(a+N)+(b+N)=(a+b)+N$, o neutro é N e o oposto de $a+N$ é $(-a)+N$.

Proposição 7.16. *Se $N \lhd G$ e $a \in G$, então $(aN)^n = a^n N$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.*

Prova. Caso 1: $n \geq 0$. Por indução em n.

Base ($n = 0$). Por definição, $(aN)^0$ é o neutro de G/N, que é N (Teorema 7.15); e $a^0 N = 1N = N$. Logo $(aN)^0 = a^0 N$.

Passo. Suponha que $(aN)^n = a^n N$ para algum $n \geq 0$. Pela definição de potência, pela hipótese de indução e pelo Lema 7.14 (com a^n no lugar de a e a no lugar de b),

$$(aN)^{n+1} = (aN)^n (aN) = (a^n N)(aN) = (a^n a)N = a^{n+1} N.$$

Caso 2: $n < 0$. Então $-n > 0$. Pela definição de potência de expoente negativo (aplicada no grupo G/N) e pelo Teorema 7.15, que dá $(aN)^{-1} = a^{-1}N$,

$$(aN)^n = \big((aN)^{-1}\big)^{-n} = (a^{-1}N)^{-n}.$$

Pelo Caso 1, aplicado ao elemento a^{-1} e ao expoente $-n > 0$, temos $(a^{-1}N)^{-n} = (a^{-1})^{-n}N$. Finalmente, pela definição de potência de expoente negativo em G, $(a^{-1})^{-n} = a^n$. Logo $(aN)^n = a^n N$. □

Em notação aditiva, a proposição diz que $k(a+N) = ka + N$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.

Exemplo 7.17. Seja $n \geq 2$. Como $\mathbb{Z}$ é abeliano, $n\mathbb{Z} \lhd \mathbb{Z}$ (Exemplo 7.3). As classes $a + n\mathbb{Z}$ são as classes $\overline{a}$ módulo n, e $(a+n\mathbb{Z})+(b+n\mathbb{Z}) = (a+b)+n\mathbb{Z}$ é a soma $\overline{a}+\overline{b} = \overline{a+b}$. Logo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$: o grupo $\mathbb{Z}_n$ é um grupo quociente de $\mathbb{Z}$.

Exemplo 7.18. Sejam $G = \mathbb{Z}_{18}$ e $N = \langle \overline{6} \rangle = \{\overline{0}, \overline{6}, \overline{12}\}$, normal pois G é abeliano. Pelo Teorema 7.15, $|G/N| = 18/3 = 6$. Pelo item (4) do Lema 6.9, em notação aditiva,

$$\overline{a} + N = \overline{b} + N \iff \overline{a} \in \overline{b} + N \iff \overline{a} - \overline{b} \in N.$$

Se $0 \leq a < b \leq 5$, então $\overline{b} - \overline{a} = \overline{b-a}$ com $1 \leq b-a \leq 5$, que não está em N. Logo as seis classes abaixo são distintas e, como $|G/N| = 6$, são todas:

$$G/N = \{\overline{0}+N,\ \overline{1}+N,\ \overline{2}+N,\ \overline{3}+N,\ \overline{4}+N,\ \overline{5}+N\}.$$

Por exemplo, $(\overline{4}+N)+(\overline{5}+N) = \overline{9}+N = \overline{3}+N$, pois $\overline{9}-\overline{3} = \overline{6} \in N$.

Vamos calcular a ordem de $\overline{1}+N$. Pela Proposição 7.16 em notação aditiva, $k(\overline{1}+N) = \overline{k}+N$, e, pelo item (2) do Lema 6.9, $\overline{k}+N = N$ se, e somente se, $\overline{k} \in N = \{\overline{0}, \overline{6}, \overline{12}\}$, isto é, se, e somente se, $6 \mid k$. O menor $k > 0$ com essa propriedade é $k = 6$, logo $\overline{1}+N$ tem ordem $6 = |G/N|$ e $G/N = \langle \overline{1}+N \rangle$ é cíclico.

Exemplo 7.19. Sejam $G = D_4$ e $N = \langle r^2 \rangle = \{e, r^2\}$, que é normal pelo Exemplo 6.5. Pelo Teorema 7.15, $|D_4/N| = 8/2 = 4$. Pela Proposição 4.9, $sr^2 = r^{-2}s = r^2 s$ e $(rs)r^2 = r^{-1}s = r^3 s$, logo

$$N = \{e, r^2\}, \quad rN = \{r, r^3\}, \quad sN = \{s, r^2 s\}, \quad rsN = \{rs, r^3 s\},$$

que são quatro classes distintas; assim $D_4/N = \{N, rN, sN, rsN\}$. Para preencher a tábua, calculamos o produto dos representantes e vemos em qual classe ele está (item (4) do Lema 6.9). Por exemplo,

$$(sN)(rN) = (sr)N = (r^3 s)N = rsN, \quad \text{pois } r^3 s \in rsN,$$

$$(rN)(rN) = r^2 N = N, \quad \text{pois } r^2 \in N, \qquad (rsN)(rsN) = \big((rs)(rs)\big)N = eN = N.$$

A tábua é

$\cdot$	N	rN	sN	rsN
N	N	rN	sN	rsN
rN	rN	N	rsN	sN
sN	sN	rsN	N	rN
rsN	rsN	sN	rN	N

Comparando com a tábua do Exemplo 2.16, D_4/N é um grupo de Klein. Observe que D_4 não é abeliano, mas o quociente D_4/N é abeliano (a tábua é simétrica).

Exemplo 7.20. Seja $H = \{\overline{a} \in \mathbb{Z}_{32}^* : a \equiv 1 \pmod{16}\} = \{\overline{1}, \overline{17}\}$. Como $\mathbb{Z}_{32}^*$ é abeliano, H é normal, e $|\mathbb{Z}_{32}^*/H| = \varphi(32)/2 = 16/2 = 8$. As classes são $\overline{a}H = \{\overline{a}, \overline{17a}\}$, com a ímpar. Como $17a = a + 16a$ e $16a \equiv 16 \pmod{32}$ para a ímpar, temos $\overline{17a} = \overline{a + 16}$, e as classes são

$$\{\overline{1}, \overline{17}\},\ \{\overline{3}, \overline{19}\},\ \{\overline{5}, \overline{21}\},\ \{\overline{7}, \overline{23}\},\ \{\overline{9}, \overline{25}\},\ \{\overline{11}, \overline{27}\},\ \{\overline{13}, \overline{29}\},\ \{\overline{15}, \overline{31}\}.$$

A ordem de um elemento pode diminuir ao passar ao quociente. Em $\mathbb{Z}_{32}^*$, as potências de $\overline{3}$ são $\overline{3}, \overline{9}, \overline{27}, \overline{17}, \overline{19}, \overline{25}, \overline{11}, \overline{1}$, logo $|\overline{3}| = 8$. Já em $\mathbb{Z}_{32}^*/H$, pela Proposição 7.16, $(\overline{3}H)^2 = \overline{9}H \neq H$ (pois $\overline{9} \notin H$) e $(\overline{3}H)^4 = \overline{81}H = \overline{17}H = H$ (pois $\overline{17} \in H$). Pelo Corolário 3.20(b), a ordem de $\overline{3}H$ divide 4; como $(\overline{3}H)^1 \neq H$ e $(\overline{3}H)^2 \neq H$, a ordem de $\overline{3}H$ é 4.

O grupo quociente permite provar resultados por indução na ordem do grupo. Um exemplo:

Teorema 7.21 (Cauchy, caso abeliano)**.** *Seja G um grupo abeliano finito e p um primo que divide $|G|$. Então G tem um elemento de ordem p.*

Prova. Por indução (forte) em $|G|$. Como p divide $|G|$, temos $|G| \geq p$.

Base ($|G| = p$). Tome $a \in G$ com $a \neq 1$ (existe, pois $|G| = p \geq 2$). Pelo Corolário 6.13, $|a|$ divide p; como $a \neq 1$, $|a| \neq 1$, e então $|a| = p$, pois p é primo.

Passo. Seja $|G| > p$ e suponha que o resultado vale para todo grupo abeliano finito de ordem menor que $|G|$ e divisível por p. Tome $a \in G$ com $a \neq 1$. Como G é finito, a tem ordem finita $m = |a|$, e $m > 1$ porque $a \neq 1$.

Caso 1: $p \mid m$. Então m/p é inteiro e, pelo Teorema 3.21 com $k = m/p$ (note que $\operatorname{mdc}(m, m/p) = m/p$, pois m/p divide m),

$$|a^{m/p}| = \frac{m}{\operatorname{mdc}(m, m/p)} = \frac{m}{m/p} = p,$$

e $a^{m/p}$ é o elemento procurado.

Caso 2: $p \nmid m$. Seja $N = \langle a \rangle$. Como G é abeliano, $N \lhd G$ (Exemplo 7.3), e podemos considerar o grupo quociente G/N. Pelo Corolário 3.20(a), $|N| = m$, e pelo Teorema 7.15, $|G| = m\,|G/N|$. Observe que:

- G/N é abeliano, pois $(xN)(yN) = (xy)N = (yx)N = (yN)(xN)$ para todos $x, y \in G$;
- $|G/N| = |G|/m < |G|$, pois $m > 1$;
- p divide $|G/N|$, pois p é primo, p divide $|G| = m\,|G/N|$ e $p \nmid m$.

Pela hipótese de indução aplicada a G/N, existe $bN \in G/N$ de ordem p. Seja $k = |b|$, que é finito porque G é finito. Pela Proposição 7.16, $(bN)^k = b^kN = 1N = N$, que é o neutro de G/N. Pelo Corolário 3.20(b), aplicado ao elemento bN do grupo G/N e ao expoente k, a ordem p de bN divide k. Finalmente, pelo Teorema 3.21 com k/p no lugar de k,

$$|b^{k/p}| = \frac{k}{\operatorname{mdc}(k, k/p)} = \frac{k}{k/p} = p.$$

Em ambos os casos, G tem um elemento de ordem p.

Onde usamos as hipóteses: G finito garante que as ordens m e k são finitas e que $|G/N| = |G|/m$; G abeliano garante que $N \lhd G$ (para existir G/N) e que G/N é abeliano (para aplicar a hipótese de indução); p primo é usado na base e para concluir que p divide $|G/N|$. □

A hipótese de que p é primo é essencial: o grupo D_4/N do Exemplo 7.19 é abeliano e tem ordem 4, mas não tem elemento de ordem 4, pois, pela tábua, o quadrado de cada elemento é o neutro N.

Exercícios

1. Prove que, se G é cíclico (respectivamente, abeliano) e $H \leq G$, então G/H é cíclico (respectivamente, abeliano).
2. Seja $N \lhd G$ com $|G/N| = m$. Mostre que $g^m \in N$ para todo $g \in G$.
3. Determine a ordem de $8 + 18\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ e de $\overline{14} + \langle\overline{8}\rangle$ em $\mathbb{Z}_{24}/\langle\overline{8}\rangle$.
4. Sejam $G = \mathbb{Z}_{20}$ e $H = \langle\overline{4}\rangle$. Liste os elementos de H e de G/H.
5. Seja G finito, $H \lhd G$ e $g \in G$. Mostre que a ordem de gH em G/H divide a ordem de g em G.
6. Escreva a tábua de Cayley de D_n/R_n.
7. Construa a tábua de Cayley de $\mathbb{Z}_8/\{\overline{0}, \overline{4}\}$ e de $\mathbb{Z}_{24}^*/\{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$.
8. Seja $G = \langle a\rangle$ cíclico de ordem 40 e $H = \langle a^{16}\rangle$. Escreva a tábua de Cayley de G/H.

Capítulo 8

Homomorfismos de grupos

8.1 Definição e exemplos

Definição 8.1. Sejam G e H grupos. Uma função $f\colon G \to H$ é um **homomorfismo de grupos** se

$$f(ab) = f(a)f(b) \qquad \text{para todos } a, b \in G.$$

O **núcleo** e a **imagem** de f são

$$\ker f = \{a \in G\colon f(a) = 1_H\}, \qquad \operatorname{im} f = \{b \in H\colon \exists\, a \in G,\ b = f(a)\},$$

em que 1_H é o neutro de H. Um homomorfismo $f\colon G \to G$ é um **endomorfismo**; um homomorfismo bijetor é um **isomorfismo**; um isomorfismo $f\colon G \to G$ é um **automorfismo**. Dizemos que G e H são **isomorfos**, e escrevemos $G \cong H$, se existe um isomorfismo $f\colon G \to H$.

Quando os grupos são aditivos, a condição se escreve $f(a+b) = f(a) + f(b)$, e os neutros são 0.

Exemplo 8.2. A função

$$\begin{array}{rccc} \det\colon & GL(n,\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R}^* \\ & A & \longmapsto & \det A \end{array}$$

é um homomorfismo, pois $\det(AB) = \det A \det B$. Pela definição de $SL(n,\mathbb{R})$, $\ker\det = \{A \in GL(n,\mathbb{R})\colon \det A = 1\} = SL(n,\mathbb{R})$. A imagem é $\mathbb{R}^*$: a inclusão $\operatorname{im}\det \subseteq \mathbb{R}^*$ vale porque o contradomínio é $\mathbb{R}^*$; e, se $x \in \mathbb{R}^*$, a matriz diagonal com entradas $x, 1, \ldots, 1$ é invertível e tem determinante x, logo $\mathbb{R}^* \subseteq \operatorname{im}\det$.

Exemplo 8.3. A função valor absoluto

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^* \\ & x & \longmapsto & |x| \end{array}$$

é um endomorfismo de $\mathbb{R}^*$, pois $|xy| = |x||y|$. Como $|x| = 1$ se, e somente se, $x = 1$ ou $x = -1$, temos $\ker\varphi = \{1, -1\}$. A imagem é $\mathbb{R}^*_+ = \{x \in \mathbb{R}\colon x > 0\}$: se $x \neq 0$, então $|x| > 0$, logo $\operatorname{im}\varphi \subseteq \mathbb{R}^*_+$; e, se $y > 0$, então $y = |y| = \varphi(y)$, logo $\mathbb{R}^*_+ \subseteq \operatorname{im}\varphi$.

Exemplo 8.4. Seja $\mathbb{R}[x]$ o grupo aditivo dos polinômios com coeficientes reais. A derivação

$$\begin{array}{rccc} D\colon & \mathbb{R}[x] & \longrightarrow & \mathbb{R}[x] \\ & f & \longmapsto & f' \end{array}$$

é um endomorfismo de $\mathbb{R}[x]$, pois $(f+g)' = f' + g'$. Se $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, então $f' = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}$, e $f' = 0$ se, e somente se, $ka_k = 0$ para $k = 1, \ldots, n$, isto é, $a_1 = \cdots = a_n = 0$. Logo $\ker D$ é o conjunto dos polinômios constantes. A imagem é $\mathbb{R}[x]$: dado $g = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$, o polinômio $F = b_0x + \frac{b_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{b_m}{m+1}x^{m+1}$ satisfaz $D(F) = g$.

Exemplo 8.5. Seja $n \geq 2$. A função

$$\begin{array}{rccc} \pi\colon & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n \\ & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

é um homomorfismo, pois $\pi(a+b) = \overline{a+b} = \overline{a} + \overline{b} = \pi(a) + \pi(b)$, pela definição da soma em $\mathbb{Z}_n$. É sobrejetor, pois todo elemento de $\mathbb{Z}_n$ é da forma $\overline{a} = \pi(a)$. Além disso, $\ker \pi = \{a \in \mathbb{Z}\colon \overline{a} = \overline{0}\} = \{a \in \mathbb{Z}\colon n \mid a\} = n\mathbb{Z}$.

Exemplo 8.6. Seja $n \geq 1$. A função

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{C}^* & \longrightarrow & \mathbb{C}^* \\ & z & \longmapsto & z^n \end{array}$$

é um endomorfismo de $\mathbb{C}^*$, pois, como $\mathbb{C}^*$ é abeliano, $(zw)^n = z^n w^n$. Pela definição de U_n, $\ker f = \{z \in \mathbb{C}^*\colon z^n = 1\} = U_n$. Além disso, $\operatorname{im} f = \mathbb{C}^*$: se $z = \rho(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta) \in \mathbb{C}^*$, com $\rho > 0$, então, pela fórmula de De Moivre, $w = \sqrt[n]{\rho}\left(\cos\frac{\theta}{n} + i\operatorname{sen}\frac{\theta}{n}\right)$ satisfaz $f(w) = w^n = z$.

Exemplo 8.7. A função

$$\begin{array}{rccc} \exp\colon & (\mathbb{R}, +) & \longrightarrow & (\mathbb{C}^*, \cdot) \\ & x & \longmapsto & e^{2\pi i x} = \cos(2\pi x) + i\operatorname{sen}(2\pi x) \end{array}$$

é um homomorfismo, pois $e^{2\pi i(x+y)} = e^{2\pi i x} e^{2\pi i y}$. Temos $\exp(x) = 1$ se, e somente se, $\cos(2\pi x) = 1$ e $\operatorname{sen}(2\pi x) = 0$, isto é, se, e somente se, $x \in \mathbb{Z}$; logo $\ker(\exp) = \mathbb{Z}$. A imagem é $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C}\colon |z| = 1\}$: por um lado, $|\exp(x)|^2 = \cos^2(2\pi x) + \operatorname{sen}^2(2\pi x) = 1$; por outro, todo z com $|z| = 1$ se escreve como $z = \cos\theta + i\operatorname{sen}\theta$, e então $z = \exp\left(\frac{\theta}{2\pi}\right)$.

Exemplo 8.8. Se $N \lhd G$, a **projeção canônica**

$$\begin{array}{rccc} \pi\colon & G & \longrightarrow & G/N \\ & a & \longmapsto & aN \end{array}$$

é um homomorfismo, pois, pelo Lema 7.14, $\pi(ab) = (ab)N = (aN)(bN) = \pi(a)\pi(b)$. É sobrejetor, pois todo elemento de G/N é da forma $aN = \pi(a)$. Como o neutro de G/N é N e, pelo item (2) do Lema 6.9, $aN = N \iff a \in N$, temos $\ker \pi = N$.

Exercícios

1. Seja $f\colon G \to H$ a função dada por $f(a) = 1_H$ para todo $a \in G$. Mostre que f é um homomorfismo e calcule $\ker f$ e $\operatorname{im} f$.

2. Mostre que $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x + 1$, não é um homomorfismo do grupo aditivo $\mathbb{R}$. (Calcule $g(0+0)$ e $g(0) + g(0)$.)

3. Seja G um grupo abeliano e $n \in \mathbb{Z}$. Mostre que $f\colon G \to G$, $f(a) = a^n$, é um endomorfismo de G. Em D_3, calcule $(rs)^2$ e r^2s^2 e conclua que, para $G = D_3$ e $n = 2$, essa função não é homomorfismo.

4. Seja $f\colon \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_3$ dada por $f(\overline{a}) = \overline{a}$ (a classe de a módulo 6 é levada na classe de a módulo 3). Mostre que f está bem definida, que é um homomorfismo e calcule $\ker f$ e $\operatorname{im} f$.

8.2 Propriedades dos homomorfismos

Teorema 8.9. *Seja $f\colon G \to H$ um homomorfismo de grupos e sejam $a, a_1, a_2 \in G$. Então:*

(1) $f(1_G) = 1_H$;

(2) $f(a^n) = f(a)^n$ *para todo* $n \in \mathbb{Z}$; *em particular* $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$;

(3) se a tem ordem finita, então $|f(a)|$ *divide* $|a|$;

(4) $\ker f \lhd G$;

(5) $\operatorname{im} f$ *é subgrupo de* H;

(6) $f(a_1) = f(a_2) \iff a_1 \ker f = a_2 \ker f$;

(7) se $f(a) = b$, *então* $f^{-1}(b) = \{x \in G\colon f(x) = b\} = a \ker f$;

(8) f *é injetor se, e somente se,* $\ker f = \{1_G\}$.

Prova. (1) Como f é homomorfismo, $f(1_G)\,1_H = f(1_G) = f(1_G 1_G) = f(1_G)f(1_G)$. Cancelando $f(1_G)$ à esquerda (Proposição 2.8), obtemos $1_H = f(1_G)$.

(2) Primeiro o caso $n = -1$. Usando (1),

$$f(a)f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(1_G) = 1_H \qquad \text{e} \qquad f(a^{-1})f(a) = f(a^{-1}a) = f(1_G) = 1_H,$$

logo $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

Caso 1: $n \geq 0$. Por indução em n. *Base* ($n = 0$): $f(a^0) = f(1_G) = 1_H = f(a)^0$, por (1). *Passo:* se $f(a^n) = f(a)^n$ para algum $n \geq 0$, então

$$f(a^{n+1}) = f(a^n a) = f(a^n)f(a) = f(a)^n f(a) = f(a)^{n+1}.$$

Caso 2: $n < 0$. Então $-n > 0$ e, pela definição de potência de expoente negativo, $a^n = (a^{-1})^{-n}$. Pelo Caso 1 aplicado a a^{-1} e pelo caso $n = -1$,

$$f(a^n) = f\big((a^{-1})^{-n}\big) = f(a^{-1})^{-n} = \big(f(a)^{-1}\big)^{-n} = f(a)^n,$$

em que a última igualdade é a definição de potência de expoente negativo em H.

(3) Seja $n = |a|$. Por (2) e (1), $f(a)^n = f(a^n) = f(1_G) = 1_H$. Pelo Corolário 3.20(b) com $m = n$, $f(a)$ tem ordem finita e $|f(a)|$ divide n.

(4) Seja $K = \ker f$. Primeiro verificamos que K é subgrupo de G.

Neutro: por (1), $f(1_G) = 1_H$, logo $1_G \in K$.

Produto: se $a, b \in K$, então $f(ab) = f(a)f(b) = 1_H 1_H = 1_H$, logo $ab \in K$.

Inverso: se $a \in K$, então, por (2), $f(a^{-1}) = f(a)^{-1} = 1_H^{-1} = 1_H$, logo $a^{-1} \in K$.

Normalidade: sejam $x \in G$ e $a \in K$. Usando (2),

$$f(xax^{-1}) = f(x)f(a)f(x^{-1}) = f(x)\,1_H\,f(x)^{-1} = 1_H,$$

logo $xax^{-1} \in K$. Pelo Teorema 7.2, $K \lhd G$.

(5) *Neutro:* $1_H = f(1_G) \in \operatorname{im} f$, por (1).

Produto: se $f(a), f(b) \in \operatorname{im} f$, então $f(a)f(b) = f(ab) \in \operatorname{im} f$.

Inverso: se $f(a) \in \operatorname{im} f$, então, por (2), $f(a)^{-1} = f(a^{-1}) \in \operatorname{im} f$.

(6) Seja $K = \ker f$. Usando (2) e o fato de f ser homomorfismo,

$$f(a_1) = f(a_2) \iff f(a_2)^{-1}f(a_1) = 1_H \iff f(a_2^{-1}a_1) = 1_H \iff a_2^{-1}a_1 \in K.$$

Além disso, $a_2^{-1}a_1 \in K$ se, e somente se, $a_1 \in a_2K$: se $a_2^{-1}a_1 = k \in K$, então $a_1 = a_2k \in a_2K$; e, se $a_1 = a_2k$ com $k \in K$, então $a_2^{-1}a_1 = k \in K$. Finalmente, pelo item (4) do Lema 6.9, $a_1 \in a_2K \iff a_1K = a_2K$.

(7) Seja $K = \ker f$. Para $x \in G$, usando (6) com $a_1 = x$ e $a_2 = a$ e depois o item (4) do Lema 6.9,

$$x \in f^{-1}(b) \iff f(x) = f(a) \iff xK = aK \iff x \in aK.$$

Como cada passo é uma equivalência, valem as duas inclusões, e $f^{-1}(b) = aK$.

(8) ($\Rightarrow$) Suponha f injetor. Por (1), $1_G \in \ker f$. Se $a \in \ker f$, então $f(a) = 1_H = f(1_G)$ e, pela injetividade, $a = 1_G$. Logo $\ker f = \{1_G\}$.

($\Leftarrow$) Suponha $\ker f = \{1_G\}$ e $f(a_1) = f(a_2)$. Por (6), $a_1\{1_G\} = a_2\{1_G\}$, isto é, $\{a_1\} = \{a_2\}$, e então $a_1 = a_2$. Logo f é injetor. □

Exemplo 8.10. (a) O item (7) descreve todas as soluções de $f(x) = b$ a partir de uma só. Para o homomorfismo det do Exemplo 8.2, a matriz diagonal D com entradas $2, 1, \ldots, 1$ tem $\det D = 2$; logo

$$\{A \in GL(n, \mathbb{R}) \colon \det A = 2\} = D\,SL(n, \mathbb{R}),$$

isto é, as matrizes de determinante 2 são exatamente as matrizes DB com $\det B = 1$.

(b) Os itens (2) e (3) limitam os homomorfismos. Seja $f \colon \mathbb{Z}_3 \to \mathbb{Z}_4$ um homomorfismo. Por (3), $|f(\overline{1})|$ divide $|\overline{1}| = 3$; pelo Corolário 6.13, $|f(\overline{1})|$ divide $|\mathbb{Z}_4| = 4$. Logo $|f(\overline{1})| = 1$, isto é, $f(\overline{1}) = \overline{0}$. Por (2), em notação aditiva, $f(\overline{m}) = f(m\overline{1}) = mf(\overline{1}) = \overline{0}$ para todo m: o único homomorfismo de $\mathbb{Z}_3$ em $\mathbb{Z}_4$ é o que leva tudo em $\overline{0}$.

Proposição 8.11. *Seja $f \colon G \to H$ um homomorfismo, $K \leq G$ e $L \leq H$. Então:*

(a) $f(K) = \{f(k) \colon k \in K\}$ é subgrupo de H; se K é cíclico (abeliano), $f(K)$ é cíclico (abeliano);

(b) $f^{-1}(L) = \{x \in G \colon f(x) \in L\}$ é subgrupo de G, e se $L \lhd H$, então $f^{-1}(L) \lhd G$.

Prova. (a) *Neutro:* $1_G \in K$, logo $1_H = f(1_G) \in f(K)$, pelo item (1) do Teorema 8.9.
Produto: se $k_1, k_2 \in K$, então $k_1k_2 \in K$ e $f(k_1)f(k_2) = f(k_1k_2) \in f(K)$.
Inverso: se $k \in K$, então $k^{-1} \in K$ e, pelo item (2) do Teorema 8.9, $f(k)^{-1} = f(k^{-1}) \in f(K)$.
Se $K = \langle a \rangle$, então, pelo item (2) do Teorema 8.9,

$$f(K) = \{f(a^n) \colon n \in \mathbb{Z}\} = \{f(a)^n \colon n \in \mathbb{Z}\} = \langle f(a) \rangle,$$

que é cíclico. Se K é abeliano, dois elementos de $f(K)$ são da forma $f(x)$ e $f(y)$ com $x, y \in K$, e $f(x)f(y) = f(xy) = f(yx) = f(y)f(x)$.
(b) *Neutro:* $f(1_G) = 1_H \in L$, logo $1_G \in f^{-1}(L)$.
Produto: se $x, y \in f^{-1}(L)$, então $f(x), f(y) \in L$ e $f(xy) = f(x)f(y) \in L$, logo $xy \in f^{-1}(L)$.
Inverso: se $x \in f^{-1}(L)$, então $f(x^{-1}) = f(x)^{-1} \in L$, logo $x^{-1} \in f^{-1}(L)$.
Normalidade: suponha $L \lhd H$ e sejam $g \in G$ e $x \in f^{-1}(L)$. Então

$$f(gxg^{-1}) = f(g)\,f(x)\,f(g)^{-1} \in L,$$

pelo Teorema 7.2 aplicado a $L \lhd H$ com $f(g)$ no lugar de x e $f(x) \in L$ no lugar de h. Logo $gxg^{-1} \in f^{-1}(L)$ e, pelo mesmo teorema, $f^{-1}(L) \lhd G$. □

Proposição 8.12. *(a) Se $f \colon G \to H$ e $g \colon H \to K$ são homomorfismos, então $g \circ f \colon G \to K$ é um homomorfismo; se f e g são isomorfismos, $g \circ f$ é um isomorfismo.*

(b) Se $f \colon G \to H$ é um isomorfismo, então $f^{-1} \colon H \to G$ é um isomorfismo.

(c) $G \cong G$; se $G \cong H$, então $H \cong G$; se $G \cong H$ e $H \cong K$, então $G \cong K$.

Prova. (a) Para $a, b \in G$, usando que f e depois g são homomorfismos,

$$(g \circ f)(ab) = g\big(f(a)f(b)\big) = g(f(a))\, g(f(b)) = (g \circ f)(a)\,(g \circ f)(b).$$

Se f e g são bijeções, $g \circ f$ também é, pois a composta de bijeções é bijeção.

(b) Como f é bijetora, f^{-1} existe e é bijetora. Sejam $x, y \in H$ e $a = f^{-1}(x)$, $b = f^{-1}(y)$, de modo que $f(a) = x$ e $f(b) = y$. Então $f(ab) = f(a)f(b) = xy$, isto é, $f^{-1}(xy) = ab = f^{-1}(x)f^{-1}(y)$.

(c) A identidade $G \to G$ é um homomorfismo bijetor, logo $G \cong G$. Se $f\colon G \to H$ é um isomorfismo, então $f^{-1}\colon H \to G$ é um isomorfismo, por (b). Se $f\colon G \to H$ e $g\colon H \to K$ são isomorfismos, então $g \circ f\colon G \to K$ é um isomorfismo, por (a). □

Isomorfismos preservam as propriedades definidas pela operação: ordem do grupo, ordens dos elementos, ser abeliano, ser cíclico etc. Por exemplo, se $f\colon G \to H$ é um isomorfismo e $a \in G$ tem ordem finita, então, pelo item (3) do Teorema 8.9 aplicado a f e a f^{-1}, $|f(a)|$ divide $|a|$ e $|a| = |f^{-1}(f(a))|$ divide $|f(a)|$; logo $|f(a)| = |a|$. Assim, $\mathbb{Z}_4 \ncong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$: em $\mathbb{Z}_4$ o elemento $\overline{1}$ tem ordem 4, enquanto em $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ todo elemento x satisfaz $x + x = (\overline{0}, \overline{0})$ e tem ordem no máximo 2.

Proposição 8.13. *Seja G um grupo e denote por $\mathrm{Aut}(G)$ o conjunto dos automorfismos de G. Então $\mathrm{Aut}(G)$ é um subgrupo de S_G (Exemplo 2.4); em particular, é um grupo com a composição.*

Prova. Todo automorfismo é uma bijeção de G em G, logo $\mathrm{Aut}(G) \subseteq S_G$.

Neutro: a identidade $I\colon G \to G$ é um automorfismo (Proposição 8.12(c)), logo $I \in \mathrm{Aut}(G)$.

Produto: se $f, g \in \mathrm{Aut}(G)$, então $f \circ g \in \mathrm{Aut}(G)$, pela Proposição 8.12(a).

Inverso: se $f \in \mathrm{Aut}(G)$, então $f^{-1} \in \mathrm{Aut}(G)$, pela Proposição 8.12(b). □

Exemplo 8.14. $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_n^*$.

Todo automorfismo é da forma $\overline{m} \mapsto \overline{km}$ com $\mathrm{mdc}(k, n) = 1$. Seja $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ e escreva $f(\overline{1}) = \overline{k}$. Como $\overline{m} = m\overline{1}$, o item (2) do Teorema 8.9 (em notação aditiva) dá

$$f(\overline{m}) = f(m\overline{1}) = m\, f(\overline{1}) = m\overline{k} = \overline{km}.$$

Em particular, todo elemento de $\mathbb{Z}_n$, sendo da forma $f(\overline{m}) = m\overline{k}$ (pois f é sobrejetor), está em $\langle\overline{k}\rangle$. Logo $\overline{k}$ gera $\mathbb{Z}_n$ e, pelo Corolário 3.23, $\mathrm{mdc}(k, n) = 1$.

Reciprocamente, se $\mathrm{mdc}(k, n) = 1$, a função

$$\begin{array}{rccc} f_k\colon & \mathbb{Z}_n & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n \\ & \overline{m} & \longmapsto & \overline{km} \end{array}$$

é um automorfismo. Ela está bem definida: se $\overline{m} = \overline{m'}$, então $n \mid m - m'$, logo $n \mid km - km'$ e $\overline{km} = \overline{km'}$. É homomorfismo: $f_k(\overline{m} + \overline{m'}) = \overline{k(m + m')} = \overline{km} + \overline{km'}$. É injetora: se $f_k(\overline{m}) = \overline{0}$, então $n \mid km$ e, como $\mathrm{mdc}(k, n) = 1$, $n \mid m$, isto é, $\overline{m} = \overline{0}$; pelo item (8) do Teorema 8.9, f_k é injetora. Como $\mathbb{Z}_n$ é finito, uma função injetora de $\mathbb{Z}_n$ em $\mathbb{Z}_n$ é também sobrejetora.

O isomorfismo. Considere

$$\begin{array}{rccc} \Phi\colon & \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n^* \\ & f & \longmapsto & f(\overline{1}). \end{array}$$

Pela primeira parte, $\Phi(f) = \overline{k}$ com $\mathrm{mdc}(k, n) = 1$, isto é, $\Phi(f) \in \mathbb{Z}_n^*$, e $f = f_k$. Assim, Φ é injetora (se $\Phi(f) = \Phi(g) = \overline{k}$, então $f = f_k = g$) e sobrejetora ($\overline{k} = \Phi(f_k)$ para todo $\overline{k} \in \mathbb{Z}_n^*$). Finalmente, Φ é homomorfismo: para $f_k, f_\ell \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)$,

$$\Phi(f_k \circ f_\ell) = f_k(f_\ell(\overline{1})) = f_k(\overline{\ell}) = \overline{k\ell} = \overline{k}\,\overline{\ell} = \Phi(f_k)\,\Phi(f_\ell).$$

Por exemplo, $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_8) \cong \mathbb{Z}_8^* = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}\}$: $\mathbb{Z}_8$ tem exatamente quatro automorfismos, $\overline{m} \mapsto \overline{m}$, $\overline{m} \mapsto \overline{3m}$, $\overline{m} \mapsto \overline{5m}$ e $\overline{m} \mapsto \overline{7m}$.

Exercícios

1. Verifique se a função é um homomorfismo e, em caso positivo, calcule núcleo e imagem:
   (a) $f\colon \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$, $f(x,y)=4x+6y$ (grupos aditivos);
   (b) $f\colon \mathbb{Z}\to\mathbb{R}_+^*$, $f(x)=2^x$;
   (c) $h\colon \mathbb{C}^*\to\mathbb{C}^*$, $h(z)=-z$;
   (d) $f\colon \mathbb{C}^*\to\mathbb{R}^*$, $f(z)=|z|$;
   (e) $f\colon \mathbb{Z}\to\mathbb{C}^*$, $f(n)=i^n$;
   (f) $\alpha\colon \mathbb{Z}_n\to D_n$, $\alpha(\overline{a})=r^a$;
   (g) $\gamma\colon \mathbb{Z}_{160}\to\mathbb{Z}_{120}$, $\gamma(\overline{n})=\overline{5n}$;
   (h) $f\colon S_4\to A_4$, $f(\sigma)=\sigma^2$;
   (i) $\varepsilon\colon S_n\to\{1,-1\}$, $\varepsilon(\sigma)=1$ se σ é par e $\varepsilon(\sigma)=-1$ se σ é ímpar.
2. Mostre que $f\colon \mathbb{Z}\to 2\mathbb{Z}$, $f(m)=2m$, é um isomorfismo de grupos aditivos.
3. Seja $f\colon \mathbb{Z}\to\mathbb{C}^*$, $f(m)=i^m$. Encontre $f(2\mathbb{Z})$, $f(3\mathbb{Z})$ e $f^{-1}(\{1,-1\})$.
4. Prove que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z})\cong\{1,-1\}$.
5. Mostre que $\mathbb{Z}_6\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_3$ e que $\mathbb{Z}_6\ncong S_3$.
6. Seja G um grupo de ordem 4. Prove que $G\cong\mathbb{Z}_4$ ou $G\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$.
7. Identifique um subgrupo de S_4 isomorfo a $\mathbb{Z}_8^*$.

8.3 O teorema fundamental dos homomorfismos

Teorema 8.15 (teorema fundamental dos homomorfismos)**.** *Sejam $f\colon G\to H$ um homomorfismo de grupos, $K\lhd G$ com $K\subseteq\ker f$ e $\pi\colon G\to G/K$ a projeção canônica. Existe um único homomorfismo $\varphi\colon G/K\to H$ tal que $\varphi\circ\pi=f$, isto é, tal que o diagrama*

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\ f\ } & H \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & \nearrow_{\varphi} & \\ G/K & & \end{array}$$

comuta. Além disso:

(a) $\mathrm{im}\,\varphi=\mathrm{im}\,f$*; em particular, se f é sobrejetor, então φ é sobrejetor;*

(b) $\ker\varphi=\{aK\colon a\in\ker f\}$*; em particular, se $K=\ker f$, então φ é injetor.*

Prova. Unicidade. Se $\psi\colon G/K\to H$ satisfaz $\psi\circ\pi=f$, então, para todo $aK\in G/K$, $\psi(aK)=\psi(\pi(a))=f(a)$. Logo só pode haver uma função com essa propriedade, dada por $aK\mapsto f(a)$.

Existência. Precisamos ver que a fórmula $aK\mapsto f(a)$ não depende do representante. Suponha $aK=bK$. Pelo item (4) do Lema 6.9, $a\in bK$, isto é, $a=bk$ com $k\in K$, e então $b^{-1}a=k\in K$. Como $K\subseteq\ker f$, temos $f(b^{-1}a)=1_H$ e, pelo item (2) do Teorema 8.9, $f(b)^{-1}f(a)=1_H$; multiplicando à esquerda por $f(b)$, obtemos $f(a)=f(b)$. Assim, a função

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & G/K & \longrightarrow & H \\ & aK & \longmapsto & f(a) \end{array}$$

está bem definida, e $\varphi(\pi(a)) = \varphi(aK) = f(a)$ para todo $a \in G$, isto é, $\varphi \circ \pi = f$. Ela é homomorfismo: pelo Lema 7.14,

$$\varphi\big((aK)(bK)\big) = \varphi\big((ab)K\big) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(aK)\,\varphi(bK).$$

(a) Como $G/K = \{aK\colon a \in G\}$, temos $\operatorname{im}\varphi = \{\varphi(aK)\colon a \in G\} = \{f(a)\colon a \in G\} = \operatorname{im} f$. Se f é sobrejetor, $\operatorname{im}\varphi = \operatorname{im} f = H$.

(b) Para $a \in G$, $\varphi(aK) = 1_H \iff f(a) = 1_H \iff a \in \ker f$; logo $\ker\varphi = \{aK\colon a \in \ker f\}$. Se $K = \ker f$, então, para $a \in K$, $aK = K$ (item (2) do Lema 6.9), e portanto $\ker\varphi = \{K\}$. Como K é o neutro de G/K, o item (8) do Teorema 8.9 dá que φ é injetor.

A hipótese $K \lhd G$ garante que G/K é um grupo, e a hipótese $K \subseteq \ker f$ foi usada para mostrar que φ está bem definida. □

A hipótese $K \subseteq \ker f$ é essencial. Seja $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ a identidade, cujo núcleo é $\{0\}$, e seja $K = 2\mathbb{Z} \not\subseteq \ker f$. A fórmula $\varphi(a + 2\mathbb{Z}) = f(a) = a$ não define uma função em $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: temos $0 + 2\mathbb{Z} = 2 + 2\mathbb{Z}$, mas $f(0) = 0 \neq 2 = f(2)$.

Corolário 8.16 (primeiro teorema do isomorfismo)**.** *Se $f\colon G \to H$ é um homomorfismo, então $G/\ker f \cong \operatorname{im} f$. Em particular, se f é sobrejetor, então $G/\ker f \cong H$.*

Prova. Pelo item (4) do Teorema 8.9, $\ker f \lhd G$; então podemos aplicar o Teorema 8.15 com $K = \ker f$. Obtemos um homomorfismo $\varphi\colon G/\ker f \to H$ que, pelo item (b), é injetor e, pelo item (a), tem imagem $\operatorname{im} f$. Considerando φ como função de $G/\ker f$ em $\operatorname{im} f$, ela é um homomorfismo injetor e sobrejetor, isto é, um isomorfismo. Se f é sobrejetor, então $\operatorname{im} f = H$. □

Corolário 8.17. *Se $f\colon G \to H$ é um homomorfismo entre grupos finitos, então $|\operatorname{im} f|$ divide $|G|$ e $|H|$.*

Prova. Pelo Corolário 8.16, existe uma bijeção entre $G/\ker f$ e $\operatorname{im} f$; pelo Teorema 7.15,

$$|\operatorname{im} f| = |G/\ker f| = \frac{|G|}{|\ker f|},$$

logo $|G| = |\ker f| \cdot |\operatorname{im} f|$ e $|\operatorname{im} f|$ divide $|G|$. Além disso, $\operatorname{im} f$ é subgrupo de H (item (5) do Teorema 8.9) e, pelo teorema de Lagrange, $|\operatorname{im} f|$ divide $|H|$. □

Exemplo 8.18. Seja $f\colon S_3 \to \mathbb{Z}_4$ um homomorfismo. Pelo Corolário 8.17, $|\operatorname{im} f|$ divide $\operatorname{mdc}(6,4) = 2$. Se $|\operatorname{im} f| = 2$, então $\operatorname{im} f$ é um subgrupo de ordem 2 de $\mathbb{Z}_4$, e o único é $\{\overline{0}, \overline{2}\}$. Em qualquer caso, $\operatorname{im} f \subseteq \{\overline{0}, \overline{2}\}$: nenhum homomorfismo de S_3 em $\mathbb{Z}_4$ leva algum elemento em $\overline{1}$ ou em $\overline{3}$.

O primeiro teorema do isomorfismo é a ferramenta usual para identificar um grupo quociente: basta encontrar um homomorfismo sobrejetor cujo núcleo seja o subgrupo pelo qual dividimos.

Exemplo 8.19. Em cada item, aplicamos o Corolário 8.16 a um homomorfismo sobrejetor da Seção 8.1 (considerando, quando necessário, o contradomínio igual à imagem).

(a) $GL(n,\mathbb{R})/SL(n,\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$, usando det (Exemplo 8.2): $\ker\det = SL(n,\mathbb{R})$ e $\operatorname{im}\det = \mathbb{R}^*$.

(b) $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{S}^1$, usando $\exp(x) = e^{2\pi i x}$ (Exemplo 8.7): $\ker(\exp) = \mathbb{Z}$ e $\operatorname{im}(\exp) = \mathbb{S}^1$.

(c) $\mathbb{R}^*/\{1,-1\} \cong \mathbb{R}^*_+$, usando o valor absoluto (Exemplo 8.3).

(d) $\mathbb{C}^*/U_n \cong \mathbb{C}^*$, usando $z \mapsto z^n$ (Exemplo 8.6).

(e) $\mathbb{Z}_{2n}/\langle\overline{n}\rangle \cong \mathbb{Z}_n$, para $n \geq 2$. Considere

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{Z}_{2n} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n \\ & \overline{a} & \longmapsto & \overline{a}, \end{array}$$

que leva a classe de a módulo $2n$ na classe de a módulo n. Ela está bem definida: se a e b têm a mesma classe módulo $2n$, então $2n \mid a-b$, logo $n \mid a-b$. É homomorfismo, pois as duas somas são feitas somando representantes, e é sobrejetora, pois toda classe módulo n é a imagem da classe do mesmo representante módulo $2n$. Seu núcleo é formado pelas classes módulo $2n$ dos múltiplos de n; como todo múltiplo de n é congruente a 0 ou a n módulo $2n$, $\ker f = \{\overline{0}, \overline{n}\} = \langle\overline{n}\rangle$.

Exemplo 8.20. Seja

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_{20} \\ & n & \longmapsto & \overline{6n}. \end{array}$$

Então f é um homomorfismo, pois $f(n+m) = \overline{6n+6m} = \overline{6n} + \overline{6m}$. Seu núcleo é

$$\ker f = \{n \in \mathbb{Z}\colon 20 \mid 6n\} = \{n \in \mathbb{Z}\colon 10 \mid 3n\} = \{n \in \mathbb{Z}\colon 10 \mid n\} = 10\mathbb{Z},$$

em que usamos $\operatorname{mdc}(3,10) = 1$. A imagem é $\operatorname{im} f = \{n\overline{6}\colon n \in \mathbb{Z}\} = \langle\overline{6}\rangle$ e, pelo Teorema 3.21 (com $\operatorname{mdc}(20,6) = 2$), $\langle\overline{6}\rangle = \langle\overline{2}\rangle$, de ordem $20/2 = 10$. Pelo Teorema 8.15 com $K = \ker f = 10\mathbb{Z}$ e identificando $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{10}$ (Exemplo 7.17), a função $\varphi\colon \mathbb{Z}_{10} \to \mathbb{Z}_{20}$, $\varphi(\overline{n}) = \overline{6n}$, está bem definida e é injetora, e $\mathbb{Z}_{10} \cong \langle\overline{2}\rangle$. Note que verificar diretamente que φ está bem definida exigiria mostrar que $n \equiv n' \pmod{10}$ implica $6n \equiv 6n' \pmod{20}$; o teorema faz isso de uma vez.

Teorema 8.21 (segundo teorema do isomorfismo)**.** *Sejam $K \leq G$ e $N \lhd G$. Então $K \cap N \lhd K$, $N \lhd KN$ e*

$$K/(K \cap N) \cong KN/N.$$

Prova. KN é subgrupo e $N \lhd KN$. Primeiro, $KN = NK$. ($\subseteq$) Se $k \in K$ e $n \in N$, então, inserindo $k^{-1}k = 1$,

$$kn = kn(k^{-1}k) = \underbrace{(knk^{-1})}_{\in N}\underbrace{k}_{\in K} \in NK,$$

pois $knk^{-1} \in N$ pelo Teorema 7.2 com $x = k$ e $h = n$. ($\supseteq$) Do mesmo modo, inserindo $kk^{-1} = 1$, $nk = (kk^{-1})nk = \underbrace{k}_{\in K}\underbrace{(k^{-1}nk)}_{\in N} \in KN$, pelo Teorema 7.2 com $x = k^{-1}$. Pela Proposição 7.12, $KN = NK$ é subgrupo de G. Ele contém N ($n = 1n$) e, como $xNx^{-1} \subseteq N$ para todo $x \in G$, em particular para todo $x \in KN$, temos $N \lhd KN$ pelo Teorema 7.2.

O homomorfismo. Considere

$$\begin{array}{rccc} f\colon & K & \longrightarrow & KN/N \\ & k & \longmapsto & kN. \end{array}$$

Pelo Lema 7.14 (no grupo KN), $f(k_1k_2) = (k_1k_2)N = (k_1N)(k_2N) = f(k_1)f(k_2)$, logo f é homomorfismo.

f é sobrejetor. Todo elemento de KN/N é da forma $(kn)N$ com $k \in K$ e $n \in N$. Pelos itens (3) e (2) do Lema 6.9, $(kn)N = k(nN) = kN = f(k)$.

Núcleo. Pelo item (2) do Lema 6.9, $f(k) = N \iff kN = N \iff k \in N$. Logo $\ker f = \{k \in K\colon k \in N\} = K \cap N$, que é normal em K pelo item (4) do Teorema 8.9.

Pelo Corolário 8.16, $K/(K \cap N) \cong KN/N$. □

Teorema 8.22 (terceiro teorema do isomorfismo)**.** *Sejam $M, N \lhd G$ com $N \subseteq M$. Então $M/N \lhd G/N$ e*

$$(G/N)/(M/N) \cong G/M.$$

Prova. Como $N \lhd G$ e $N \subseteq M$, temos $xNx^{-1} \subseteq N$ para todo $x \in M$, logo $N \lhd M$ e $M/N = \{aN : a \in M\}$ é um grupo, contido em G/N. Considere

$$\begin{array}{rccc} f: & G/N & \longrightarrow & G/M \\ & aN & \longmapsto & aM. \end{array}$$

Está bem definida: se $aN = bN$, então, como na prova do Teorema 8.15, $b^{-1}a \in N \subseteq M$, logo $a \in bM$ e, pelo item (4) do Lema 6.9, $aM = bM$.

É homomorfismo: pelo Lema 7.14 em G/N e em G/M,

$$f\big((aN)(bN)\big) = f\big((ab)N\big) = (ab)M = (aM)(bM) = f(aN)\, f(bN).$$

É sobrejetora: todo elemento de G/M é da forma $aM = f(aN)$.

Núcleo: o neutro de G/M é M e, pelo item (2) do Lema 6.9, $f(aN) = M \iff aM = M \iff a \in M$. Logo $\ker f = \{aN : a \in M\} = M/N$.

Pelo item (4) do Teorema 8.9, $M/N \lhd G/N$, e, pelo Corolário 8.16, $(G/N)/(M/N) \cong G/M$. □

Exercícios

1. Seja $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_7^*$, $f(n) = \overline{3}^n$. Prove que f é um homomorfismo, que $\ker f = 6\mathbb{Z}$ e que $\operatorname{im} f = \mathbb{Z}_7^*$. Encontre $\psi: \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_7^*$ com $f = \psi \circ \pi$ e prove que ψ é um isomorfismo.
2. Seja $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_{30}$, $f(n) = \overline{12n}$. Prove que $\ker f = 5\mathbb{Z}$, encontre $\operatorname{im} f$ e um gerador de $\operatorname{im} f$, e encontre $\psi: \mathbb{Z}_5 \to \mathbb{Z}_{30}$ com $f = \psi \circ \pi$.
3. Sejam m, n inteiros positivos. Prove que $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(m\mathbb{Z} \times n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$.
4. Sejam d, n inteiros positivos com $d \mid n$. Prove que $\mathbb{Z}_n/\langle \overline{d} \rangle \cong \mathbb{Z}_d$.
5. Prove que $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}_+^*$ tem exatamente dois elementos e é isomorfo a $\{1, -1\}$.
6. Prove que $\mathbb{C}^*/\mathbb{S}^1 \cong \mathbb{R}_+^*$. (Sugestão: use $z \mapsto |z|$.)

8.4 O teorema de Cayley

Teorema 8.23 (Cayley)**.** *Todo grupo G é isomorfo a um subgrupo de S_G, o grupo das permutações do conjunto G (Exemplo 2.4).*

Prova. Para $g \in G$, seja

$$\begin{array}{rccc} \lambda_g: & G & \longrightarrow & G \\ & x & \longmapsto & gx. \end{array}$$

λ_g é bijetora. É injetora: se $gx = gy$, então $x = y$, pela lei do cancelamento (Proposição 2.8). É sobrejetora: dado $y \in G$, temos $\lambda_g(g^{-1}y) = gg^{-1}y = y$. Logo $\lambda_g \in S_G$.

O homomorfismo. Considere

$$\begin{array}{rccc} \lambda: & G & \longrightarrow & S_G \\ & g & \longmapsto & \lambda_g. \end{array}$$

Para $g, h \in G$ e todo $x \in G$, pela associatividade,

$$\lambda_{gh}(x) = (gh)x = g(hx) = \lambda_g(\lambda_h(x)) = (\lambda_g \circ \lambda_h)(x),$$

logo $\lambda_{gh} = \lambda_g \circ \lambda_h$, e λ é homomorfismo.

λ é injetor. Se $g \in \ker \lambda$, então $\lambda_g = I$ e, avaliando em 1, $g = g1 = \lambda_g(1) = I(1) = 1$. Logo $\ker \lambda = \{1\}$ e, pelo item (8) do Teorema 8.9, λ é injetor.

Pelo item (5) do Teorema 8.9, $\lambda(G) = \operatorname{im} \lambda$ é subgrupo de S_G e, pelo Corolário 8.16, $G \cong G/\{1\} \cong \operatorname{im} \lambda$. (Diretamente: λ, vista como função de G em $\lambda(G)$, é um homomorfismo bijetor.) □

Se $|G| = n$, então $|S_G| = n!$, que é muito maior que n. Uma versão mais útil substitui G pelo conjunto das classes laterais de um subgrupo.

Teorema 8.24. *Sejam $H \leq G$ e A o conjunto das classes laterais à esquerda de H em G. Existe um homomorfismo $\varphi\colon G \to S_A$ cujo núcleo $\ker\varphi$ é o maior subgrupo normal de G contido em H; isto é, $\ker\varphi \lhd G$, $\ker\varphi \subseteq H$ e todo subgrupo normal de G contido em H está contido em $\ker\varphi$.*

Prova. Para $g \in G$, defina

$$\begin{array}{rccc} \varphi(g)\colon & A & \longrightarrow & A \\ & xH & \longmapsto & gxH. \end{array}$$

$\varphi(g)$ está bem definida. Se $xH = yH$, então, pelo item (3) do Lema 6.9, $gxH = g(xH) = g(yH) = gyH$.

$\varphi(g)$ é bijetora, com inversa $\varphi(g^{-1})$. Para todo $xH \in A$, usando o item (3) do Lema 6.9,

$$\varphi(g)\big(\varphi(g^{-1})(xH)\big) = g(g^{-1}xH) = (gg^{-1})xH = xH,$$
$$\varphi(g^{-1})\big(\varphi(g)(xH)\big) = g^{-1}(gxH) = (g^{-1}g)xH = xH.$$

Logo $\varphi(g) \circ \varphi(g^{-1}) = \varphi(g^{-1}) \circ \varphi(g) = I$ e $\varphi(g) \in S_A$.

φ é homomorfismo. Para $g, h \in G$ e todo $xH \in A$,

$$\varphi(gh)(xH) = (gh)xH = g(hxH) = \varphi(g)\big(\varphi(h)(xH)\big),$$

isto é, $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$.

$\ker\varphi \subseteq H$ e $\ker\varphi \lhd G$. Se $g \in \ker\varphi$, então $\varphi(g) = I$ e, avaliando na classe $1H = H$, obtemos $gH = H$; pelo item (2) do Lema 6.9, $g \in H$. Além disso, $\ker\varphi \lhd G$ pelo item (4) do Teorema 8.9.

$\ker\varphi$ é o maior. Seja $N \lhd G$ com $N \subseteq H$, e sejam $n \in N$ e $x \in G$. Pelo Teorema 7.2 (com x^{-1} no lugar de x e $h = n$), $x^{-1}nx \in N \subseteq H$. Inserindo $xx^{-1} = 1$ e usando os itens (3) e (2) do Lema 6.9,

$$\varphi(n)(xH) = nxH = (xx^{-1})nxH = x\underbrace{(x^{-1}nx)}_{\in H}H = xH.$$

Assim $\varphi(n) = I$, isto é, $n \in \ker\varphi$. Logo $N \subseteq \ker\varphi$. □

Dizemos que um grupo G é **simples** se seus únicos subgrupos normais são $\{1\}$ e G.

Corolário 8.25. *Sejam G finito e $H \neq G$ um subgrupo tal que $|G|$ não divide $|G : H|!$. Então H contém um subgrupo normal de G diferente de $\{1\}$. Em particular, G não é simples.*

Prova. Seja $\varphi\colon G \to S_A$ o homomorfismo do Teorema 8.24. Pela definição de índice, A tem $|G : H|$ elementos, logo S_A, o conjunto das bijeções de A em A, tem $|G : H|!$ elementos.

Suponha, por absurdo, que $\ker\varphi = \{1\}$. Então φ é injetor (item (8) do Teorema 8.9), logo $|\varphi(G)| = |G|$; e $\varphi(G)$ é subgrupo de S_A (item (5) do mesmo teorema). Pelo teorema de Lagrange, $|G|$ divide $|S_A| = |G : H|!$, contradizendo a hipótese. Logo $\ker\varphi \neq \{1\}$.

Pelo Teorema 8.24, $\ker\varphi$ é um subgrupo normal de G contido em H. Como $\ker\varphi \neq \{1\}$ e $\ker\varphi \subseteq H \neq G$, o subgrupo normal $\ker\varphi$ é diferente de $\{1\}$ e de G, e G não é simples. □

Exemplo 8.26. Seja G de ordem 36 com um subgrupo H de ordem 9. Então $|G : H| = 36/9 = 4$ e $36 \nmid 4! = 24$; pelo Corolário 8.25, G não é simples. Da mesma forma, um grupo G de ordem 99 com um subgrupo H de ordem 11 não é simples: $|G : H| = 99/11 = 9$ e, como 11 é primo e maior que 9, 11 não divide $9! = 1 \cdot 2 \cdots 9$; logo $99 \nmid 9!$.

Exemplo 8.27. Seja G de ordem 15 e H um subgrupo de ordem 5. Então $|G : H| = 3$ e $15 \nmid 3! = 6$, logo, pelo Corolário 8.25, H contém um subgrupo normal $N \neq \{1\}$ de G. Pelo teorema de Lagrange aplicado a $N \leq H$, $|N|$ divide 5; como $N \neq \{1\}$, $|N| = 5 = |H|$ e $N = H$. Logo $H \lhd G$. Observe que o índice de H é 3, de modo que o Lema 7.7 não se aplica.

Proposição 8.28. *Todo grupo não abeliano de ordem 6 é isomorfo a S_3.*

Prova. Seja G não abeliano com $|G| = 6$.

G tem um elemento de ordem 2. Os elementos $x \neq 1$ com $x \neq x^{-1}$ podem ser agrupados em pares disjuntos $\{x, x^{-1}\}$, logo são em número par. Como há 5 elementos diferentes de 1, que é ímpar, algum $b \neq 1$ satisfaz $b = b^{-1}$, isto é, $b^2 = 1$; logo $|b| = 2$.

O homomorfismo. Seja $H = \{1, b\}$, que é subgrupo, pois $b^2 = 1$ e $b^{-1} = b$. Seu índice é $|G : H| = 6/2 = 3$. Seja $\varphi\colon G \to S_A$ como no Teorema 8.24, em que A tem 3 elementos. Numerando os elementos de A por meio de uma bijeção $\theta\colon \{1,2,3\} \to A$, a função $\sigma \mapsto \theta^{-1} \circ \sigma \circ \theta$ é um isomorfismo de S_A em S_3: é homomorfismo, pois $\theta^{-1} \circ (\sigma \circ \tau) \circ \theta = (\theta^{-1} \circ \sigma \circ \theta) \circ (\theta^{-1} \circ \tau \circ \theta)$, e é bijetora, com inversa $\rho \mapsto \theta \circ \rho \circ \theta^{-1}$. Assim $S_A \cong S_3$ e $|S_A| = 6$.

Como $\ker \varphi \subseteq H = \{1, b\}$ e $\ker \varphi$ é subgrupo, temos $\ker \varphi = \{1\}$ ou $\ker \varphi = H$.

$\ker \varphi \neq H$. Suponha, por absurdo, que $\ker \varphi = H$; então $H \lhd G$. Seja $x \in G$. Pelo Teorema 7.2, $xbx^{-1} \in H$; e $xbx^{-1} \neq 1$, pois $xbx^{-1} = 1$ daria $b = x^{-1}x = 1$. Logo $xbx^{-1} = b$, isto é, $xb = bx$ para todo $x \in G$.

Pelo Corolário 6.13, as ordens dos elementos de G dividem 6. Nenhum elemento tem ordem 6, pois ele geraria G e G seria cíclico, logo abeliano. Também não é possível que todos os elementos tenham ordem 1 ou 2, pois então $x^2 = 1$ para todo $x \in G$ e G seria abeliano (Exercício 1 da Seção 2.2). Logo existe $a \in G$ com $|a| = 3$.

Como $ab = ba$, temos $(ab)^k = a^k b^k$ para todo $k \geq 1$. Suponha $(ab)^k = 1$ com $k \geq 1$. Então $a^k = b^{-k} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$. Esse subgrupo tem ordem que divide $|\langle a \rangle| = 3$ e $|\langle b \rangle| = 2$ (teorema de Lagrange), logo é $\{1\}$. Assim $a^k = 1$ e $b^{-k} = 1$ e, pelo Corolário 3.20(b), $3 \mid k$ e $2 \mid k$, isto é, $6 \mid k$. Como $(ab)^6 = a^6 b^6 = 1$, concluímos que $|ab| = 6$ e $G = \langle ab \rangle$ é cíclico, um absurdo.

Conclusão. Portanto $\ker \varphi = \{1\}$ e φ é injetor (item (8) do Teorema 8.9). Como $|G| = |S_A| = 6$, uma função injetora de G em S_A é também sobrejetora; logo φ é um isomorfismo e $G \cong S_A \cong S_3$ (Proposição 8.12(c)). □

A hipótese de G não ser abeliano foi usada para excluir $\ker \varphi = H$. Ela é necessária, pois um grupo abeliano de ordem 6, como $\mathbb{Z}_6$, não pode ser isomorfo a S_3, que não é abeliano.

Exercícios

1. Sejam n um inteiro positivo e A um conjunto com n elementos. Prove que $S_A \cong S_n$.
2. Seja G um grupo de ordem 42 e H um subgrupo de ordem 7. Prove que $H \lhd G$.
3. Seja G um grupo de ordem 91 e H um subgrupo de ordem 13. Prove que $H \lhd G$.
4. Sejam G de ordem 75 e H um subgrupo de ordem 25. Prove que $H \lhd G$.
5. Pelo Exemplo 7.6, $\langle s \rangle$ não é normal em D_3. Use o Teorema 8.24, com $H = \langle s \rangle$, para obter um isomorfismo entre D_3 e S_3.
6. Seja G um grupo de ordem 6. Mostre que $G \cong \mathbb{Z}_6$ ou $G \cong S_3$.

Part II

Anéis, ideais e corpos

Capítulo 9

Anéis

9.1 Definição e exemplos

Definição 9.1. Um **anel** é um conjunto não vazio A com duas operações, uma adição $(a, b) \mapsto a + b$ e uma multiplicação $(a, b) \mapsto a \cdot b = ab$, tais que, para todos $a, b, c \in A$:

(1) $(a + b) + c = a + (b + c)$;

(2) $a + b = b + a$;

(3) existe $0 \in A$ tal que $a + 0 = a$;

(4) para cada $a \in A$ existe $-a \in A$ tal que $a + (-a) = 0$;

(5) $(ab)c = a(bc)$;

(6) $a(b + c) = ab + ac$ e $(b + c)a = ba + ca$.

Ou seja, $(A, +)$ é um grupo abeliano, a multiplicação é associativa e é distributiva em relação à adição. Se, além disso,

(7) existe $1 \in A$ tal que $a1 = 1a = a$ para todo $a \in A$,

dizemos que A é um **anel com unidade**; e se

(8) $ab = ba$ para todos $a, b \in A$,

dizemos que A é um **anel comutativo**.

Escrevemos $a - b$ para $a + (-b)$. Como $(A, +)$ é um grupo abeliano, valem para ele todos os resultados dos capítulos anteriores, em notação aditiva. Em particular, para $m \in \mathbb{Z}$ e $a \in A$, o elemento ma é o múltiplo de a definido na Seção 2.2 ($2a = a + a$, $3a = a + a + a$, $(-2)a = -a - a$ etc.).

Definição 9.2. Seja A um anel com unidade. Um elemento $a \in A$ é **invertível** se existe $b \in A$ com $ab = ba = 1$. O conjunto dos elementos invertíveis é denotado por A^*. Se A é comutativo e $a \neq 0$, dizemos que a **divide** b, e escrevemos $a \mid b$, se existe $c \in A$ com $b = ac$.

Exemplo 9.3. (a) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, com as operações usuais, são anéis comutativos com unidade. Temos $\mathbb{Z}^* = \{1, -1\}$ (se $ab = 1$ com $a, b \in \mathbb{Z}$, então $|a||b| = 1$, logo $|a| = 1$), e $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

(b) $\mathbb{Z}_n$, com $\overline{a}+\overline{b}=\overline{a+b}$ e $\overline{a}\,\overline{b}=\overline{ab}$, é um anel comutativo com unidade $\overline{1}$. As operações estão bem definidas (Proposição 2.18), $(\mathbb{Z}_n,+)$ é grupo abeliano (Teorema 2.19) e as demais propriedades vêm de $\mathbb{Z}$; por exemplo,

$$\overline{a}(\overline{b}+\overline{c})=\overline{a}\,\overline{b+c}=\overline{a(b+c)}=\overline{ab+ac}=\overline{ab}+\overline{ac}=\overline{a}\,\overline{b}+\overline{a}\,\overline{c}.$$

Pela Proposição 2.20, $\mathbb{Z}_n^*=\{\overline{a}\in\mathbb{Z}_n\colon\ \mathrm{mdc}(a,n)=1\}$.

(c) $2\mathbb{Z}$, com as operações de $\mathbb{Z}$, é um anel comutativo *sem* unidade. É anel porque a soma, a diferença e o produto de pares são pares, e as propriedades (1)–(6) e (8) valem em $\mathbb{Z}$. Se $e\in 2\mathbb{Z}$ fosse unidade, teríamos $e\cdot 2=2$ em $\mathbb{Z}$, logo $e=1\notin 2\mathbb{Z}$.

(d) $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, com a soma e o produto de matrizes, é um anel com unidade I_n, não comutativo para $n\geq 2$ (veja o exemplo do grupo linear geral na Seção 2.1), e $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*=GL(n,\mathbb{R})$. Da mesma forma, $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ é um anel com unidade.

(e) $\mathbb{Z}[x]$ e $\mathbb{R}[x]$, com as operações usuais de polinômios, são anéis comutativos com unidade. Temos $\mathbb{Z}[x]^*=\{1,-1\}$. De fato, se $fg=1$ com $f,g\in\mathbb{Z}[x]$, então $f,g\neq 0$ e, como o grau do produto de polinômios não nulos com coeficientes inteiros é a soma dos graus, $\mathrm{gr}\,f+\mathrm{gr}\,g=\mathrm{gr}\,1=0$; logo f e g são constantes, isto é, inteiros com $fg=1$, e $f=\pm 1$. Do mesmo modo, $\mathbb{R}[x]^*=\mathbb{R}\setminus\{0\}$ (os polinômios constantes não nulos).

Exemplo 9.4 (soma direta)**.** Se A e B são anéis, o conjunto $A\times B$ com as operações coordenada a coordenada,

$$(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d),\qquad (a,b)(c,d)=(ac,bd),$$

é um anel, denotado por $A\oplus B$: cada propriedade vale porque vale em cada coordenada. Por exemplo, o zero é $(0_A,0_B)$ e o oposto de (a,b) é $(-a,-b)$. Se A e B têm unidade, $(1_A,1_B)$ é a unidade de $A\oplus B$, pois $(a,b)(1_A,1_B)=(a1_A,b1_B)=(a,b)$ e $(1_A,1_B)(a,b)=(a,b)$.

Exemplo 9.5. Seja G um grupo abeliano aditivo e $\mathrm{End}(G)$ o conjunto dos endomorfismos (homomorfismos de G em G). Defina a soma

$$\begin{array}{rccc}\varphi+\psi\colon & G & \longrightarrow & G\\ & g & \longmapsto & \varphi(g)+\psi(g)\end{array}$$

e use a composição como multiplicação. Então $\mathrm{End}(G)$ é um anel com unidade I.

- *A soma é uma operação em* $\mathrm{End}(G)$*:* usando que φ e ψ são homomorfismos e que G é abeliano (para trocar a ordem das parcelas),

$$\begin{aligned}(\varphi+\psi)(g+h)&=\varphi(g)+\varphi(h)+\psi(g)+\psi(h)=\big(\varphi(g)+\psi(g)\big)+\big(\varphi(h)+\psi(h)\big)\\&=(\varphi+\psi)(g)+(\varphi+\psi)(h).\end{aligned}$$

- $(\mathrm{End}(G),+)$ *é grupo abeliano:* a associatividade e a comutatividade vêm das de G, calculando nos pontos; o zero é o homomorfismo nulo $0(g)=0$; o oposto de φ é $(-\varphi)(g)=-\varphi(g)$, que é homomorfismo porque $-(g+h)=-g-h$ em G abeliano.

- *A composição é uma operação associativa em* $\mathrm{End}(G)$*:* a composta de homomorfismos é homomorfismo (Proposição 8.12) e a composição é associativa.

- *Distributividade:* para $g\in G$,

$$\big(\varphi\circ(\psi+\chi)\big)(g)=\varphi\big(\psi(g)+\chi(g)\big)=\varphi(\psi(g))+\varphi(\chi(g))=(\varphi\circ\psi+\varphi\circ\chi)(g),$$

em que usamos que φ é homomorfismo; e $\big((\psi+\chi)\circ\varphi\big)(g)=\psi(\varphi(g))+\chi(\varphi(g))=(\psi\circ\varphi+\chi\circ\varphi)(g)$, pela definição da soma.

- *Unidade:* a identidade I é homomorfismo e $\varphi\circ I=I\circ\varphi=\varphi$.

Exercícios

1. Sejam A um anel e $a, b, c, d \in A$. Prove que $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$ e $(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$. Calcule $(a+b)^3$.
2. Sejam A e B anéis com unidade. Prove que $(A \oplus B)^* = A^* \times B^*$.
3. Determine quais dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{Q}$ são anéis com as operações de $\mathbb{Q}$: (a) $\mathbb{Z}$; (b) $\{x \in \mathbb{Q} \colon x \notin \mathbb{Z}\}$; (c) $\{a/2^n \colon a \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z}\}$; (d) $\{a/b \colon a, b \in \mathbb{Z},\ 2 \nmid b\}$.
4. Verifique se $\{a + b\sqrt{2} \colon a, b \in \mathbb{Q}\}$, com as operações de $\mathbb{R}$, é um anel.
5. Prove que $\mathbb{N}$ não é um anel com as operações usuais.
6. Encontre todas as soluções de $x^2 = \overline{2}$ no anel $\mathbb{Z}_{14}$.
7. Determine os elementos invertíveis de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ e $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}_2)$.
8. Seja A um anel com $x^2 = x$ para todo $x \in A$. Prove que $x = -x$ para todo x e que A é comutativo. (Sugestão: expanda $(x+x)^2$ e $(x+y)^2$.)

9.2 Propriedades elementares

Proposição 9.6. *Seja A um anel e sejam $a, b, c \in A$.*

(a) Se A tem unidade, ela é única; se $a \in A$ tem inverso, ele é único (e é denotado por a^{-1}).

(b) $a0 = 0a = 0$.

(c) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$ e $(-a)(-b) = ab$.

(d) $a(b-c) = ab - ac$ e $(b-c)a = ba - ca$.

(e) Se A tem unidade, então $(-1)a = -a$ e $(-1)(-1) = 1$.

(f) Se A tem unidade e $1 = 0$, então $A = \{0\}$.

(g) Se A tem unidade, então A^* é um grupo com a multiplicação.

(h) $a(mb) = m(ab) = (ma)b$ para todo $m \in \mathbb{Z}$.

Prova. (a) Se u e u' são unidades, então $u = uu' = u'$ (a primeira igualdade porque u' é unidade e a segunda porque u é unidade). Se b e c são inversos de a, então, pela associatividade da multiplicação,

$$b = b1 = b(ac) = (ba)c = 1c = c.$$

(b) Como $0 + 0 = 0$, a distributividade dá $a0 = a(0+0) = a0 + a0$. Somando $-(a0)$ aos dois lados, obtemos $0 = a0$. Do mesmo modo, $0a = (0+0)a = 0a + 0a$ e, somando $-(0a)$ aos dois lados, $0 = 0a$.

(c) Por (b) e pela distributividade, $ab + a(-b) = a\big(b + (-b)\big) = a0 = 0$. Assim $a(-b)$ é o oposto de ab no grupo $(A, +)$, isto é, $a(-b) = -(ab)$. Da mesma forma, $ab + (-a)b = \big(a + (-a)\big)b = 0b = 0$, logo $(-a)b = -(ab)$. Por fim, aplicando o que acabamos de provar duas vezes e usando $-(-x) = x$ (Proposição 2.7(iii)),

$$(-a)(-b) = -\big(a(-b)\big) = -\big(-(ab)\big) = ab.$$

(d) Pela distributividade e por (c), $a(b-c) = a\big(b + (-c)\big) = ab + a(-c) = ab + \big(-(ac)\big) = ab - ac$. Do mesmo modo, $(b-c)a = ba + (-c)a = ba - ca$.

(e) Por (c) com $a = 1$: $(-1)b = -(1b) = -b$ para todo b. Tomando $b = -1$ e usando $-(-1) = 1$: $(-1)(-1) = -(-1) = 1$.

(f) Para todo $a \in A$, usando (b), $a = a1 = a0 = 0$. Logo $A = \{0\}$.

(g) Verificamos os axiomas de grupo.

Fechamento: se $a, b \in A^*$, então, reagrupando pela associatividade,

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(\underbrace{bb^{-1}}_{=1})a^{-1} = aa^{-1} = 1, \qquad (b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(\underbrace{a^{-1}a}_{=1})b = b^{-1}b = 1,$$

logo $ab \in A^*$.

Associatividade: vale em A.

Neutro: $1 \cdot 1 = 1$, logo $1 \in A^*$, e $1a = a1 = a$.

Inverso: se $a \in A^*$, então $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ mostra que $a^{-1} \in A^*$ (com inverso a).

(h) Provamos $a(mb) = m(ab)$; a prova de $(ma)b = m(ab)$ é a mesma, multiplicando à direita.

Caso 1: $m \geq 0$. Por indução em m. Base: $a(0b) = a0 = 0 = 0(ab)$, por (b). Passo: se $a(mb) = m(ab)$, então, pela distributividade,

$$a\big((m+1)b\big) = a(mb + b) = a(mb) + ab = m(ab) + ab = (m+1)(ab).$$

Caso 2: $m < 0$. Pelo Caso 1 e por (c), $a(mb) = a\big(-((-m)b)\big) = -\big(a((-m)b)\big) = -\big((-m)(ab)\big) = m(ab)$. □

Proposição 9.7 (binômio de Newton)**.** *Seja A um anel comutativo com unidade. Para todos $a, b \in A$ e todo inteiro $n \geq 0$,*

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^i b^{n-i},$$

em que $a^0 = b^0 = 1$ e o coeficiente inteiro $\binom{n}{i}$ multiplica o elemento $a^i b^{n-i}$ no sentido de $ma = a + \cdots + a$.

Prova. Por indução em n.

Base ($n = 0$): $(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$.

Passo: suponha que a fórmula vale para n. Pela distributividade, pela hipótese de indução e pela Proposição 9.6(h),

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)^n a + (a+b)^n b = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^i b^{n-i} a + \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^i b^{n-i} b.$$

Como A é comutativo, $a^i b^{n-i} a = a^{i+1} b^{n-i}$. Trocando o índice da primeira soma para $j = i + 1$,

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} a^j b^{n+1-j}.$$

O termo $j = n+1$ só aparece na primeira soma, com coeficiente $\binom{n}{n} = 1 = \binom{n+1}{n+1}$; o termo $j = 0$ só aparece na segunda, com coeficiente $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n+1}{0}$. Para $1 \leq j \leq n$, os dois termos se juntam, com coeficiente $\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$. Logo $(a+b)^{n+1} = \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} a^j b^{n+1-j}$. □

A comutatividade é necessária. Em $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, sejam $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Então $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, que é diferente de $A^2 + 2AB + B^2$, pois $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = BA$.

Exercícios

1. Seja K um anel com unidade em que todo elemento não nulo é invertível. Prove que $K \setminus \{0\}$ é um grupo com a multiplicação.
2. Mostre que o conjunto $\mathcal{C}[0,1]$ das funções contínuas $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, com $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$ e $(fg)(x) = f(x)g(x)$, é um anel comutativo com unidade, e que $\mathcal{C}[0,1]^* = \{f \in \mathcal{C}[0,1]\colon f(x) \neq 0 \text{ para todo } x \in [0,1]\}$.
3. Seja A um anel com unidade e $\mathcal{F}(A)$ o conjunto das funções $f\colon A \to A$ com as operações ponto a ponto. Prove que $\mathcal{F}(A)$ é um anel com unidade e que $\mathcal{F}(A)^* = \{f \in \mathcal{F}(A)\colon f(x) \in A^* \text{ para todo } x \in A\}$.
4. Em $\mathbb{Z}_6$, calcule $(\overline{2}+\overline{3})^3$ diretamente e pelo binômio de Newton.

9.3 Anéis de integridade e corpos

Definição 9.8. Seja A um anel comutativo. Um elemento $a \in A$ é um **divisor de zero** se $a \neq 0$ e existe $b \neq 0$ em A com $ab = 0$.

- A é um **anel de integridade** se é comutativo e não tem divisores de zero, isto é, se $ab = 0$ implica $a = 0$ ou $b = 0$.
- A é um **domínio de integridade** se é um anel de integridade com unidade $1 \neq 0$.

Exemplo 9.9. (a) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são domínios de integridade: o produto de dois números não nulos é não nulo.

(b) $\mathbb{Z}[x]$ e $\mathbb{R}[x]$ são domínios de integridade: se $f, g \neq 0$ têm coeficientes líderes a e b, o coeficiente líder de fg é $ab \neq 0$, logo $fg \neq 0$.

(c) $2\mathbb{Z}$ é um anel de integridade sem unidade.

(d) $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ não é anel de integridade: $(1,0)(0,1) = (0,0)$, com $(1,0) \neq (0,0)$ e $(0,1) \neq (0,0)$.

(e) Em $\mathbb{Z}_6$, $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{6} = \overline{0}$, então $\overline{2}$ e $\overline{3}$ são divisores de zero.

Proposição 9.10. *Seja $n \geq 2$. O anel $\mathbb{Z}_n$ é um domínio de integridade se, e somente se, n é primo.*

Prova. $\mathbb{Z}_n$ é comutativo, com unidade $\overline{1}$, e $\overline{1} \neq \overline{0}$ pois $n \geq 2$ (Proposição 1.15).

($\Rightarrow$) Provamos a contrapositiva. Se n não é primo, então $n = ab$ com $1 < a, b < n$. Pela Proposição 1.15, $\overline{a} \neq \overline{0}$ e $\overline{b} \neq \overline{0}$, pois $0 < a, b < n$. Mas $\overline{a}\,\overline{b} = \overline{ab} = \overline{n} = \overline{0}$. Logo $\overline{a}$ é divisor de zero.

($\Leftarrow$) Seja $n = p$ primo e suponha $\overline{a}\,\overline{b} = \overline{0}$, isto é, $p \mid ab$. Como p é primo, $p \mid a$ ou $p \mid b$, isto é, $\overline{a} = \overline{0}$ ou $\overline{b} = \overline{0}$. Logo $\mathbb{Z}_p$ não tem divisores de zero. □

Proposição 9.11 (lei do cancelamento)**.** *Seja A um anel de integridade. Se $a \neq 0$ e $ab = ac$, então $b = c$.*

Prova. De $ab = ac$ e da Proposição 9.6(d), $a(b-c) = ab - ac = 0$. Como $a \neq 0$ e A não tem divisores de zero, $b - c = 0$, isto é, $b = c$. □

Sem a hipótese de integridade o cancelamento falha: em $\mathbb{Z}_6$, $\overline{2} \cdot \overline{1} = \overline{2} = \overline{8} = \overline{2} \cdot \overline{4}$, mas $\overline{1} \neq \overline{4}$.

Definição 9.12. Um **corpo** é um anel comutativo com unidade $1 \neq 0$ em que todo elemento não nulo é invertível. Um anel com unidade $1 \neq 0$ em que todo elemento não nulo é invertível é chamado de **anel de divisão**.

Exemplo 9.13. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são corpos. $\mathbb{Z}$ não é corpo, pois 2 não é invertível em $\mathbb{Z}$ ($\mathbb{Z}^* = \{1, -1\}$).

Proposição 9.14. *Todo corpo é um domínio de integridade.*

Prova. Seja K um corpo. Pela definição, K é comutativo e tem unidade $1 \neq 0$. Suponha $ab = 0$ com $a \neq 0$. Então a é invertível e, usando a associatividade e a Proposição 9.6(b),

$$b = 1b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}0 = 0.$$

Logo K não tem divisores de zero. □

Teorema 9.15. *Todo anel de integridade finito com pelo menos dois elementos é um corpo.*

Prova. Seja A um anel de integridade finito com pelo menos dois elementos. Então existe $a \in A$ com $a \neq 0$. Fixado esse a, considere a função

$$\begin{array}{rccc} L_a\colon & A & \longrightarrow & A \\ & x & \longmapsto & ax. \end{array}$$

L_a é bijetora. Se $ax = ay$, a lei do cancelamento (Proposição 9.11) dá $x = y$; logo L_a é injetora. Como A é finito, uma função injetora de A em A é sobrejetora (as imagens de $|A|$ elementos distintos são $|A|$ elementos distintos de A).

A tem unidade $e \neq 0$. Pela sobrejetividade, existe $e \in A$ com $ae = a$. Seja $b \in A$. Então $a(eb) = (ae)b = ab$ e, cancelando a, $eb = b$; como A é comutativo, também $be = b$. Logo e é unidade de A. Além disso, $e \neq 0$, pois $ae = a \neq 0$, enquanto $a0 = 0$.

Todo elemento não nulo é invertível. O argumento acima vale para qualquer $a \neq 0$, e a unidade e é única (Proposição 9.6(a)). Pela sobrejetividade de L_a, existe $x \in A$ com $ax = e$ e, pela comutatividade, $xa = e$. Logo a é invertível.

Assim A é comutativo, tem unidade $e \neq 0$ e todo elemento não nulo é invertível: A é um corpo. □

A finitude é essencial: $\mathbb{Z}$ é um anel de integridade infinito que não é corpo.

Corolário 9.16. *Para todo primo p, $\mathbb{Z}_p$ é um corpo.*

Prova. Pela Proposição 9.10, $\mathbb{Z}_p$ é um domínio de integridade; ele é finito e tem $p \geq 2$ elementos. Pelo Teorema 9.15, $\mathbb{Z}_p$ é um corpo. □

Exercícios

1. Liste todos os divisores de zero de $\mathbb{Z}_{20}$.
2. Seja A um domínio de integridade. Prove que se $a^2 = 1$, então $a = 1$ ou $a = -1$; e que se $a^2 = a$, então $a = 0$ ou $a = 1$.
3. Seja A um anel de integridade e $a, b \in A$ com $a^3 = b^3$ e $a^5 = b^5$. Prove que $a = b$.
4. Encontre um exemplo de anel de integridade que não seja domínio de integridade.
5. Seja A um anel comutativo em que vale: se $a \neq 0$ e $ab = ac$, então $b = c$. Prove que A é um anel de integridade.
6. Seja A um anel com unidade tal que $x^2 = x$ para todo x. Mostre que A é um domínio de integridade se, e somente se, $A = \{0, 1\}$ com $1 \neq 0$.
7. Encontre o inverso de cada elemento não nulo do corpo $\mathbb{Z}_7$.

9.4 Característica

Definição 9.17. Seja A um anel de integridade. Se existem um inteiro $m > 0$ e $a \neq 0$ em A com $ma = 0$, a **característica** de A é o menor inteiro positivo p para o qual existe $a \neq 0$ com $pa = 0$. Caso contrário, a característica de A é 0.

Exemplo 9.18. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ têm característica 0: se $m > 0$ e $a \neq 0$, então ma é o produto dos números não nulos m e a, logo $ma \neq 0$.

Para p primo, $\mathbb{Z}_p$ tem característica p. Primeiro, $p\,\overline{1} = \overline{p} = \overline{0}$. Depois, se $0 < m < p$ e $\overline{a} \neq \overline{0}$, então $m\overline{a} = \overline{ma} \neq \overline{0}$: caso contrário, $p \mid ma$ e, como p é primo, $p \mid m$ ou $p \mid a$, o que é impossível, pois $0 < m < p$ e $\overline{a} \neq \overline{0}$.

Proposição 9.19. *Seja A um anel de integridade de característica $p > 0$. Então $pb = 0$ para todo $b \in A$, e p é primo.*

Prova. Pela definição, existe $a \neq 0$ com $pa = 0$.

$pb = 0$ para todo b. Seja $b \in A$. Pela Proposição 9.6(h) (duas vezes) e por (b),

$$a(pb) = p(ab) = (pa)b = 0b = 0.$$

Como $a \neq 0$ e A não tem divisores de zero, $pb = 0$.

p é primo. Primeiro, $p > 1$, pois $1 \cdot a = a \neq 0$. Suponha, por absurdo, que $p = mn$ com $1 < m, n < p$. Pela Proposição 9.6(h) e pela propriedade $m(na) = (mn)a$ dos múltiplos,

$$(ma)(na) = m\big(a(na)\big) = m\big(n(aa)\big) = (mn)(aa) = p(aa) = 0,$$

pois $pb = 0$ para todo b (com $b = aa$). Como A não tem divisores de zero, $ma = 0$ ou $na = 0$. Mas $a \neq 0$ e $0 < m, n < p$, o que contradiz a minimalidade de p. Logo p é primo. □

A hipótese de integridade é essencial. Em $\mathbb{Z}_6$, que não é anel de integridade, 2 é o menor inteiro positivo m tal que $m\overline{a} = \overline{0}$ para algum $\overline{a} \neq \overline{0}$ (pois $2 \cdot \overline{3} = \overline{0}$), mas $2 \cdot \overline{1} = \overline{2} \neq \overline{0}$: a primeira afirmação da proposição falha.

Exercícios

1. Seja A um anel de integridade de característica $p > 0$. Prove que $(a + b)^p = a^p + b^p$ para todos $a, b \in A$. (Sugestão: $p \mid \binom{p}{i}$ para $0 < i < p$.)
2. Seja K um corpo com 2^n elementos. Prove que K tem característica 2.
3. Encontre um anel de integridade infinito de característica 3.

Capítulo 10

Subanéis, subcorpos e homomorfismos de anéis

10.1 Subanéis e subcorpos

Definição 10.1. Seja A um anel. Um subconjunto não vazio $B \subseteq A$ é um **subanel** de A se B é um anel com as operações de A.

Proposição 10.2. *Um subconjunto não vazio B de um anel A é subanel se, e somente se, $a - b \in B$ e $ab \in B$ para todos $a, b \in B$.*

Prova. ($\Rightarrow$) Se B é subanel, então $(B, +)$ é um grupo com a soma de A, isto é, um subgrupo de $(A, +)$. Pela Proposição 3.3 ((a)$\Rightarrow$(c), em notação aditiva), $a - b \in B$ para todos $a, b \in B$. Além disso, o produto é uma operação em B, logo $ab \in B$.

($\Leftarrow$) Pela Proposição 3.3 ((c)$\Rightarrow$(a)), a primeira condição diz que $(B, +)$ é subgrupo de $(A, +)$; ele é abeliano porque a soma de A é comutativa. A segunda condição diz que o produto é uma operação em B. A associatividade do produto e a distributividade valem para quaisquer elementos de A, em particular para os de B. Logo B é um anel com as operações de A. □

Na prática, para mostrar que B é subanel de A verificamos: $0 \in B$ (o que garante $B \neq \emptyset$); se $a, b \in B$, então $a - b \in B$; e se $a, b \in B$, então $ab \in B$.

Exemplo 10.3. (a) $\{0\}$ e A são os **subanéis triviais** de A.

(b) Para todo inteiro $n \geq 0$, $n\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Z}$: $0 = n0 \in n\mathbb{Z}$ e, para $na, nb \in n\mathbb{Z}$, temos $na - nb = n(a - b) \in n\mathbb{Z}$ e $(na)(nb) = n(nab) \in n\mathbb{Z}$.

(c) O conjunto dos **inteiros de Gauss** $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ é subanel de $\mathbb{C}$: $0 = 0 + 0i \in \mathbb{Z}[i]$ e, para $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$,

$$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i \in \mathbb{Z}[i],$$
$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i \in \mathbb{Z}[i].$$

Ele é um domínio de integridade: é comutativo (pois $\mathbb{C}$ é), contém $1 = 1 + 0i$, que é sua unidade, $1 \neq 0$, e não tem divisores de zero, pois o produto de dois complexos não nulos é não nulo.

(d) $B = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}$ é subanel de $\mathbb{Z}_6$. As diferenças de elementos de B são $\overline{0}$, $\pm\overline{2} = \overline{2}, \overline{4}$ e $\pm\overline{4} = \overline{4}, \overline{2}$, e os produtos são $\overline{0}$, $\overline{2} \cdot \overline{2} = \overline{4}$, $\overline{2} \cdot \overline{4} = \overline{8} = \overline{2}$ e $\overline{4} \cdot \overline{4} = \overline{16} = \overline{4}$, todos em B. Curiosamente, a unidade de B é $\overline{4}$ (e $\overline{1}$ nem está em B): $\overline{4} \cdot \overline{0} = \overline{0}$, $\overline{4} \cdot \overline{2} = \overline{2}$ e $\overline{4} \cdot \overline{4} = \overline{4}$.

(e) O conjunto das matrizes $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, é subanel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$: a diferença e o produto de matrizes diagonais são diagonais, com

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & 0 \\ 0 & bd \end{pmatrix}.$$

Esse subanel é comutativo, tem unidade I_2 e tem divisores de zero: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

O exemplo (d) mostra que um subanel pode ter unidade diferente da unidade do anel. Isso não acontece quando o anel não tem divisores de zero.

Proposição 10.4. *Sejam A um domínio de integridade e $B \neq \{0\}$ um subanel de A. Então B tem unidade se, e somente se, $1 \in B$; e nesse caso B é um domínio de integridade.*

Prova. ($\Leftarrow$) Se $1 \in B$, então $1b = b1 = b$ para todo $b \in B$, logo 1 é unidade de B.

($\Rightarrow$) Seja e a unidade de B. Primeiro, $e \neq 0$: se fosse $e = 0$, então $b = be = b0 = 0$ para todo $b \in B$, isto é, $B = \{0\}$, contra a hipótese. Agora, em A,

$$e \cdot e = e = e \cdot 1,$$

a primeira igualdade porque e é unidade de B e $e \in B$, a segunda porque 1 é unidade de A. Como $e \neq 0$ e A é anel de integridade, a lei do cancelamento (Proposição 9.11) dá $e = 1$. Logo $1 \in B$.

B é domínio de integridade. B é comutativo, pois o produto de B é o de A; tem unidade $1 \neq 0$; e se $a, b \in B$ e $ab = 0$, então, como $a, b \in A$ e A não tem divisores de zero, $a = 0$ ou $b = 0$. □

A hipótese $B \neq \{0\}$ é necessária: o subanel $\{0\}$ tem unidade 0 (pois $0 \cdot 0 = 0$), e $1 \notin \{0\}$.

Definição 10.5. Seja K um corpo. Um subconjunto $F \subseteq K$ é um **subcorpo** de K se F é um corpo com as operações de K.

Proposição 10.6. *Um subconjunto F de um corpo K é subcorpo se, e somente se:*

(i) $1 \in F$;

(ii) $a - b \in F$ *para todos* $a, b \in F$;

(iii) $ab^{-1} \in F$ *para todos* $a \in F$ *e* $b \in F \setminus \{0\}$.

Prova. ($\Rightarrow$) Suponha que F é subcorpo. Então F é subanel de K e, como corpo, tem unidade diferente de 0, logo $F \neq \{0\}$. Pela Proposição 9.14, K é domínio de integridade; pela Proposição 10.4, a unidade de F é 1, o que prova (i). O item (ii) vale pela Proposição 10.2. Para (iii), seja $b \in F$, $b \neq 0$, e seja c o inverso de b em F. Então $bc = cb = 1$ também em K e, pela unicidade do inverso em K (Proposição 9.6(a)), $c = b^{-1}$. Logo $b^{-1} \in F$ e, como F é fechado para o produto, $ab^{-1} \in F$ para todo $a \in F$.

($\Leftarrow$) Suponha (i), (ii) e (iii).

Inverso: se $b \in F$ e $b \neq 0$, então, por (i) e (iii) com $a = 1$, $b^{-1} = 1b^{-1} \in F$.

Produto: sejam $a, b \in F$. Se $b = 0$, então $ab = 0 = 1 - 1 \in F$, por (i) e (ii). Se $b \neq 0$, então $b^{-1} \in F \setminus \{0\}$ e, por (iii) aplicado a a e b^{-1}, $ab = a(b^{-1})^{-1} \in F$.

Como $F \neq \emptyset$ (por (i)), as condições (ii) e "produto" dizem que F é subanel de K (Proposição 10.2). Ele é comutativo, porque K é; tem unidade $1 \neq 0$, por (i); e todo elemento não nulo de F tem inverso em F, pelo item "inverso". Logo F é um corpo. □

Exemplo 10.7. $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ são subcorpos de $\mathbb{C}$. O conjunto $\mathbb{Q}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$ é subcorpo de $\mathbb{C}$. Verificamos as condições da Proposição 10.6.

(i) $1 = 1 + 0i \in \mathbb{Q}[i]$.

(ii) $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i \in \mathbb{Q}[i]$.

(iii) Seja $c + di \neq 0$, com $c, d \in \mathbb{Q}$. Então $c^2 + d^2 \neq 0$ e

$$\frac{1}{c+di} = \frac{c-di}{(c+di)(c-di)} = \frac{c-di}{c^2+d^2} = \frac{c}{c^2+d^2} - \frac{d}{c^2+d^2}\, i \in \mathbb{Q}[i].$$

Escrevendo $(c+di)^{-1} = e + fi$ com $e, f \in \mathbb{Q}$, temos $(a+bi)(c+di)^{-1} = (ae - bf) + (af + be)i \in \mathbb{Q}[i]$.

Exercícios

1. Sejam $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ e $B = \{(a, b, c) \in A : a + b = c\}$. B é subanel de A? É comutativo? Tem unidade? É anel de integridade?
2. Quais dos seguintes subconjuntos de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ são subanéis? Quais são comutativos, quais têm unidade? (a) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$; (b) $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$; (c) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$; (d) $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ c & b \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$.
3. Seja n um inteiro livre de quadrados. Prove que $\mathbb{Z}[\sqrt{n}] = \{a + b\sqrt{n} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ é subanel de $\mathbb{C}$ e que $\mathbb{Q}[\sqrt{n}] = \{a + b\sqrt{n} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ é subcorpo de $\mathbb{C}$.
4. Prove que a interseção de dois subanéis é subanel e que a interseção de dois subcorpos é subcorpo.
5. Verifique se é subcorpo: (a) $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ de $\mathbb{R}$; (b) $\{a + b\sqrt[3]{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ de $\mathbb{R}$.
6. Seja p primo e $\mathbb{Q}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : a, b \in \mathbb{Z},\ p \nmid b\}$. Prove que $\mathbb{Q}_{(p)}$ é subanel de $\mathbb{Q}$, que é um domínio de integridade e que não é corpo.
7. Indique se é verdadeira ou falsa (justifique): (a) se B é subanel de um anel com unidade A, então B tem unidade; (b) se A é comutativo, todo subanel de A é comutativo; (c) se B é um subanel comutativo de A, então A é comutativo.

10.2 Homomorfismos de anéis

Definição 10.8. Sejam A e B anéis. Uma função $\psi : A \to B$ é um **homomorfismo de anéis** se, para todos $a, b \in A$,

$$\psi(a + b) = \psi(a) + \psi(b) \qquad \text{e} \qquad \psi(ab) = \psi(a)\psi(b).$$

Um homomorfismo bijetor é um **isomorfismo**, e nesse caso dizemos que A e B são **isomorfos** e escrevemos $A \cong B$. O **núcleo** e a **imagem** de ψ são

$$\ker \psi = \{a \in A : \psi(a) = 0_B\}, \qquad \operatorname{im} \psi = \{\psi(a) : a \in A\}.$$

Em particular, um homomorfismo de anéis é um homomorfismo dos grupos aditivos $(A, +) \to (B, +)$, e todos os resultados do Capítulo 8 valem para ele, em notação aditiva.

Exemplo 10.9. Seja $n \geq 2$. A função

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_n \\ & a & \longmapsto & \overline{a} \end{array}$$

é um homomorfismo de anéis sobrejetor, com núcleo $n\mathbb{Z}$. De fato, pela definição das operações em $\mathbb{Z}_n$, $\varphi(a+b) = \overline{a+b} = \overline{a} + \overline{b}$ e $\varphi(ab) = \overline{ab} = \overline{a}\,\overline{b}$. Todo elemento de $\mathbb{Z}_n$ é da forma $\overline{a} = \varphi(a)$. E $a \in \ker\varphi$ se, e somente se, $\overline{a} = \overline{0}$, isto é, $n \mid a$ (Proposição 1.11(i)), isto é, $a \in n\mathbb{Z}$.

Exemplo 10.10. A conjugação

$$\begin{array}{rccc} \psi\colon & \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & z & \longmapsto & \bar{z} \end{array}$$

é um isomorfismo de anéis. Para $z = a + bi$ e $w = c + di$,

$$\overline{z+w} = (a+c) - (b+d)i = \bar{z} + \bar{w}, \qquad \overline{zw} = (ac - bd) - (ad + bc)i = (a - bi)(c - di) = \bar{z}\,\bar{w},$$

e ψ é bijetora porque $\psi \circ \psi = I$.

Exemplo 10.11. A regra $f\colon \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_{10}$, $f(\overline{x}) = \overline{5x}$, está bem definida: se $\overline{x} = \overline{y}$ em $\mathbb{Z}_4$, então $x - y = 4k$, logo $5x - 5y = 20k = 10(2k)$ e $\overline{5x} = \overline{5y}$ em $\mathbb{Z}_{10}$. Ela é um homomorfismo de anéis:

$$f(\overline{x} + \overline{y}) = \overline{5(x+y)} = \overline{5x} + \overline{5y}, \qquad f(\overline{x})f(\overline{y}) = \overline{25xy} = \overline{5xy} = f(\overline{x}\,\overline{y}),$$

pois $25xy - 5xy = 20xy$ é múltiplo de 10. Observe que $f(\overline{1}) = \overline{5} \neq \overline{1}$: um homomorfismo de anéis não precisa levar a unidade na unidade.

Teorema 10.12. *Seja $\psi\colon A \to B$ um homomorfismo de anéis. Então:*

(1) $\psi(0_A) = 0_B$, $\psi(-a) = -\psi(a)$ e $\psi(na) = n\psi(a)$ para todos $a \in A$ e $n \in \mathbb{Z}$;

(2) $\psi(a^n) = \psi(a)^n$ para todos $a \in A$ e $n \geq 1$;

(3) se C é subanel de A, então $\psi(C)$ é subanel de B; em particular $\operatorname{im}\psi$ *é subanel de B;*

(4) se A é comutativo, então $\operatorname{im}\psi$ *é comutativo;*

(5) se A tem unidade e ψ é sobrejetor, então $\psi(1_A)$ é a unidade de B;

(6) se A tem unidade, B é domínio de integridade e $\psi \neq 0$, então $\psi(1_A) = 1_B$;

(7) ψ é injetor se, e somente se, $\ker\psi = \{0_A\}$.

Prova. (1) São os itens (1) e (2) do Teorema 8.9, aplicados ao homomorfismo de grupos aditivos $\psi\colon (A,+) \to (B,+)$ (em notação aditiva, a^n é na e a^{-1} é $-a$).

(2) Por indução em n. Base: $\psi(a^1) = \psi(a) = \psi(a)^1$. Passo: se $\psi(a^n) = \psi(a)^n$, então $\psi(a^{n+1}) = \psi(a^n a) = \psi(a^n)\psi(a) = \psi(a)^n\psi(a) = \psi(a)^{n+1}$.

(3) Usamos a Proposição 10.2. Como $C \neq \emptyset$, $\psi(C) \neq \emptyset$. Sejam $\psi(c), \psi(d) \in \psi(C)$, com $c, d \in C$. Como C é subanel, $c - d \in C$ e $cd \in C$; por (1),

$$\psi(c) - \psi(d) = \psi(c) + \psi(-d) = \psi(c-d) \in \psi(C), \qquad \psi(c)\psi(d) = \psi(cd) \in \psi(C).$$

Tomando $C = A$, obtemos que $\operatorname{im}\psi = \psi(A)$ é subanel de B.

(4) Dois elementos de $\operatorname{im}\psi$ são da forma $\psi(a)$ e $\psi(b)$, com $a, b \in A$, e $\psi(a)\psi(b) = \psi(ab) = \psi(ba) = \psi(b)\psi(a)$.

(5) Seja $b \in B$. Como ψ é sobrejetor, $b = \psi(a)$ para algum $a \in A$, e

$$\psi(1_A)b = \psi(1_A)\psi(a) = \psi(1_A a) = \psi(a) = b, \qquad b\psi(1_A) = \psi(a)\psi(1_A) = \psi(a1_A) = \psi(a) = b.$$

Logo $\psi(1_A)$ é unidade de B.

(6) Primeiro, $\psi(1_A) \neq 0$: se fosse $\psi(1_A) = 0$, então, para todo $a \in A$, $\psi(a) = \psi(a1_A) = \psi(a)\psi(1_A) = \psi(a)0 = 0$, isto é, $\psi = 0$, contra a hipótese. Agora,

$$\psi(1_A)\psi(1_A) = \psi(1_A 1_A) = \psi(1_A) = \psi(1_A)1_B,$$

e, cancelando $\psi(1_A) \neq 0$ no domínio B (Proposição 9.11), $\psi(1_A) = 1_B$.

(7) É o item (8) do Teorema 8.9, aplicado aos grupos aditivos (o neutro de $(A,+)$ é 0_A). □

As hipóteses de (5) e (6) são essenciais: no Exemplo 10.11, f não é sobrejetor, $\mathbb{Z}_{10}$ não é domínio de integridade (pois $\overline{2}\cdot\overline{5}=\overline{0}$), e $f(\overline{1})=\overline{5}\neq\overline{1}$.

Proposição 10.13. *Sejam $\psi\colon A\to B$ e $\chi\colon B\to C$ homomorfismos de anéis. Então $\chi\circ\psi$ é um homomorfismo de anéis. Se ψ é um isomorfismo, então $\psi^{-1}\colon B\to A$ também é um isomorfismo de anéis.*

Prova. Composta. Para $a,b\in A$, usando primeiro que ψ e depois que χ é homomorfismo,

$$(\chi\circ\psi)(a+b)=\chi\big(\psi(a)+\psi(b)\big)=\chi(\psi(a))+\chi(\psi(b)),$$
$$(\chi\circ\psi)(ab)=\chi\big(\psi(a)\psi(b)\big)=\chi(\psi(a))\,\chi(\psi(b)).$$

Inversa. ψ^{-1} é bijetora. Sejam $x,y\in B$ e $a=\psi^{-1}(x)$, $b=\psi^{-1}(y)$, de modo que $\psi(a)=x$ e $\psi(b)=y$. Como ψ é homomorfismo, $\psi(a+b)=x+y$ e $\psi(ab)=xy$; aplicando ψ^{-1},

$$\psi^{-1}(x+y)=a+b=\psi^{-1}(x)+\psi^{-1}(y),\qquad \psi^{-1}(xy)=ab=\psi^{-1}(x)\psi^{-1}(y).$$

□

Exercícios

1. Verifique se $f\colon A\to B$ é um homomorfismo de anéis e, em caso positivo, encontre núcleo e imagem:
   (a) $A=B=\mathbb{Z}$, $f(x)=x+1$;
   (b) $A=B=\mathbb{Z}$, $f(x)=2x$;
   (c) $A=B=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$, $f(x,y)=(y,x)$;
   (d) $A=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$, $B=\mathbb{Z}$, $f(x,y)=x$;
   (e) $A=\mathbb{Z}$, $B=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$, $f(x)=(0,x)$;
   (f) $A=\mathbb{Z}$, $B=\mathbb{Z}_{24}$, $f(n)=\overline{5n}$;
   (g) $A=\mathbb{Z}$, $B=\mathbb{Z}_{12}$, $f(n)=\overline{4n}$.
2. Mostre que se $f\colon\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ é um isomorfismo de anéis, então f é a identidade.
3. Prove que os corpos $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ e $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ não são isomorfos. (Sugestão: para onde iria $\sqrt{2}$?)
4. Prove que $f\colon\mathbb{C}\to\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(a+bi)=\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}$, é um homomorfismo injetor de anéis.
5. Sejam F um corpo, A um anel e $f\colon F\to A$ um homomorfismo de anéis. Prove que f é injetor ou $f=0$.

Capítulo 11

Ideais e anéis quocientes

11.1 Ideais

Para construir o grupo quociente G/N precisamos de subgrupos normais. Para construir anéis quocientes precisamos de ideais.

Definição 11.1. Seja A um anel. Um subconjunto não vazio $I \subseteq A$ é um **ideal** de A se:

(i) $(I, +)$ é subgrupo de $(A, +)$;

(ii) para todos $a \in A$ e $x \in I$, temos $ax \in I$ e $xa \in I$.

Se em (ii) exigimos só $ax \in I$ (respectivamente, só $xa \in I$), dizemos que I é um ideal à esquerda (respectivamente, à direita).

Pela Proposição 3.3 (em notação aditiva), para mostrar que I é ideal de A verificamos:

- *Zero:* $0 \in I$;
- *Diferença:* se $x, y \in I$, então $x - y \in I$;
- *Absorção:* se $a \in A$ e $x \in I$, então $ax \in I$ e $xa \in I$ (se A é comutativo, basta $ax \in I$).

Todo ideal I é subanel: se $x, y \in I$, então $x - y \in I$ e, pela absorção com $a = x \in A$, $xy \in I$ (Proposição 10.2). Mas nem todo subanel é ideal: $\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Q}$, mas não é ideal, pois $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$, $1 \in \mathbb{Z}$ e $\frac{1}{2} \cdot 1 \notin \mathbb{Z}$.

Exemplo 11.2. (a) $\{0\}$ e A são ideais de A, chamados **triviais**. Para $\{0\}$, use $a0 = 0a = 0$ (Proposição 9.6(b)); para A, a absorção é imediata. Um ideal $I \neq A$ é chamado **próprio**.

(b) Para todo $n \geq 0$, $n\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$. Já vimos que é subgrupo de $\mathbb{Z}$; para a absorção, se $x = nk \in n\mathbb{Z}$ e $a \in \mathbb{Z}$, então $ax = n(ak) \in n\mathbb{Z}$ (e $xa = ax$, pois $\mathbb{Z}$ é comutativo). Reciprocamente, todo ideal I de $\mathbb{Z}$ é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$ e, pelo Teorema 3.11, $I = n\mathbb{Z}$ para algum $n \geq 0$.

(c) Em $\mathbb{Z}[i]$, o conjunto $I = \{a + bi \in \mathbb{Z}[i] : 2 \mid a + b\}$ é um ideal.

Zero: $0 = 0 + 0i$ e $2 \mid 0$.

Diferença: se $a + bi, c + di \in I$, então $(a - c) + (b - d) = (a + b) - (c + d)$ é par, logo $(a + bi) - (c + di) \in I$.

Absorção: como $\mathbb{Z}[i]$ é comutativo, basta considerar $(c + di)(a + bi)$ com $a + bi \in I$ e $c + di \in \mathbb{Z}[i]$. Temos

$$(c + di)(a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i, \qquad (ca - db) + (cb + da) = c(a + b) + d(a - b),$$

que é par, porque $a + b$ é par e $a - b = (a + b) - 2b$ também é par.

Proposição 11.3. *Sejam A um anel comutativo com unidade e $a_1, \ldots, a_n \in A$. O conjunto*

$$\langle a_1, \ldots, a_n \rangle = \{x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n \colon x_1, \ldots, x_n \in A\}$$

é um ideal de A que contém $a_1, \ldots, a_n$, e está contido em todo ideal de A que contém $a_1, \ldots, a_n$.

Prova. Seja $I = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$.

Zero: $0 = 0a_1 + \cdots + 0a_n \in I$.

Diferença: pela distributividade, $(x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n) - (y_1 a_1 + \cdots + y_n a_n) = (x_1 - y_1)a_1 + \cdots + (x_n - y_n)a_n \in I$.

Absorção: para $a \in A$, pela distributividade e pela associatividade, $a(x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n) = (ax_1)a_1 + \cdots + (ax_n)a_n \in I$. Como A é comutativo, isso basta.

$a_i \in I$*:* tome $x_i = 1$ e $x_j = 0$ para $j \neq i$.

Minimalidade: seja J um ideal com $a_1, \ldots, a_n \in J$. Pela absorção, $x_i a_i \in J$ para todos $x_i \in A$ e, como J é fechado para a soma, $x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n \in J$. Logo $I \subseteq J$. □

Definição 11.4. O ideal $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ é chamado **ideal gerado** por $a_1, \ldots, a_n$. Um ideal da forma $\langle a \rangle = \{xa \colon x \in A\}$ é chamado de **ideal principal**.

Exemplo 11.5. Em $\mathbb{Z}$, $\langle n \rangle = \{xn \colon x \in \mathbb{Z}\} = n\mathbb{Z}$. Pelo Exemplo 11.2(b), todos os ideais de $\mathbb{Z}$ são principais.

Em $\mathbb{Z}[i]$, o ideal $I = \{a + bi \in \mathbb{Z}[i] \colon 2 \mid a + b\}$ do Exemplo 11.2(c) é principal: $I = \langle 1 + i \rangle$. Provamos as duas inclusões.

($\langle 1 + i \rangle \subseteq I$) Para $x, y \in \mathbb{Z}$, $(x + yi)(1 + i) = (x - y) + (x + y)i$, e $(x - y) + (x + y) = 2x$ é par.

($I \subseteq \langle 1 + i \rangle$) Seja $a + bi \in I$. Como $a + b$ é par, $b - a = (a + b) - 2a$ também é par, e $x = \frac{a+b}{2}$, $y = \frac{b-a}{2}$ são inteiros. Então $x - y = a$ e $x + y = b$, logo $(x + yi)(1 + i) = a + bi$.

Proposição 11.6. *Sejam I e J ideais de A. Então $I \cap J$ e $I + J = \{x + y \colon x \in I,\ y \in J\}$ são ideais de A.*

Prova. $I \cap J$. Zero: $0 \in I$ e $0 \in J$. Diferença: se $x, y \in I \cap J$, então $x - y \in I$ e $x - y \in J$. Absorção: se $a \in A$ e $x \in I \cap J$, então $ax, xa \in I$ (pois I é ideal) e $ax, xa \in J$ (pois J é ideal).

$I + J$. Zero: $0 = 0 + 0$. Diferença: se $x, x' \in I$ e $y, y' \in J$, então, como $(A, +)$ é abeliano,

$$(x + y) - (x' + y') = \underbrace{(x - x')}_{\in I} + \underbrace{(y - y')}_{\in J} \in I + J.$$

Absorção: se $a \in A$, $x \in I$ e $y \in J$, então $a(x + y) = \underbrace{ax}_{\in I} + \underbrace{ay}_{\in J} \in I + J$ e $(x + y)a = \underbrace{xa}_{\in I} + \underbrace{ya}_{\in J} \in I + J$. □

Proposição 11.7. *Seja A um anel com unidade e I um ideal de A. Se I contém um elemento invertível (em particular, se $1 \in I$), então $I = A$.*

Prova. Seja $u \in I$ invertível. Pela absorção com $a = u^{-1}$, $1 = u^{-1}u \in I$. Então, para todo $a \in A$, novamente pela absorção, $a = a \cdot 1 \in I$. Logo $A \subseteq I$ e, como $I \subseteq A$, $I = A$. □

Proposição 11.8. *Seja A um anel comutativo com unidade $1 \neq 0$. Então A é um corpo se, e somente se, seus únicos ideais são $\{0\}$ e A.*

Prova. ($\Rightarrow$) Seja A um corpo e $I \neq \{0\}$ um ideal. Então I contém um elemento $a \neq 0$, que é invertível, e $I = A$ pela Proposição 11.7.

($\Leftarrow$) Seja $a \in A$, $a \neq 0$. Pela Proposição 11.3, $\langle a \rangle$ é um ideal que contém a, logo $\langle a \rangle \neq \{0\}$. Pela hipótese, $\langle a \rangle = A$; em particular, $1 \in \langle a \rangle$, isto é, $1 = xa$ para algum $x \in A$. Como A é comutativo, também $ax = 1$, e a é invertível. Logo A é um corpo. □

Proposição 11.9. *Seja $\psi\colon A \to B$ um homomorfismo de anéis. Então:*

(a) se J é ideal de B, então $\psi^{-1}(J)$ é ideal de A; em particular, $\ker\psi = \psi^{-1}(\{0\})$ é ideal de A;

(b) se ψ é sobrejetor e I é ideal de A, então $\psi(I)$ é ideal de B.

Prova. (a) Pela Proposição 8.11(b), aplicada aos grupos aditivos, $\psi^{-1}(J)$ é subgrupo de $(A,+)$. Absorção: sejam $a \in A$ e $x \in \psi^{-1}(J)$, isto é, $\psi(x) \in J$. Como J é ideal de B,

$$\psi(ax) = \psi(a)\psi(x) \in J \qquad \text{e} \qquad \psi(xa) = \psi(x)\psi(a) \in J,$$

logo $ax, xa \in \psi^{-1}(J)$. Como $\{0\}$ é ideal de B, $\ker\psi = \psi^{-1}(\{0\})$ é ideal de A.

(b) Pela Proposição 8.11(a), $\psi(I)$ é subgrupo de $(B,+)$. Absorção: sejam $b \in B$ e $\psi(x) \in \psi(I)$, com $x \in I$. Como ψ é sobrejetor, $b = \psi(a)$ para algum $a \in A$. Como I é ideal, $ax, xa \in I$, e

$$b\psi(x) = \psi(a)\psi(x) = \psi(ax) \in \psi(I), \qquad \psi(x)b = \psi(x)\psi(a) = \psi(xa) \in \psi(I).$$

□

Em (b), a sobrejetividade é essencial: a inclusão $\psi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ é um homomorfismo de anéis, $\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$, mas $\psi(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ não é ideal de $\mathbb{Q}$.

Exercícios

1. Verifique se é subanel, ideal ou ambos: (a) $\{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}$ em $\mathbb{Z}_6$; (b) $m\mathbb{Z} \oplus n\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$; (c) $\{x \in \mathbb{Z}\colon \operatorname{mdc}(x,5) = 1\}$ em $\mathbb{Z}$; (d) $\mathbb{Z} \oplus \{0\}$ em $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$; (e) $\{(x,x)\colon x \in \mathbb{Z}\}$ em $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.
2. Sejam A um anel comutativo e $a \in A$. Mostre que $aA = \{ax\colon x \in A\}$ é um ideal de A.
3. Sejam I e J ideais de A com $I \cap J = \{0\}$. Mostre que $xy = 0$ para todos $x \in I$ e $y \in J$.
4. Dê um exemplo de ideais I e J de um anel A tais que $I \cup J$ não é ideal.
5. Sejam x, y inteiros positivos. Mostre que $\langle x\rangle + \langle y\rangle = \langle \operatorname{mdc}(x,y)\rangle$ e $\langle x\rangle \cap \langle y\rangle = \langle \operatorname{mmc}(x,y)\rangle$ em $\mathbb{Z}$. Determine $\langle 12\rangle + \langle 21\rangle$ e também $\langle 12\rangle \cap \langle 21\rangle$.
6. Seja I um ideal do anel A e $r(I) = \{a \in A\colon ax = 0 \text{ para todo } x \in I\}$. Prove que $r(I)$ é ideal de A.

11.2 Anéis quocientes

Seja I um ideal de A. Como $(A,+)$ é abeliano, I é subgrupo normal de $(A,+)$ (Exemplo 7.3) e temos o grupo quociente

$$A/I = \{a + I\colon a \in A\}, \qquad (a+I) + (b+I) = (a+b) + I,$$

com zero $0 + I = I$ e oposto $-(a+I) = (-a) + I$. Lembre (Lema 6.9, em notação aditiva) que $a + I = b + I$ se, e somente se, $a - b \in I$, e que $a + I = I$ se, e somente se, $a \in I$.

Teorema 11.10. *Se I é ideal de A, então A/I é um anel com a multiplicação*

$$(a+I)(b+I) = ab + I.$$

Se A é comutativo, A/I é comutativo; se A tem unidade 1, então $1 + I$ é a unidade de A/I. A projeção

$$\begin{array}{rccc} \pi\colon & A & \longrightarrow & A/I \\ & a & \longmapsto & a + I \end{array}$$

é um homomorfismo de anéis sobrejetor com núcleo I.

Prova. O produto está bem definido. Suponha $a+I=a'+I$ e $b+I=b'+I$. Então $a'-a\in I$ e $b'-b\in I$, isto é, $a'=a+x$ e $b'=b+y$ com $x,y\in I$. Pela distributividade,

$$a'b'=(a+x)(b+y)=ab+\underbrace{ay}_{\in I}+\underbrace{xb}_{\in I}+\underbrace{xy}_{\in I},$$

em que $ay, xb\in I$ pela absorção e $xy\in I$ também pela absorção (com $x\in A$ e $y\in I$). Logo $a'b'-ab\in I$ e $a'b'+I=ab+I$.

A/I é anel. Já sabemos que $(A/I,+)$ é um grupo abeliano. Para $a,b,c\in A$, usando as propriedades de A:

$$\big((a+I)(b+I)\big)(c+I)=(ab)c+I=a(bc)+I=(a+I)\big((b+I)(c+I)\big);$$
$$(a+I)\big((b+I)+(c+I)\big)=a(b+c)+I=(ab+ac)+I=(a+I)(b+I)+(a+I)(c+I);$$
$$\big((b+I)+(c+I)\big)(a+I)=(b+c)a+I=(ba+ca)+I=(b+I)(a+I)+(c+I)(a+I).$$

Comutatividade. Se A é comutativo, $(a+I)(b+I)=ab+I=ba+I=(b+I)(a+I)$.

Unidade. Se $1\in A$, então $(1+I)(a+I)=1a+I=a+I$ e $(a+I)(1+I)=a1+I=a+I$.

A projeção. Pela definição das operações, $\pi(a+b)=(a+b)+I=(a+I)+(b+I)=\pi(a)+\pi(b)$ e $\pi(ab)=ab+I=(a+I)(b+I)=\pi(a)\pi(b)$. Todo elemento de A/I é da forma $a+I=\pi(a)$. Por fim, $a\in\ker\pi$ se, e somente se, $a+I=I$, isto é, $a\in I$. □

Teorema 11.11 (teorema fundamental dos homomorfismos de anéis)**.** *Se $\psi\colon A\to B$ é um homomorfismo de anéis, então*

$$\begin{array}{rccc}\varphi\colon & A/\ker\psi & \longrightarrow & \operatorname{im}\psi\\ & a+\ker\psi & \longmapsto & \psi(a)\end{array}$$

é um isomorfismo de anéis. Em particular, $A/\ker\psi\cong\operatorname{im}\psi$.

Prova. Pela Proposição 11.9(a), $\ker\psi$ é ideal de A, e $A/\ker\psi$ é um anel (Teorema 11.10). Pelo Teorema 8.15, aplicado ao homomorfismo de grupos aditivos $\psi\colon A\to\operatorname{im}\psi$ com $K=\ker\psi$, a função φ está bem definida, preserva a soma, é sobrejetora (item (a), pois $\psi\colon A\to\operatorname{im}\psi$ é sobrejetor) e é injetora (item (b)). Falta ver que φ preserva o produto:

$$\varphi\big((a+\ker\psi)(b+\ker\psi)\big)=\varphi(ab+\ker\psi)=\psi(ab)=\psi(a)\psi(b)=\varphi(a+\ker\psi)\,\varphi(b+\ker\psi).$$

□

Exemplo 11.12. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_n$ como anéis, para $n\geq 2$. Pelo Exemplo 10.9, $\varphi\colon\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_n$, $\varphi(a)=\overline{a}$, é um homomorfismo de anéis sobrejetor com núcleo $n\mathbb{Z}$. Pelo Teorema 11.11, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\operatorname{im}\varphi=\mathbb{Z}_n$.

Exemplo 11.13. $\mathbb{Z}[i]/\langle 1+i\rangle\cong\mathbb{Z}_2$. Considere

$$\begin{array}{rccc}\psi\colon & \mathbb{Z}[i] & \longrightarrow & \mathbb{Z}_2\\ & a+bi & \longmapsto & \overline{a+b}.\end{array}$$

Soma: $\psi\big((a+bi)+(c+di)\big)=\overline{(a+c)+(b+d)}=\overline{a+b}+\overline{c+d}$.

Produto: $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$ e

$$(ac-bd)+(ad+bc)=(a+b)(c+d)-2bd,$$

logo $\psi\big((a+bi)(c+di)\big)=\overline{(a+b)(c+d)-2bd}=\overline{(a+b)(c+d)}=\overline{a+b}\cdot\overline{c+d}$, pois $\overline{2bd}=\overline{0}$ em $\mathbb{Z}_2$.

Sobrejetividade: $\psi(0)=\overline{0}$ e $\psi(1)=\overline{1}$.

Núcleo: $\psi(a+bi)=\overline{0}$ se, e somente se, $2\mid a+b$. Logo $\ker\psi=\{a+bi\in\mathbb{Z}[i]\colon 2\mid a+b\}=\langle 1+i\rangle$, pelo exemplo da seção anterior.

Pelo Teorema 11.11, $\mathbb{Z}[i]/\langle 1+i\rangle\cong\mathbb{Z}_2$. Em particular, $\mathbb{Z}[i]/\langle 1+i\rangle$ tem só dois elementos, $\langle 1+i\rangle$ e $1+\langle 1+i\rangle$, o que não é evidente pela definição.

Exercícios

1. Escreva as tábuas de adição e multiplicação de $\mathbb{Z}/\langle 6\rangle$ e compare com $\mathbb{Z}_6$.
2. Em $\mathbb{Z}[\sqrt{3}] = \{a + b\sqrt{3} : a, b \in \mathbb{Z}\}$, seja $I = \{3a + b\sqrt{3} : a, b \in \mathbb{Z}\}$. Prove que I é um ideal, que $I = \langle\sqrt{3}\rangle$ e que $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]/I \cong \mathbb{Z}_3$.
3. Seja $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ o anel das funções contínuas $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e, para $a \in \mathbb{R}$, $I_a = \{f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) : f(a) = 0\}$. Prove que $\psi(f) = f(a)$ define um homomorfismo sobrejetor $\mathcal{C}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ com núcleo I_a, e conclua que $\mathcal{C}(\mathbb{R})/I_a \cong \mathbb{R}$.
4. Seja p primo. Prove que $p\mathbb{Q}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q}_{(p)} : p \mid a\}$ é ideal de $\mathbb{Q}_{(p)}$ e que $\mathbb{Q}_{(p)}/p\mathbb{Q}_{(p)} \cong \mathbb{Z}_p$. (Sugestão: considere $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}_{(p)}/p\mathbb{Q}_{(p)}$, $f(n) = n + p\mathbb{Q}_{(p)}$.)

11.3 Ideais primos e maximais

Definição 11.14. Seja A um anel comutativo e P um ideal próprio de A.

- P é **primo** se, para todos $a, b \in A$, $ab \in P$ implica $a \in P$ ou $b \in P$.
- P é **maximal** se não existe ideal I com $P \subsetneq I \subsetneq A$, isto é, se $P \subseteq I \subseteq A$ implica $I = P$ ou $I = A$.

Exemplo 11.15. Se $A \neq \{0\}$ é um anel de integridade, $\{0\}$ é um ideal primo: é próprio, pois $A \neq \{0\}$, e "$ab \in \{0\}$ implica $a \in \{0\}$ ou $b \in \{0\}$" é exatamente a definição de não ter divisores de zero.

Exemplo 11.16. Seja $n \geq 2$. O ideal $\langle n\rangle = n\mathbb{Z}$ é próprio, pois $1 \notin n\mathbb{Z}$.

$n\mathbb{Z}$ é primo se, e somente se, n é primo. Se n não é primo, $n = ab$ com $1 < a, b < n$; então $ab \in n\mathbb{Z}$, mas $a, b \notin n\mathbb{Z}$, pois $0 < a, b < n$. Se $n = p$ é primo e $ab \in p\mathbb{Z}$, então $p \mid ab$, logo $p \mid a$ ou $p \mid b$, isto é, $a \in p\mathbb{Z}$ ou $b \in p\mathbb{Z}$.

Se p é primo, $p\mathbb{Z}$ é maximal. Seja I um ideal com $p\mathbb{Z} \subsetneq I \subseteq \mathbb{Z}$. Pelo Exemplo 11.2(b), $I = m\mathbb{Z}$ com $m \geq 0$. Como $p \in I$, $m \mid p$. Temos $m \neq 0$, pois $I \neq \{0\}$, e $m \neq p$, pois $I \neq p\mathbb{Z}$. Logo $m = 1$ e $I = \mathbb{Z}$.

Os quocientes caracterizam esses ideais.

Teorema 11.17. *Seja A um anel comutativo.*

(a) Um ideal próprio P é primo se, e somente se, A/P é um anel de integridade.

(b) Se A tem unidade, um ideal próprio M é maximal se, e somente se, A/M é um corpo.

Prova. Pelo Teorema 11.10, A/P e A/M são anéis comutativos. Lembre que o zero de A/P é $0 + P = P$ e que $x + P = P$ se, e somente se, $x \in P$.

(a) ($\Rightarrow$) Suponha P primo e $(a + P)(b + P) = P$. Então $ab + P = P$, isto é, $ab \in P$. Como P é primo, $a \in P$ ou $b \in P$, isto é, $a + P = P$ ou $b + P = P$. Logo A/P não tem divisores de zero.

($\Leftarrow$) Suponha A/P anel de integridade e $ab \in P$. Então $(a + P)(b + P) = ab + P = P$ e, como A/P não tem divisores de zero, $a + P = P$ ou $b + P = P$, isto é, $a \in P$ ou $b \in P$. Logo P é primo.

(b) Pelo Teorema 11.10, $1 + M$ é a unidade de A/M. Como $M \neq A$, temos $1 \notin M$ (Proposição 11.7), isto é, $1 + M \neq M$: a unidade de A/M é diferente do zero.

($\Rightarrow$) Suponha M maximal e seja $a + M \neq M$, isto é, $a \notin M$. Pelas Proposições 11.3 e 11.6, $M + \langle a\rangle$ é um ideal. Ele contém M (pois $m = m + 0a$) e contém $a = 0 + 1a \notin M$; logo $M \subsetneq M + \langle a\rangle$ e, pela maximalidade, $M + \langle a\rangle = A$. Em particular, $1 = m + xa$ com $m \in M$ e $x \in A$. Então $xa - 1 = -m \in M$, isto é, $xa + M = 1 + M$, e

$$(x + M)(a + M) = xa + M = 1 + M.$$

Logo $a + M$ é invertível, e A/M é um corpo.

($\Leftarrow$) Suponha A/M corpo e seja I um ideal com $M \subsetneq I \subseteq A$. Tome $a \in I \setminus M$. Então $a + M \neq M$ e, como A/M é corpo, existe $x + M$ com $(x + M)(a + M) = 1 + M$, isto é, $xa - 1 \in M \subseteq I$. Como $a \in I$, a absorção dá $xa \in I$, e então

$$1 = \underbrace{xa}_{\in I} - \underbrace{(xa - 1)}_{\in I} \in I.$$

Pela Proposição 11.7, $I = A$. Logo M é maximal. □

Corolário 11.18. *Em um anel comutativo com unidade, todo ideal maximal é primo.*

Prova. Seja M maximal. Pelo Teorema 11.17(b), A/M é um corpo; pela Proposição 9.14, A/M é um domínio de integridade, em particular um anel de integridade. Como M é próprio, o Teorema 11.17(a) dá que M é primo. □

A recíproca é falsa: $\{0\}$ é um ideal primo de $\mathbb{Z}$, mas não é maximal, pois $\{0\} \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$.

Exemplo 11.19. Pelo Exemplo 11.13, $\mathbb{Z}[i]/\langle 1 + i\rangle \cong \mathbb{Z}_2$, que é um corpo (Corolário 9.16). O ideal $\langle 1 + i\rangle$ é próprio (se fosse $\langle 1 + i\rangle = \mathbb{Z}[i]$, o quociente teria um único elemento, e não dois) e, pelo Teorema 11.17(b), é maximal; pelo Corolário 11.18, também é primo. Verificar isso diretamente pela definição seria bem mais trabalhoso.

Do mesmo modo, como $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ e $\mathbb{Z}_n$ é corpo se, e somente se, n é primo (Proposição 9.10 e Corolário 9.16), o ideal $n\mathbb{Z}$ ($n \geq 2$) é maximal se, e somente se, n é primo, o que confirma o Exemplo 11.16.

Exercícios

1. Mostre que os únicos ideais de $\mathbb{Z}$ que contêm $3\mathbb{Z}$ são $3\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}$.
2. Prove que $10\mathbb{Z}$ não é ideal primo nem maximal de $\mathbb{Z}$.
3. Seja F um corpo. Prove que seus únicos ideais são $\{0\}$ e F.
4. Mostre que $\mathbb{Z} \oplus \{0\}$ é um ideal primo de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ que não é maximal. (Sugestão: identifique o quociente.)
5. Use o Exercício 3. da seção anterior para mostrar que I_a é um ideal maximal de $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

Capítulo 12

Corpo de frações

Os números racionais são construídos a partir dos inteiros como frações a/b, com a regra de que $a/b = c/d$ quando $ad = bc$. A mesma construção funciona para qualquer anel de integridade, e produz o menor corpo que o contém.

12.1 A construção

Seja A um anel de integridade com $A \neq \{0\}$ (não exigimos unidade). Considere o conjunto $S = A \times (A \setminus \{0\})$ e a relação

$$(a,b) \sim (c,d) \iff ad = bc.$$

Lema 12.1. *$\sim$ é uma relação de equivalência em S.*

Prova. Reflexiva: $(a,b) \sim (a,b)$ significa $ab = ba$, que vale porque A é comutativo.

Simétrica: se $(a,b) \sim (c,d)$, então $ad = bc$ e, pela comutatividade, $cb = bc = ad = da$, isto é, $(c,d) \sim (a,b)$.

Transitiva: suponha $(a,b) \sim (c,d)$ e $(c,d) \sim (e,f)$, isto é, $ad = bc$ e $cf = de$. Usando a associatividade e a comutatividade,

$$d(af) = (ad)f = (bc)f = b(cf) = b(de) = d(be).$$

Como $(c,d) \in S$, temos $d \neq 0$ e, pela lei do cancelamento (Proposição 9.11), $af = be$, isto é, $(a,b) \sim (e,f)$. □

A hipótese de integridade foi usada na transitividade. Sem ela a relação pode não ser transitiva: em $\mathbb{Z}_6$, $(\overline{2},\overline{1}) \sim (\overline{0},\overline{3})$, pois $\overline{2}\cdot\overline{3} = \overline{0} = \overline{1}\cdot\overline{0}$, e $(\overline{0},\overline{3}) \sim (\overline{0},\overline{1})$, mas $(\overline{2},\overline{1}) \not\sim (\overline{0},\overline{1})$, pois $\overline{2}\cdot\overline{1} = \overline{2} \neq \overline{0}$.

Denotamos a classe de (a,b) por $\dfrac{a}{b}$ e o conjunto quociente $S/\sim$ por $\mathrm{Frac}(A)$. Pela Proposição 1.11(i),

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc.$$

Lema 12.2. *Para $a \in A$ e $b,k \in A \setminus \{0\}$, temos $\dfrac{ak}{bk} = \dfrac{a}{b}$. Além disso, $\dfrac{a}{b} = \dfrac{0}{d}$ (com $d \neq 0$) se, e somente se, $a = 0$.*

Prova. Primeiro, $bk \neq 0$, pois A não tem divisores de zero, logo $\frac{ak}{bk} \in \mathrm{Frac}(A)$. Pela comutatividade e pela associatividade, $(ak)b = a(bk)$, isto é, $\frac{ak}{bk} = \frac{a}{b}$.

Para a segunda afirmação: $\frac{a}{b} = \frac{0}{d}$ se, e somente se, $ad = b0 = 0$. Como $d \neq 0$ e A é anel de integridade, $ad = 0$ equivale a $a = 0$. □

Teorema 12.3. *As operações*

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$$

estão bem definidas e fazem de $\mathrm{Frac}(A)$ *um corpo, chamado de* ***corpo de frações*** *de* A*.*

Prova. As frações do lado direito existem. Como $b, d \neq 0$ e A não tem divisores de zero, $bd \neq 0$.

Boa definição. Suponha $\frac{a}{b}=\frac{a'}{b'}$, isto é, $ab'=a'b$. Então, usando a comutatividade,

$$(ad+bc)(b'd)=(ab')d^2+bb'cd=(a'b)d^2+bb'cd=(a'd+b'c)(bd),$$

logo $\frac{ad+bc}{bd}=\frac{a'd+b'c}{b'd}$; e

$$(ac)(b'd)=(ab')cd=(a'b)cd=(a'c)(bd),$$

logo $\frac{ac}{bd}=\frac{a'c}{b'd}$. Assim o resultado não muda quando trocamos o representante da primeira fração. As fórmulas são simétricas nas duas frações ($ad+bc=cb+da$, $bd=db$ e $ac=ca$), de modo que trocar o representante da segunda fração é exatamente o caso já feito, com os papéis das frações trocados. Portanto as operações não dependem dos representantes.

Fixe $d \neq 0$ em A e sejam $\frac{a}{b}, \frac{c}{e}, \frac{f}{g} \in \mathrm{Frac}(A)$. Usamos o Lema 12.2 várias vezes.

Soma associativa:

$$\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{e}\right)+\frac{f}{g}=\frac{ae+bc}{be}+\frac{f}{g}=\frac{aeg+bcg+bef}{beg}=\frac{a}{b}+\frac{cg+ef}{eg}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{e}+\frac{f}{g}\right).$$

Soma comutativa: como $ae+bc=cb+ea$ e $be=eb$, temos $\frac{a}{b}+\frac{c}{e}=\frac{ae+bc}{be}=\frac{cb+ea}{eb}=\frac{c}{e}+\frac{a}{b}$.

Zero: o elemento $\frac{0}{d}$ não depende de d (pois $0d'=d0$) e

$$\frac{a}{b}+\frac{0}{d}=\frac{ad+b0}{bd}=\frac{ad}{bd}=\frac{a}{b}.$$

Oposto: $\frac{a}{b}+\frac{-a}{b}=\frac{ab+b(-a)}{b^2}=\frac{ab-ab}{b^2}=\frac{0}{b^2}$, que é o zero.

Produto associativo e comutativo: $\left(\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{e}\right)\frac{f}{g}=\frac{(ac)f}{(be)g}=\frac{a(cf)}{b(eg)}=\frac{a}{b}\left(\frac{c}{e}\cdot\frac{f}{g}\right)$ e $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{e}=\frac{ac}{be}=\frac{ca}{eb}=\frac{c}{e}\cdot\frac{a}{b}$.

Distributividade: usando o Lema 12.2 com $k=b$,

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{e}+\frac{a}{b}\cdot\frac{f}{g}=\frac{ac}{be}+\frac{af}{bg}=\frac{acbg+beaf}{b^2eg}=\frac{(acg+aef)\,b}{(beg)\,b}=\frac{a(cg+ef)}{b(eg)}=\frac{a}{b}\left(\frac{c}{e}+\frac{f}{g}\right).$$

Pela comutatividade do produto, a outra distributividade também vale.

Unidade: o elemento $\frac{d}{d}$ não depende de d (pois $dd'=dd'$) e $\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{d}=\frac{ad}{bd}=\frac{a}{b}$. Além disso, $\frac{d}{d}\neq\frac{0}{d}$, pelo Lema 12.2, pois $d \neq 0$.

Inversos: seja $\frac{a}{b}\neq\frac{0}{d}$. Pelo Lema 12.2, $a \neq 0$, logo $\frac{b}{a} \in \mathrm{Frac}(A)$ e

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a}=\frac{ab}{ba}=\frac{d}{d},$$

pois $(ab)d=(ba)d$. Logo $\frac{a}{b}$ é invertível, com inverso $\frac{b}{a}$.

Portanto $\mathrm{Frac}(A)$ é um anel comutativo com unidade diferente de zero, em que todo elemento não nulo é invertível: um corpo. □

Proposição 12.4. *Fixe* $d \neq 0$ *em* A*. A função*

$$\begin{array}{rccc} \iota\colon & A & \longrightarrow & \mathrm{Frac}(A) \\ & a & \longmapsto & \dfrac{ad}{d} \end{array}$$

não depende de d*, é um homomorfismo injetor de anéis e todo elemento de* $\mathrm{Frac}(A)$ *é da forma* $\iota(a)\iota(b)^{-1}$ *com* $a, b \in A$, $b \neq 0$*.*

Prova. Não depende de d: se $d' \neq 0$, então $\frac{ad}{d} = \frac{ad'}{d'}$, porque $(ad)d' = d(ad')$.

Homomorfismo: pelo Lema 12.2 com $k = d$,

$$\iota(a) + \iota(b) = \frac{ad \cdot d + d \cdot bd}{d \cdot d} = \frac{\big((a+b)d\big)d}{d \cdot d} = \frac{(a+b)d}{d} = \iota(a+b),$$

$$\iota(a)\iota(b) = \frac{(ad)(bd)}{d \cdot d} = \frac{\big((ab)d\big)d}{d \cdot d} = \frac{(ab)d}{d} = \iota(ab).$$

Injetor: pelo Teorema 10.12(7), basta ver que $\ker \iota = \{0\}$. Se $\iota(a) = \frac{ad}{d}$ é o zero, o Lema 12.2 dá $ad = 0$; como $d \neq 0$ e A é anel de integridade, $a = 0$.

Forma dos elementos. Seja $\frac{a}{b} \in \mathrm{Frac}(A)$, com $b \neq 0$. Como ι é injetor, $\iota(b) \neq 0$; seu inverso é $\frac{d}{bd}$, pois $\frac{bd}{d} \cdot \frac{d}{bd} = \frac{bd^2}{bd^2}$ é a unidade. Então, pelo Lema 12.2 com $k = d^2$,

$$\iota(a)\iota(b)^{-1} = \frac{ad}{d} \cdot \frac{d}{bd} = \frac{a\,d^2}{b\,d^2} = \frac{a}{b}.$$

□

Por causa dessa proposição, identificamos $a \in A$ com $\iota(a)$ e escrevemos $A \subseteq \mathrm{Frac}(A)$; então $\frac{a}{b} = ab^{-1}$. O corpo de frações é, a menos de isomorfismo, o único corpo com essas propriedades.

Teorema 12.5. *Seja K um corpo e $j\colon A \to K$ um homomorfismo injetor de anéis tal que todo elemento de K é da forma $j(a)j(b)^{-1}$, com $a, b \in A$ e $b \neq 0$. Então* $\mathrm{Frac}(A) \cong K$.

Prova. Se $b \neq 0$, então $j(b) \neq 0$, pois j é injetor e $j(0) = 0$; logo $j(b)^{-1}$ existe em K. Defina

$$\begin{array}{rccc} \Phi\colon & \mathrm{Frac}(A) & \longrightarrow & K \\ & \frac{a}{b} & \longmapsto & j(a)j(b)^{-1}. \end{array}$$

Boa definição. Se $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, então $ad = bc$ e, aplicando j, $j(a)j(d) = j(b)j(c)$. Multiplicando os dois lados por $j(b)^{-1}j(d)^{-1}$ e usando a comutatividade de K, obtemos $j(a)j(b)^{-1} = j(c)j(d)^{-1}$.

Soma. Como K é comutativo, $j(bd)^{-1} = \big(j(b)j(d)\big)^{-1} = j(b)^{-1}j(d)^{-1}$, e

$$\Phi\Big(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\Big) = j(ad+bc)\,j(bd)^{-1} = \big(j(a)j(d) + j(b)j(c)\big)j(b)^{-1}j(d)^{-1} = j(a)j(b)^{-1} + j(c)j(d)^{-1}.$$

Produto. $\Phi\big(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\big) = j(ac)\,j(bd)^{-1} = j(a)j(c)\,j(b)^{-1}j(d)^{-1} = \big(j(a)j(b)^{-1}\big)\big(j(c)j(d)^{-1}\big)$.

Sobrejetora: é a hipótese sobre K.

Injetora: se $\Phi\big(\frac{a}{b}\big) = j(a)j(b)^{-1} = 0$, multiplicando por $j(b)$ obtemos $j(a) = 0$ e, como j é injetor, $a = 0$; pelo Lema 12.2, $\frac{a}{b}$ é o zero de $\mathrm{Frac}(A)$. Pelo Teorema 10.12(7), Φ é injetora.

Logo Φ é um isomorfismo de anéis. □

12.2 Exemplos

Em todos os exemplos usamos o Teorema 12.5, que evita trabalhar com classes de pares.

Exemplo 12.6. $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}$: tome $j\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ a inclusão, que é um homomorfismo injetor; todo racional é da forma $\frac{p}{q} = p\,q^{-1}$ com $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$. É exatamente a construção dos números racionais.

Exemplo 12.7. $\mathrm{Frac}(2\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}$, embora $2\mathbb{Z}$ não tenha unidade. A inclusão $j\colon 2\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ é um homomorfismo injetor e todo racional $\frac{p}{q}$, com $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$, se escreve como $\frac{2p}{2q} = (2p)(2q)^{-1}$, com $2p, 2q \in 2\mathbb{Z}$ e $2q \neq 0$.

Exemplo 12.8. Se K é um corpo, então $\mathrm{Frac}(K) \cong K$: basta tomar j a identidade, pois todo $x \in K$ é igual a $x \cdot 1^{-1}$. Em particular, $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{Z}_p$ para p primo.

Exemplo 12.9. $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[i]) \cong \mathbb{Q}[i]$. A inclusão $j\colon \mathbb{Z}[i] \to \mathbb{Q}[i]$ é um homomorfismo injetor, e $\mathbb{Q}[i]$ é corpo, pois é subcorpo de $\mathbb{C}$ (capítulo anterior). Dado $\frac{m}{k} + \frac{n}{k}\, i \in \mathbb{Q}[i]$, escrito com denominador comum $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $m, n \in \mathbb{Z}$, temos

$$\frac{m}{k} + \frac{n}{k}\, i = (m + ni)\, k^{-1},$$

com $m + ni \in \mathbb{Z}[i]$ e $k \in \mathbb{Z}[i] \setminus \{0\}$.

Exemplo 12.10. $\mathbb{Q}[x]$ é um domínio de integridade, e seu corpo de frações é o corpo das funções racionais com coeficientes em $\mathbb{Q}$:

$$\mathrm{Frac}(\mathbb{Q}[x]) = \mathbb{Q}(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \colon f, g \in \mathbb{Q}[x],\ g \neq 0 \right\},$$

em que $\frac{f}{g} = \frac{f_1}{g_1}$ se, e somente se, $f g_1 = f_1 g$.

Exercícios

1. Em $\mathrm{Frac}(2\mathbb{Z})$, mostre pela definição que $\frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{6}{12}$ e escreva $\frac{2}{4} + \frac{6}{8}$ como uma fração de elementos de $2\mathbb{Z}$.
2. Prove que $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) \cong \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.
3. Seja p primo. Prove que $\mathrm{Frac}(\mathbb{Q}_{(p)}) \cong \mathbb{Q}$.
4. Prove que $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[x]) \cong \mathbb{Q}(x)$.
5. Seja A um anel de integridade e K um corpo que contém A como subanel. Prove que o conjunto $\{ab^{-1} \colon a, b \in A,\ b \neq 0\}$ é um subcorpo de K isomorfo a $\mathrm{Frac}(A)$.

Referências

[1] DOMINGUES, H. H.; IEZZI, G. *Álgebra moderna*. São Paulo: Atual.

[2] GONÇALVES, A. *Introdução à álgebra*. Rio de Janeiro: IMPA (Projeto Euclides).

[3] GARCIA, A.; LEQUAIN, Y. *Elementos de álgebra*. Rio de Janeiro: IMPA (Projeto Euclides).

[4] HERSTEIN, I. N. *Tópicos de álgebra*. São Paulo: EDUSP; Polígono, 1970.

[5] MONTEIRO, L. H. J. *Elementos de álgebra*. Rio de Janeiro: LTC, 1978.

[6] CASTELLANOS, A. S. *Estruturas algébricas e aplicações*. Uberlândia: UFU, 2017.